代数数论第二、三次讲义

Jingxuan Yang

September 2026

目录

前言 **2**

1 Dirichlet 单位定理 **2**

2 Hilbert 分歧理论 **9**

2.1 Dedekind 整环的扩张 9

2.2 置换视角的分歧理论 14

3 分圆域 **19**

3.1 分圆域的结构 19

3.2 一些经典结果 23

3.3 正则素数 25

4 绝对值和完备化 **28**

4.1 相关概念 29

4.2 $\mathbb{Q}$ 上的结构 33

4.3 一般数域 K 上的绝对值与完备化 37

5 局部域 **44**

A 连分数理论 **50**

B Bernoulli 数 **55**

C CRT 与逼近定理 **57**

D K 上非阿基米德绝对值的拓扑结构 **58**

E 补充证明 **59**

前言

本文概念和命题较多，证明可以选读，主要动机在正文阐述，视角在注记和正文中说明。实在不合适的概念，命题和证明设有附录供阅读。对于第五节局部域，基本是从书上原封不动搬过来的，不在笔者讲述范围（懒得删改）。

主要参考对象是 Jürgen Neukirch，*Algebraic Number Theory* 的第一章 7 到 10 节和第二章的 1 到 5 节。

1 Dirichlet 单位定理

在历史上，Dirichlet 单位定理源自于 Pell 方程：

$$x^2 - dy^2 = 1.$$

在实二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中，该方程的解正好对应范数为 1 的单位：

$$N(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2 = 1.$$

这促使 Dirichlet 研究单位群。

除此之外，在现代应用的角度上动机或许更加明晰：

解析数论里我们很关心一类有 Euler 乘积的无穷求和，例如 Riemann Zeta 函数：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \mathfrak{Re}\ (s) > 1.$$

考察这些求和的性质是解析数论里的重要工作。

Euler 乘积本质上是求和项作为关于“指标”的函数的乘性和“指标”唯一分解的表现，通过代数数论的唯一分解，我们也有一个类似的求和，Dedekind Zeta 函数：

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K, \mathfrak{a} \neq 0} \frac{1}{\mathfrak{N}(\mathfrak{a})^s} = \prod_{\mathfrak{p} \subseteq \mathcal{O}_K, \mathfrak{p} \neq 0} \left(1 - \frac{1}{\mathfrak{N}(\mathfrak{p})^s}\right)^{-1},$$

这里 $\mathfrak{N}(\mathfrak{a})$ 表示 $\mathfrak{a}$ 的绝对范数。

它也可以解析延拓，通过 Riemann Zeta 函数，我们可以猜到解析延拓后也在 $s = 1$ 处有一个一阶极点。为了计算它，我们先考虑分段，记 $\mathrm{Cl}(K)$ 为理想类群，$h_K = |\mathrm{Cl}(K)|$。对每个类 $C \in \mathrm{Cl}(K)$，选取一个代表元理想 $\mathfrak{a}_C$。类 C 中的每个理想都形如 $(\alpha)\mathfrak{a}_C$，其中 α 是 $\mathfrak{a}_C^{-1} \setminus \{0\}$ 中元素模掉 $\mathcal{O}_K^*$ 后的像。于是

$$\zeta_K(s) = \sum_{C \in \mathrm{Cl}(K)} \zeta(s, C),$$

其中

$$\zeta(s, C) = \sum_{\mathfrak{a} \in C} \frac{1}{\mathfrak{N}(\mathfrak{a})^s} = \mathfrak{N}(\mathfrak{a}_C)^{-s} \sum_{\alpha \in \mathfrak{a}_C^{-1}/\mathcal{O}_K^*} \frac{1}{|N(\alpha)|^s}.$$

对 $\zeta(s, C)$ 的求和项进行类似 Riemann Zeta 函数估计中的操作，定义计数函数

$$A_C(t) = \#\left\{\alpha \in \mathfrak{a}_C^{-1}/\mathcal{O}_K^*,\ \alpha \neq 0 : |N(\alpha)| \leq t\right\}.$$

用 Stieltjes 积分将求和化为积分：

$$\sum_{\alpha\in\mathfrak{a}_C^{-1}/\mathcal{O}_K^*}\frac{1}{|N(\alpha)|^s}=s\int_1^\infty t^{-s-1}A_C(t)\,dt.$$

也就是说，只要估计出 $A_C(t)$ 在无穷大时的渐近行为，就可以估计出这个求和。

利用 Minkowski 理论嵌入向量空间后，可以利用单位体积内的密度进行估计，这自然要我们考虑模掉单位群后的空间刻画问题，实际上就是单位群嵌入后的考察。

代数上，在整数环 $\mathcal{O}_K$ 中，唯一分解一般不成立。理想类群

$$\mathrm{Cl}(K)=I_K/P_K$$

衡量唯一分解失败的程度：$\mathrm{Cl}(K)$ 平凡当且仅当 $\mathcal{O}_K$ 是唯一分解整环。

考虑自然映射 $K^\times\to I_K,\ x\mapsto(x)$，其核为 $\mathcal{O}_K^*$，余核为 $\mathrm{Cl}(K)$。于是有正合序列

$$1\longrightarrow\mathcal{O}_K^*\longrightarrow K^*\longrightarrow I_K\longrightarrow\mathrm{Cl}(K)\longrightarrow 0.$$

单位群是核，类群是余核，两者互补：类群说明哪些理想非主，单位群说明主理想的生成元不唯一。因此，要完整刻画分解失败的程度，必须同时研究单位群和类群。

我们现在来研究单位群，如果记

$$\mathcal{O}_K^*=\{\varepsilon\in\mathcal{O}_K\mid N_{K|\mathbb{Q}}(\varepsilon)=\pm1\},\quad \text{单位群},$$

$$S=\{y\in K_{\mathbb{R}}^*\mid N(y)=\pm1\},\quad \text{“范数为 1 的曲面”},$$

$$H=\left\{x\in\left[\prod_\tau\mathbb{R}\right]^+\mid Tr(x)=0\right\},\quad \text{“迹为零的超平面”}.$$

我们有交换图

$$\begin{array}{ccccc}
K^* & \xrightarrow{\ j\ } & K_{\mathbb{R}}^* & \xrightarrow{\ \ell\ } & [\prod_\tau\mathbb{R}]^+\\
\downarrow{\scriptstyle N_{K|\mathbb{Q}}} & & \downarrow{\scriptstyle N} & & \downarrow{\scriptstyle Tr}\\
\mathbb{Q}^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^* & \xrightarrow{\log|\cdot|} & \mathbb{R}
\end{array}$$

我们得到同态

$$\mathcal{O}_K^*\xrightarrow{\ j\ }S\xrightarrow{\ \ell\ }H$$

以及复合 $\lambda:=\ell\circ j:\mathcal{O}_K^*\to H$。其像记为

$$\Gamma=\lambda(\mathcal{O}_K^*)\subseteq H,$$

于是有

Proposition 1.1. 序列

$$1\longrightarrow\mu(K)\longrightarrow\mathcal{O}_K^*\xrightarrow{\lambda}\Gamma\longrightarrow 0$$

正合。

Proof. 我们必须证明 $\mu(K)$ 是 λ 的核。对于 $\zeta \in \mu(K)$ 以及任意嵌入 $\tau : K \to \mathbb{C}$，有 $\log|\tau\zeta| = \log 1 = 0$，因此必然有 $\mu(K) \subseteq \ker(\lambda)$。

反过来，设 $\varepsilon \in \mathcal{O}_K^*$ 是核中的一个元素，即 $\lambda(\varepsilon) = \ell(j\varepsilon) = 0$。这意味着对于每一个嵌入 $\tau : K \to \mathbb{C}$，都有 $|\tau\varepsilon| = 1$，从而 $j\varepsilon = (\tau\varepsilon)$ 落在 $\mathbb{R}$-向量空间 $K_{\mathbb{R}}$ 的一个有界区域内。另一方面，$j\varepsilon$ 是 $K_{\mathbb{R}}$ 中格 $j\mathcal{O}_K$ 的一个点。因此，λ 的核只能包含有限个元素；于是，作为一个有限群，它只能包含 K^* 中的单位根。 □

从这个命题可以看到，要研究 $\mathcal{O}_K^*$ ，只需要研究群 Γ。

首先，Γ 作为 H 的一个子群，直观上是嵌入到一个 $r+s-1$ 维超平面中。自然的，它有可能是格，甚至是完备格。事实上，它确实是一个完全格：

Theorem 1.2. *群 Γ 是 $r+s-1$ 维向量空间 H 中的一个完全格，因此同构于 $\mathbb{Z}^{r+s-1}$。*

Proof. 我们首先证明 $\Gamma = \lambda(\mathcal{O}_K^*)$ 是 H 中的一个格，即离散子群。映射 $\lambda : \mathcal{O}_K^* \to H$ 是通过限制映射

$$K^* \xrightarrow{j} \prod_\tau \mathbb{C}^* \xrightarrow{\ell} \prod_\tau \mathbb{R}$$

得到的，并且只需证明：对任意 $c > 0$，有界域

$$\{(x_\tau) \in \prod_\tau \mathbb{R} \mid |x_\tau| \le c\}$$

只包含 $\Gamma = \ell(j\mathcal{O}_K^*)$ 的有限多个点。因为 $\ell((z_\tau)) = (\log|z_\tau|)$，该域关于 ℓ 的原像是

$$\{(z_\tau) \in \prod_\tau \mathbb{C}^* \mid e^{-c} \le |z_\tau| \le e^c\}.$$

因为 $j\mathcal{O}_K$ 的是格，所以作为有界子集，它交上 $j\mathcal{O}_K^*$ 当然只有有限多个元素。因此 Γ 是一个格。

我们现在证明 Γ 是 H 中的一个完全格。我们想通过完全格的一个有关覆盖的等价命题来证明。因此我们需要找到一个有界集 $M \subseteq H$，使得

$$H = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} (M + \gamma).$$

如果 S 中有一个有界集 T，那么对于 $x = (x_\tau) \in T$，因为 $\prod_\tau |x_\tau| = 1$，所以绝对值 $|x_\tau|$ 有上界，并且下界也远离零。因此 $M = \ell(T)$ 也将是有界的。于是我们只需要在 S 中构造一个有界集 T，使得它的乘法平移 $Tj\varepsilon$，$\varepsilon \in \mathcal{O}_K^*$，覆盖整个 S：

$$S = \bigcup_{\varepsilon\in\mathcal{O}_K^*} Tj\varepsilon.$$

比较自然地，我们会考虑类似 $S \cap Xja^{-1}$ 的结构。如果要让每个 $y \in S$ 都在某个 T 中，那么只要证明存在 a 使得 $ja \in Xy^{-1}$。这个时候构造已经呼之欲出，利用格点的存在性定理，我们可以很容易得到这个 a，只要 Xy^{-1} 中的元素 $z = (z_\tau)$ 取

$$\sup_z \prod_\tau z_\tau > \left(\frac{2}{\pi}\right)^s \sqrt{|d_K|}$$

即可。又注意到，$|N_{K|\mathbb{Q}}(y)| = 1$，乘在连乘号上不影响。为了保证有界，我们选择实数 $c_\tau > 0$，对 $\tau \in \mathrm{Hom}(K, \mathbb{C})$，满足 $c_\tau = c_{\overline{\tau}}$ 和

$$\prod_\tau c_\tau > \left(\frac{2}{\pi}\right)^s \sqrt{|d_K|},$$

于是我们可以直接令

$$X = \{(z_\tau) \in K_\mathbb{R} \mid |z_\tau| < c_\tau\}.$$

但是这样的 a 不是任意的，我们考虑在相差一个单位的等价类中取一个代表元 a_i，再取

$$T = \bigcup_i (S \cap Xja_i),$$

由前述，这确实使得乘法平移构成覆盖。

如果我们有“a_i 是有限的”从而保证有界性，事实上确实如此（下文引理1.3），那么证明就完成了。 □

Lemma 1.3. *给定数 a，在不考虑单位因子的条件下，$\mathcal{O}_K$ 中满足 $N_{K|\mathbb{Q}}(\alpha) = a$ 的元素 α 只有有限多个。*

利用类数有限性，只要证明一个类中有有限个。

Proof. 不妨设 $a \in \mathbb{Z}$，$a > 1$。在 $\mathcal{O}_K/a\mathcal{O}_K$ 的有限多个陪集中的每一个里，不计单位的乘法，至多存在一个元素 α 使得

$$|N(\alpha)| = |N_{K|\mathbb{Q}}(\alpha)| = a.$$

因为如果 $\beta = \alpha + a\gamma$，$\gamma \in \mathcal{O}_K$ 是另一个这样的元素，那么

$$\frac{\alpha}{\beta} = 1 \pm \frac{N(\beta)}{\beta}\gamma \in \mathcal{O}_K$$

因为 $\frac{N(\beta)}{\beta} \in \mathcal{O}_K$，同理

$$\frac{\beta}{\alpha} = 1 \pm \frac{N(\alpha)}{\alpha}\gamma \in \mathcal{O}_K,$$

即 β 与 α 相伴。因此，不计单位的乘法，范数为 $\pm a$ 的元素至多有 $(\mathcal{O}_K : a\mathcal{O}_K)$ 个。 □

现在我们可以立即推得经典形式的 Dirichlet 单位定理：

Theorem 1.4. *$\mathcal{O}_K$ 的单位群 $\mathcal{O}_K^*$ 是有限循环群 $\mu(K)$ 和秩为 $r + s - 1$ 的自由阿贝尔群的直积。换句话说：存在单位 $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_t$，$t = r + s - 1$，称为基本单位，使得任何其他单位 ε 可以唯一地写为乘积*

$$\varepsilon = \zeta\varepsilon_1^{v_1} \cdots \varepsilon_t^{v_t}$$

其中 ζ 是单位根，v_i 是整数。

Proof. 由命题1.1，我们有正合列

$$1 \longrightarrow \mu(K) \longrightarrow \mathcal{O}_K^* \xrightarrow{\lambda} \Gamma \longrightarrow 0,$$

并且可设 $v_1, \ldots, v_t$ 是 Γ 的一组 $\mathbb{Z}$-基，$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_t \in \mathcal{O}_K^*$ 是 v_i 的一组原像，并设 $A \subseteq \mathcal{O}_K^*$ 是由这些 ε_i 生成的子群。那么 A 在 λ 下的像是同构映射到 Γ 上，即，有 $\mu(K) \cap A = \{1\}$，因此 $\mathcal{O}_K^* = \mu(K) \times A$。 □

最后，我们回到最初的几个问题：

1.Pell 方程

对实二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{d})$，有

$$r=2,\quad s=0,\quad [K:\mathbb{Q}]=2.$$

Dirichlet 单位定理给出

$$\mathcal{O}_K^*\cong \mu(K)\times \mathbb{Z}^{r+s-1}=\mu(K)\times\mathbb{Z}.$$

由于 $K\subseteq\mathbb{R}$，单位根只有 ±1，即 $\mu(K)=\{\pm1\}$。所以

$$\mathcal{O}_K^*=\{\pm\varepsilon_0^n : n\in\mathbb{Z}\},$$

其中 $\varepsilon_0>1$ 称为基本单位（fundamental unit），是 K 中大于 1 的最小单位。

下面我们不加证明地引用连分数里的结果来求基本单位。

Theorem 1.5. 设 $d>1$ 为无平方因子整数，$\sqrt{d}=[a_0;\overline{a_1,\dots,a_\ell}]$，渐近分数为 p_n/q_n。令

$$\varepsilon=p_{\ell-1}+q_{\ell-1}\sqrt{d},\qquad N(\varepsilon)=(-1)^\ell.$$

则 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的基本单位 ε_0 为

$$\varepsilon_0=\begin{cases}\varepsilon, & d\equiv 2,3 \pmod 4,\\ \dfrac{x+y\sqrt{d}}{2}, & d\equiv 1 \pmod 4,\end{cases}$$

其中 (x,y) 是 $x^2-dy^2=\pm4$ 的最小正解（x,y 为奇数）。

Proof. **情形 1：** $d\equiv 2,3 \pmod 4$。

此时 $\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$，单位形如 $u+v\sqrt{d}$，范数为 ±1。由A.13，$p_{\ell-1}^2-dq_{\ell-1}^2=(-1)^\ell$，故 ε 是单位。

设 $u+v\sqrt{d}$ 是任一范数为 ±1 的正单位，$u,v\in\mathbb{Z}$，$v\geq 1$。则

$$\left|\frac{u}{v}-\sqrt{d}\right|=\frac{1}{v^2\left(\frac{u}{v}+\sqrt{d}\right)}<\frac{1}{2v^2},$$

由 Legendre 定理A.14，u/v 是 $\sqrt{d}$ 的渐近分数，即 $u=p_n$，$v=q_n$ 对某个 n 成立。又由 A.12，最小的使 $N=\pm1$ 的指标为 $n=\ell-1$。由于 q_n 严格递增 (A.8)，ε 是大于 1 的最小单位，即基本单位。

情形 2： $d\equiv 1 \pmod 4$。

此时 $\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[(1+\sqrt{d})/2]$，单位可写成 $(x+y\sqrt{d})/2$，其中 $x\equiv y \pmod 2$，范数为 $(x^2-dy^2)/4=\pm1$，即

$$x^2-dy^2=\pm4.$$

该方程有解（由连分数构造），取最小正解 (x,y)，则 $\varepsilon_0=(x+y\sqrt{d})/2$ 是 $\mathcal{O}_K$ 中大于 1 的最小单位。 □

Corollary 1.6. 所有单位由 $\pm\varepsilon_0^n$（$n\in\mathbb{Z}$）给出。*Pell* 方程 $x^2-dy^2=1$ 的最小正整数解对应使 $\varepsilon_0^n\in\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 且范数为 1 的最小 $n\geq 1$。

2. 体积计算与估计

我们现在可以来看看相关体积。

将 $[\prod_\tau \mathbb{R}]^+=\mathbb{R}^{r+s}$ 等同起来，H 成为欧几里得空间 $\mathbb{R}^{r+s}$ 的子空间，因此它本身也是一个欧几里得空间。因此，我们可以谈论单位格 $\Gamma=\lambda(\mathcal{O}_K^*)\subseteq H$ 的基本网格的体积 $\mathrm{vol}(\lambda(\mathcal{O}_K^*))$，现在我们来计算它。设 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_t$（$t=r+s-1$）为一组基本单位，$\Phi$ 为单位格 $\lambda(\mathcal{O}_K^*)$ 的基本网格，由向量 $\lambda(\varepsilon_1),\dots,\lambda(\varepsilon_t)\in H$ 张成。向量

$$\lambda_0=\frac{1}{\sqrt{r+s}}(1,\dots,1)\in\mathbb{R}^{r+s}$$

显然正交于 H，且长度为 1。因此，Φ 的 t 维体积等于由 $\lambda_0,\lambda(\varepsilon_1),\dots,\lambda(\varepsilon_t)$ 在 $\mathbb{R}^{t+1}$ 中张成的平行体的 $(t+1)$ 维体积。但其体积为

$$\pm\det\begin{pmatrix}\lambda_{01} & \lambda_1(\varepsilon_1) & \cdots & \lambda_1(\varepsilon_t)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \lambda_{0t+1} & \lambda_{t+1}(\varepsilon_1) & \cdots & \lambda_{t+1}(\varepsilon_t)\end{pmatrix}.$$

将所有行加到某固定行，比如第 i 行，该行除第一个元素等于 $\sqrt{r+s}$ 外，其余全为零。因此我们得到

Proposition 1.7. 单位格 $\lambda(\mathcal{O}_K^*)$ 在 H 中的基本网格的体积为

$$\mathrm{vol}(\lambda(\mathcal{O}_K^*))=\sqrt{r+s}\,R,$$

其中 R 是下列矩阵任意 $t=r+s-1$ 阶子式的行列式的绝对值：

$$\begin{pmatrix}\lambda_1(\varepsilon_1) & \cdots & \lambda_1(\varepsilon_t)\\ \vdots & & \vdots\\ \lambda_{t+1}(\varepsilon_1) & \cdots & \lambda_{t+1}(\varepsilon_t)\end{pmatrix}.$$

这个绝对值 R 称为域 K 的调节子 *(regulator)*。

这个结果在 Dedekind Zeta 函数前文的 $A_C(t)$ 的估计中起到作用，经过不厌其烦地处理，我们可以算出来（因为符号滥用，这里用 r_1 和 r_2 表示实嵌入指数和复嵌入指数）：

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\zeta_K(s)=\frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}\,h_K\,R}{w_K\sqrt{|d_K|}},$$

这里 w_K 表示单位根的个数。具体地，由格点计数，

$$A_C(t)=\frac{\mathrm{vol}(S_t/\mathcal{O}_K^*)}{\mathrm{vol}(K_\mathbb{R}/\Phi(\mathfrak{a}_C^{-1}))}+O\left(t^{\frac{n-1}{n}}\right),$$

其中 $S_t=\{y\in K_\mathbb{R}:|N(y)|\leq t\}$。由 Minkowski 嵌入，取测度

$$d\mu=\prod_{i=1}^{r_1}dx_i\prod_{j=1}^{r_2}2\,dx_j\,dy_j.$$

$\Phi(\mathfrak{a}_C^{-1})$ 的基本网格体积为

$$\mathrm{vol}(K_{\mathbb{R}}/\Phi(\mathfrak{a}_C^{-1})) = \mathfrak{N}(\mathfrak{a}_C)^{-1}\sqrt{|d_K|}.$$

下面计算 $\mathrm{vol}(S_t/\mathcal{O}_K^{\times})$。实方向表示为 $x_i = \pm r_i$，复方向表示为 $z_j = \rho_j e^{i\theta_j}$。角度方向积分给出 $(2\pi)^{r_2}$，再令

$$u_i = \log r_i, \qquad v_j = 2\log \rho_j.$$

则

$$dr_i = e^{u_i}du_i, \qquad 2\rho_j\, d\rho_j = e^{v_j}dv_j,$$

且

$$|N(y)| = e^{\sum_{i=1}^{r_1} u_i + \sum_{j=1}^{r_2} v_j}.$$

于是

$$d\mu = 2^{r_1}(2\pi)^{r_2} e^{\sum u_i + \sum v_j}\, du_1 \cdots du_{r_1}\, dv_1 \cdots dv_{r_2}.$$

条件 $|N(y)| \le t$ 化为

$$L := \sum_{i=1}^{r_1} u_i + \sum_{j=1}^{r_2} v_j \le \log t.$$

由余面积公式，

$$du_1 \cdots du_{r_1}\, dv_1 \cdots dv_{r_2} = \frac{1}{\sqrt{r_1 + r_2}}\, dL\, d\sigma,$$

其中 $d\sigma$ 是水平集 $L =$ 常数 上的面积元。单位格 $\lambda(\mathcal{O}_K^{\times})$ 在该水平集中的基本网格体积为 $\sqrt{r_1 + r_2}R$，故

$$\int_{L=\text{常数}} e^L\, d\sigma = e^L\sqrt{r_1 + r_2}R,$$

再对 L 积分得

$$\int_{-\infty}^{\log t} e^L\, dL = t.$$

因为单位根映到零，所以取商单位群给出因子 $1/w_K$。综合得

$$\mathrm{vol}(S_t/\mathcal{O}_K^{*}) = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}R}{w_K}\, t.$$

代入格点计数，

$$\frac{\mathrm{vol}(S_t/\mathcal{O}_K^{*})}{\mathrm{vol}(K_{\mathbb{R}}/\Phi(\mathfrak{a}_C^{-1}))} = \frac{\frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}R}{w_K}t}{\mathfrak{N}(\mathfrak{a}_C)^{-1}\sqrt{|d_K|}} = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}R\mathfrak{N}(\mathfrak{a}_C)}{w_K\sqrt{|d_K|}}t.$$

记

$$\kappa_C = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}R}{w_K\sqrt{|d_K|}}$$

因此

$$\begin{aligned} s\int_1^{\infty} t^{-s-1}A_C(t)\, dt &= s\int_1^{\infty} t^{-s-1}\left(\mathfrak{N}(\mathfrak{a}_C)\kappa_C t + O\left(t^{\frac{n-1}{n}}\right)\right) dt \\ &= s\mathfrak{N}(\mathfrak{a}_C)\kappa_C\int_1^{\infty} t^{-s}\, dt + O\left(s\int_1^{\infty} t^{-s-\frac{1}{n}}\, dt\right) \\ &= \frac{s}{s-1}\mathfrak{N}(\mathfrak{a}_C)\kappa_C + O\left(\frac{s}{s-1+\frac{1}{n}}\right). \end{aligned}$$

于是

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\zeta_K(s,C)=\kappa_C$$

该值与 C 无关。共有 h_K 个理想类，求和即得

$$\operatorname*{Res}_{s=1}\zeta_K(s)=\frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2}h_KR}{w_K\sqrt{|d_K|}}.$$

2 Hilbert 分歧理论

Hilbert 分歧理论是现代分歧理论的经典框架，主要研究素理想在扩张下的分解，实际上部分地回答了问题：域扩张之后，代数整数环的素理想变成了什么。我们这里只考虑经典版本的 Hilbert 分歧理论，更一般的拓展需要更多的赋值理论的内容。

2.1 Dedekind 整环的扩张

具体地，一个代数整数环中的素理想，肯定包含一个素数，而素数在整数中自然对应素理想。我们把它一般化为域扩张 $L|K$ 对应的 Dedekind 整环：

Proposition 2.1. *o 是分式域 K 上的 Dedekind 整环，$L|K$ 是有限扩张，$\mathcal{O}$ 是 o 在 L 上的整闭包。那么 $\mathcal{O}$ 也是 Dedekind 整环。*

在我们最感兴趣的情形，即 $L|K$ 是可分扩张时，证明很容易。这里我们只给出可分条件下的证明。一般的证明见E.4

Proof. 作为 o 的整闭包，$\mathcal{O}$ 是整闭的。非零素理想 $\mathfrak{P}$ 是极大的：$\mathfrak{p}=\mathfrak{P}\cap o$ 是 o 的非零素理想。于是整环 $\mathcal{O}/\mathfrak{P}$ 是域 $o/\mathfrak{p}$ 的扩域，因此本身必须是域. 如果不是域，它就会有一个非零素理想，其与 $\mathfrak{o}/\mathfrak{p}$ 的交又将是 $o/\mathfrak{p}$ 中的非零素理想。剩下要证明 $\mathcal{O}$ 是 Noether 的。设 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 是 $L|K$ 的一组基，包含在 $\mathcal{O}$ 中，判别式 $d=d(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$。有 $d\neq 0$，且 $\mathcal{O}$ 包含在有限生成的 o-模 $o\alpha_1/d+\cdots+o\alpha_n/d$ 中。$\mathcal{O}$ 的每个理想也包含在这个有限生成的 o-模中，因此本身是有限型的 o-模，从而更是有限生成的 $\mathcal{O}$-模。这表明，当 $L|K$ 可分时，$\mathcal{O}$ 是 Noether 的。 □

前面已经提到，要知道 L 中素理想，其实只要考察 $\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 在 L 中的分解。

对于 o 的素理想 $\mathfrak{p}$，总有

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}\neq\mathcal{O}.$$

事实上，取 $\pi\in\mathfrak{p}\setminus\mathfrak{p}^2$（$\mathfrak{p}\neq 0$），则 $\pi o=\mathfrak{p}\mathfrak{a}$，且 $\mathfrak{p}\nmid\mathfrak{a}$，故 $\mathfrak{p}+\mathfrak{a}=o$。取 $1=b+s$，其中 $b\in\mathfrak{p}$，$s\in\mathfrak{a}$，则 $s\notin\mathfrak{p}$ 且 $s\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{p}\mathfrak{a}=\pi o$。若 $\mathfrak{p}\mathcal{O}=\mathcal{O}$，则 $s\mathcal{O}=s\mathfrak{p}\mathcal{O}\subseteq\pi\mathcal{O}$，故 $s=\pi x$，其中 $x\in\mathcal{O}\cap K=o$，即 $s\in\mathfrak{p}$，矛盾。

环 o 的非零素理想 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathcal{O}$ 中唯一分解为素理想的乘积：

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}=\mathfrak{P}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{P}_r^{e_r}.$$

今后我们将经常把 $\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 简写为 $\mathfrak{p}$。分解中出现的素理想 $\mathfrak{P}_i$ 正是那些满足关系

$$\mathfrak{p}=\mathfrak{P}\cap o$$

的 $\mathcal{O}$ 的素理想 $\mathfrak{P}$，即位于 $\mathfrak{p}$ 之上。我们也简记为 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$，并称 $\mathfrak{P}$ 为 $\mathfrak{p}$ 的素因子。指数 e_i 称为分歧指数（ramification index），而域扩张的次数

$$f_i = [\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i : o/\mathfrak{p}]$$

称为 $\mathfrak{P}_i$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的惯性次数（inertia degree）。若扩张 $L|K$ 可分，则数 e_i、f_i 与次数 $n = [L : K]$ 由下述定律相联系。

Proposition 2.2. 设 $L|K$ 可分。则有基本恒等式 *(fundamental identity)*

$$\sum_{i=1}^{r} e_i f_i = n.$$

Proof. 证明基于中国剩余定理

$$\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O} \cong \bigoplus_{i=1}^{r} \mathcal{O}/\mathfrak{P}_i^{e_i}.$$

$\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i^{e_i}$ 是域 $\kappa = o/\mathfrak{p}$ 上的向量空间，只需证明

$$\dim_\kappa(\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O}) = n \quad 和 \quad \dim_\kappa(\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i^{e_i}) = e_i f_i.$$

为了证明第一个恒等式，设 $\omega_1, \ldots, \omega_m \in \mathcal{O}$ 是 $\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 在 κ 上的一组基 $\overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_m$ 的代表元。只需证明 $\omega_1, \ldots, \omega_m$ 是 $L|K$ 的一组基。假设 $\omega_1, \ldots, \omega_m$ 在 K 上线性相关，从而也在 o 上线性相关。则存在不全为零的元素 $a_1, \ldots, a_m \in o$ 使得

$$a_1\omega_1 + \cdots + a_m\omega_m = 0.$$

考虑 o 的理想 $\mathfrak{a} = (a_1, \ldots, a_m)$，并找到 $a \in \mathfrak{a}^{-1}$ 使得 $a \notin \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p}$，从而 $a\mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p}$。则元素 $aa_1, \ldots, aa_m$ 属于 o，但并非全部属于 $\mathfrak{p}$。同余式

$$aa_1\omega_1 + \cdots + aa_m\omega_m \equiv 0 \bmod \mathfrak{p}$$

于是给出了 $\overline{\omega}_1, \ldots, \overline{\omega}_m$ 在 κ 上的一个线性相关关系，矛盾。因此 $\omega_1, \ldots, \omega_m$ 在 K 上线性无关。

为了证明 ω_i 是 $L|K$ 的一组基，我们考虑 o-模 $M = o\omega_1 + \cdots + o\omega_m$ 和 $N = \mathcal{O}/M$。由于 $\mathcal{O} = M + \mathfrak{p}\mathcal{O}$，我们有 $\mathfrak{p}N = N$。因为 $L|K$ 可分，所以 $\mathcal{O}$ 以及 N 都是有限生成 o-模。如果 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 是 N 的一组生成元，则

$$\alpha_i = \sum_j a_{ij}\alpha_j \quad 其中 a_{ij} \in \mathfrak{p}.$$

设 A 为矩阵 $(a_{ij}) - I$，其中 I 是秩为 s 的单位矩阵，B 为 A 的伴随矩阵，其元素为 A 的秩 $(s-1)$ 子式。则有 $A(\alpha_1, \ldots, \alpha_s)^t = 0$ 和 $BA = dI$，其中 $d = \det(A)$。因此

$$0 = BA(\alpha_1, \ldots, \alpha_s)^t = (d\alpha_1, \ldots, d\alpha_s)^t,$$

从而 $dN = 0$，即 $d\mathcal{O} \subseteq M = o\omega_1 + \cdots + o\omega_m$。我们有 $d \neq 0$，因为展开行列式 $d = \det((a_{ij}) - I)$，由于 $a_{ij} \in \mathfrak{p}$，我们得到 $d \equiv (-1)^s \bmod \mathfrak{p}$。由此推出 $L = dL = K\omega_1 + \cdots + K\omega_m$。因此 $\omega_1, \ldots, \omega_m$ 确实是 $L|K$ 的一组基。

为了证明第二个恒等式，我们考虑 κ-向量空间的递降链

$$\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i^{e_i} \supseteq \mathfrak{P}_i/\mathfrak{P}_i^{e_i} \supseteq \cdots \supseteq \mathfrak{P}_i^{e_i-1}/\mathfrak{P}_i^{e_i} \supseteq (0).$$

该链中相邻的商 $\mathfrak{P}_i^{\nu}/\mathfrak{P}_i^{\nu+1}$ 同构于 $\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i$，因为若 $\alpha \in \mathfrak{P}_i^{\nu} \setminus \mathfrak{P}_i^{\nu+1}$，则同态

$$\mathcal{O} \longrightarrow \mathfrak{P}_i^{\nu}/\mathfrak{P}_i^{\nu+1}, \quad a \longmapsto a\alpha,$$

的核为 $\mathfrak{P}_i$，并且是满射，因为 $\mathfrak{P}_i^{\nu}$ 是 $\mathfrak{P}_i^{\nu+1}$ 和 $(\alpha) = \alpha\mathcal{O}$ 的最大公因式，所以 $\mathfrak{P}_i^{\nu} = \alpha\mathcal{O} + \mathfrak{P}_i^{\nu+1}$。由于 $f_i = [\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i : \kappa]$，我们得到 $\dim_\kappa(\mathfrak{P}_i^{\nu}/\mathfrak{P}_i^{\nu+1}) = f_i$，因此

$$\dim_\kappa(\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i^{e_i}) = \sum_{\nu=0}^{e_i-1} \dim_\kappa(\mathfrak{P}_i^{\nu}/\mathfrak{P}_i^{\nu+1}) = e_i f_i. \qquad \square$$

接下来正式地考虑如何找到 $\mathfrak{p}$ 的分解。假设可分扩张 $L|K$ 由一个本原元 $\theta \in \mathcal{O}$ 给出，其极小多项式为

$$p(X) \in o[X],$$

于是 $L = K(\theta)$。我们于是可以推出一大类 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathcal{O}$ 中分解性质的一个结果，尽管不完全，但它说明那些与环 $o[\theta]$ 的导子 (conductor) 互素的 $\mathfrak{p}$ 都可以以一个方法找到分解。这个导子定义为最大的包含在 $o[\theta]$ 中的 $\mathcal{O}$ 的理想。换句话说

$$\mathfrak{F} = \{\alpha \in \mathcal{O} \mid \alpha\mathcal{O} \subseteq o[\theta]\}.$$

由于 $\mathcal{O}$ 是有限生成 o-模，有 $\mathfrak{F} \neq 0$。

Proposition 2.3 (Kummer 定理)**.** *设 $\mathfrak{p}$ 是 o 的一个素理想，它与 $o[\theta]$ 的导子互素，且设*

$$\overline{p}(X) = \overline{p}_1(X)^{e_1} \cdots \overline{p}_r(X)^{e_r}$$

是多项式 $\overline{p}(X) = p(X) \bmod \mathfrak{p}$ 在剩余类域 $\overline{o} = o/\mathfrak{p}$ 上分解为不可约多项式 $\overline{p}_i(X) = p_i(X) \bmod \mathfrak{p}$ 的分解，其中所有 $p_i(X) \in o[X]$ 首一。那么

$$\mathfrak{P}_i = \mathfrak{p}\mathcal{O} + p_i(\theta)\mathcal{O}, \quad i = 1, \ldots, r$$

是 $\mathcal{O}$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的不同素理想。$\mathfrak{P}_i$ 的惯性次数 f_i 是 $\overline{p}_i(X)$ 的次数，且

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_r^{e_r}.$$

Proof. 记 $\mathcal{O}' = o[\theta]$ 和 $\overline{o} = o/\mathfrak{p}$，我们有规范同构

$$\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O} \cong \mathcal{O}'/\mathfrak{p}\mathcal{O}' \cong \overline{o}[X]/(\overline{p}(X)).$$

第一个同构源于互素 $\mathfrak{p}\mathcal{O} + \mathfrak{F} = \mathcal{O}$。由于 $\mathfrak{F} \subseteq \mathcal{O}'$，推出 $\mathcal{O} = \mathfrak{p}\mathcal{O} + \mathcal{O}'$，即同态 $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 是满射。其核为 $\mathfrak{p}\mathcal{O} \cap \mathcal{O}'$，等于 $\mathfrak{p}\mathcal{O}'$。由于 $(\mathfrak{p}, \mathfrak{F} \cap o) = 1$，推出 $\mathfrak{p}\mathcal{O} \cap \mathcal{O}' = (\mathfrak{p} + \mathfrak{F})(\mathfrak{p}\mathcal{O} \cap \mathcal{O}') \subseteq \mathfrak{p}\mathcal{O}'$。

第二个同构源于满射同态

$$o[X] \to \overline{o}[X]/(\overline{p}(X)).$$

其核为 $\mathfrak{p}$ 和 $p(X)$ 生成的理想，根据 $\mathcal{O}' = o[X]/(p(X))$，我们有 $\mathcal{O}'/\mathfrak{p}\mathcal{O}' \cong \overline{o}[X]/(\overline{p}(X))$。

由于 $\overline{p}(X)=\prod_{i=1}^{r}\overline{p}_i(X)^{e_i}$，中国剩余定理给出同构

$$\overline{o}[X]/(\overline{p}(X))\cong\bigoplus_{i=1}^{r}\overline{o}[X]/(\overline{p}_i(X))^{e_i}.$$

这表明环 $R=\overline{o}[X]/(\overline{p}(X))$ 的素理想是主理想 $(\overline{p}_i)$，由 $\overline{p}_i(X)\bmod\overline{p}(X)$ 生成，$i=1,\dots,r$，并且次数 $[R/(\overline{p}_i):\overline{o}]$ 等于多项式 $\overline{p}_i(X)$ 的次数，且

$$(0)=(\overline{p})=\bigcap_{i=1}^{r}(\overline{p}_i)^{e_i}.$$

在 $\overline{o}[X]/(\overline{p}(X))\cong\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 的同构下，$f(X)\mapsto f(\theta)$，同样的情形在环 $\overline{\mathcal{O}}=\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 中成立。因此素理想 $\overline{\mathfrak{P}}_i$ 对应于素理想 $(\overline{p}_i)$，且它们是 $p_i(\theta)\bmod\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 生成的主理想。次数 $[\overline{\mathcal{O}}/\overline{\mathfrak{P}}_i:\overline{o}]$ 是多项式 $\overline{p}_i(X)$ 的次数，我们有 $(0)=\bigcap_{i=1}^{r}\overline{\mathfrak{P}}_i^{e_i}$。现在设 $\mathfrak{P}_i=\mathfrak{p}\mathcal{O}+p_i(\theta)\mathcal{O}$ 是 $\overline{\mathfrak{P}}_i$ 关于规范同态 $\mathcal{O}\to\mathcal{O}/\mathfrak{p}\mathcal{O}$ 的原像。那么对于 $i=1,\dots,r$，$\mathfrak{P}_i$ 取遍 $\mathcal{O}$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的所有素理想。$f_i=[\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i:o/\mathfrak{p}]$ 是多项式 $\overline{p}_i(X)$ 的次数。此外 $\mathfrak{P}_i^{e_i}$ 是 $\overline{\mathfrak{P}}_i^{e_i}$ 的原像（因为 $e_i=\#\{\overline{\mathfrak{P}}^{\nu}\mid\nu\in\mathbb{N}\}$），且 $\mathfrak{p}\mathcal{O}\supseteq\bigcap_{i=1}^{r}\mathfrak{P}_i^{e_i}$，所以 $\mathfrak{p}\mathcal{O}\mid\prod_{i=1}^{r}\mathfrak{P}_i^{e_i}$，因此 $\mathfrak{p}\mathcal{O}=\prod_{i=1}^{r}\mathfrak{P}_i^{e_i}$。 □

Definition 2.4. *在分解*

$$\mathfrak{p}=\mathfrak{P}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{P}_r^{e_r}$$

中，如果有 $r=n=[L:K]$，从而对所有 $i=1,\dots,r$ 都有 $e_i=f_i=1$，则称素理想 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂 (split completely, totally split)。如果 $r=1$，即如果 L 中只有一个素理想位于 $\mathfrak{p}$ 之上，则称 $\mathfrak{p}$ 为非分裂 (nonsplit, indecomposed)。

由基本恒等式

$$\sum_{i=1}^{r}e_if_i=n$$

我们现在可以解释惯性次数这个名称的含义：这个次数越小，理想 $\mathfrak{p}$ 就越倾向于分解成不同的素理想。

Definition 2.5. *如果 $e_i=1$ 且剩余类域扩张 $\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i\mid o/\mathfrak{p}$ 可分，则称素理想 $\mathfrak{P}_i$ 在 o 上（或 K 上）非分歧 (unramified)。否则称为分歧 (ramified)，若进一步有 $f_i=1$ 则称为完全分歧 (totally ramified)。如果所有 $\mathfrak{P}_i$ 都非分歧，则称素理想 $\mathfrak{p}$ 非分歧，否则称为分歧。如果 K 的所有素理想 $\mathfrak{p}$ 在 L 中都非分歧，则称扩张 $L|K$ 本身非分歧。*

Example. 设 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，整数环 $o=\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$，取本原元 $\theta=\sqrt{2}$，其极小多项式为

$$f(X)=X^2-2.$$

由于 $o=\mathbb{Z}[\theta]$，导子为 1，故对任意素数 p，Kummer 定理均适用：p 在 o 中的素理想分解与 $f(X)\bmod p$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的不可约分解一一对应。

以 $p=2\ 5\ 7$ 为例：

$p=2$

$$f(X)=X^2-2\equiv X^2\bmod 2.$$

模 2 分解为 $(X)^2$，即一个一次因子的平方。因此

$$2o = (\sqrt{2})^2,$$

即 2 分歧，分歧指数 $e = 2$，惯性次数 $f = 1$。

$p = 7$

$$f(X) = X^2 - 2 \equiv X^2 - 2 \bmod 7.$$

检查二次剩余：$3^2 = 9 \equiv 2 \bmod 7$，$4^2 = 16 \equiv 2 \bmod 7$，故

$$X^2 - 2 \equiv (X - 3)(X - 4) \bmod 7.$$

模 7 分解为两个不同的一次因子。因此

$$7o = (7,\, 3 + \sqrt{2})(7,\, 4 + \sqrt{2}).$$

但注意 $4 \equiv -3 \bmod 7$，所以第二个因子也可以写成 $(7,\, 3 - \sqrt{2})$。于是

$$7o = (3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}),$$

即 7 完全分裂，$e = f = 1$。验证：$(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$。

$p = 5$

$$f(X) = X^2 - 2 \equiv X^2 - 2 \bmod 5.$$

检查二次剩余：$\mathbb{F}_5$ 中的平方为 $0, 1, 4, 4, 1$，2 不是平方，故 $X^2 - 2$ 模 5 不可约。因此

$$5o$$

本身是素理想，即 5 非分裂，$e = 1$，惯性次数

$$f = [o/5o : \mathbb{F}_5] = 2.$$

K 的素理想 $\mathfrak{p}$ 在 L 中分歧的情形是一种少见的现象。事实上，我们有

Proposition 2.6. *若 $L|K$ 可分，则 K 中只有有限多个素理想在 L 中分歧。*

Proof. 设 $\theta \in \mathcal{O}$ 是 L 的本原元素，即 $L = K(\theta)$，并设 $p(X) \in o[X]$ 是其极小多项式。设

$$d = d(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = \prod_{i<j} (\theta_i - \theta_j)^2 \in o$$

是 $p(X)$ 的判别式。则 K 的每个与 d 以及与 $o[\theta]$ 的导子 $\mathfrak{F}$ 互素的素理想 $\mathfrak{p}$ 都非分歧。事实上，由 2.3，只要在 $\overline{p}(X) = p(X) \bmod \mathfrak{p}$ 在 $o/\mathfrak{p}$ 中的分解里 $e_i = 1$，则分歧指数 e_i 就等于 1，因此当 $\overline{p}(X)$ 没有重根时当然成立。因为 $\overline{p}(X)$ 的判别式 $\overline{d} = d \bmod \mathfrak{p}$ 非零，所以确实成立。剩余类域扩张 $\mathcal{O}/\mathfrak{P}_i \mid o/\mathfrak{p}$ 由 $\overline{\theta} = \theta \bmod \mathfrak{P}_i$ 生成，因此是可分的。故 $\mathfrak{p}$ 非分歧。 □

分歧素理想的刻画取决于 $\mathcal{O}|o$ 的判别式（discriminant），它被定义为由包含在 $\mathcal{O}$ 中的 $L|K$ 的基的判别式生成的理想。可以证明这个理想的所有素因子恰好就是所有分歧素理想，这里略去。

Example. Gauss 著名的二次互反律关注方程：

$$x^2 + by = a, \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

的整数解问题。这是最简单的非平凡丢番图方程，它等价于同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{b}.$$

可以证明我们只要考虑模奇素数的情况（见E.1）。对于给定的元素 $\bar{a} = a \bmod p \in \mathbb{F}_p^*$，我们考虑方程 $\bar{x}^2 = \bar{a}$ 在域 $\mathbb{F}_p$ 中是否有解。为此，引入 Legendre 符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$，对每个与 p 互素的有理整数 a，定义 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 或 -1，分别对应 $x^2 \equiv a \bmod p$ 有解或无解。该符号是可乘的：

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right).$$

这是因为群 $\mathbb{F}_p^*$ 是 $p-1$ 阶循环群，其平方子群 $\mathbb{F}_p^{*2}$ 指数为 2，即 $\mathbb{F}_p^*/\mathbb{F}_p^{*2} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。由于 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \iff \bar{a} \in \mathbb{F}_p^{*2}$，有 Euler 准则：

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p.$$

对于无平方因子的 a，Legendre 符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 与素数分解有如下关系：$\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 表示

$$x^2 - a \equiv (x - \alpha)(x + \alpha) \bmod p$$

对某个 $\alpha \in \mathbb{Z}$ 成立。$\mathbb{Z}[\sqrt{a}]$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{a})$ 的整数环中的导子是 2 的一个因子。因此我们可以应用命题 2.3 并得到

Proposition 2.7. *对于无平方因子的 a 和 $(p, 2a) = 1$，我们有等价关系*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \iff p \text{ 在} \mathbb{Q}(\sqrt{a}) \text{ 中完全分裂.}$$

对于 Legendre 符号，有著名的二次互反律 (初等证明见附录E.5，在分圆域中，我们会用分歧理论给出一个理解，见3.2)，这被认为是代数数论的开端。

2.2 置换视角的分歧理论

我们现在在 Galois 扩张下借助置换群理解上一节的概念。

一旦我们假定 $L|K$ 是 Galois 扩张，有限扩张 $L|K$ 中素理想分解的问题就变得特别有趣和重要。此时素理想受到 Galois 群

$$G = G(L|K)$$

的作用。由这一假设产生的“分歧理论”是由 David Hilbert 引入数论的。给定 L 的整数环 $\mathcal{O}$ 中的元素 a，对每个 $\sigma \in G$，其共轭 σa 也属于 $\mathcal{O}$，即 G 作用在 $\mathcal{O}$ 上。若 $\mathfrak{P}$ 是 $\mathcal{O}$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想，则对每个 $\sigma \in G$，$\sigma\mathfrak{P}$ 也是，因为

$$\sigma\mathfrak{P} \cap o = \sigma(\mathfrak{P} \cap o) = \sigma\mathfrak{p} = \mathfrak{p}.$$

于是我们定义

Definition 2.8. 对 $\sigma \in G$，理想 $\sigma\mathfrak{P}$ 称为与 $\mathfrak{P}$ 共轭 *(conjugate)* 的素理想。

这样的 $\mathfrak{p}$ 实际上对应一个轨道：

Proposition 2.9. *Galois* 群 G 传递地作用在 $\mathcal{O}$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的所有素理想 $\mathfrak{P}$ 的集合上，即这些素理想彼此共轭。

Proof. 设 $\mathfrak{P}$ 和 $\mathfrak{P}'$ 是 $\mathfrak{p}$ 上的两个素理想。假设对任意 $\sigma \in G$ 都有 $\mathfrak{P}' \neq \sigma\mathfrak{P}$。由中国剩余定理，存在 $x \in \mathcal{O}$ 使得

$$x \equiv 0 \bmod \mathfrak{P}' \quad \text{且} \quad x \equiv 1 \bmod \sigma\mathfrak{P} \quad \forall \sigma \in G.$$

则范数 $N_{L|K}(x) = \prod_{\sigma\in G} \sigma x$ 属于 $\mathfrak{P}' \cap o = \mathfrak{p}$。另一方面，对任意 $\sigma \in G$，$x \notin \sigma\mathfrak{P}$，故 $\sigma x \notin \mathfrak{P}$ 对任意 $\sigma \in G$。于是 $\prod_{\sigma\in G} \sigma x \notin \mathfrak{P} \cap o = \mathfrak{p}$，矛盾。 □

这个时候就可以类似于 Galois 理论来定义：

Definition 2.10. 若 $\mathfrak{P}$ 是 $\mathcal{O}$ 的素理想，则子群

$$G_{\mathfrak{P}} = \{\sigma \in G \mid \sigma\mathfrak{P} = \mathfrak{P}\}$$

称为 $\mathfrak{P}$ 在 K 上的分解群 *(decomposition group)*。固定域

$$Z_{\mathfrak{P}} = \{x \in L \mid \sigma x = x \text{ 对所有} \sigma \in G_{\mathfrak{P}}\}$$

称为 $\mathfrak{P}$ 在 K 上的分解域 *(decomposition field)*。

这些定义的实际意义，我们会在下一个命题 2.11 中看到。

直接地，分解群用群论的语言编码了 o 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathcal{O}$ 中分解成的不同素理想的个数。因为如果 $\mathfrak{P}$ 是其中之一，而 σ 取遍 $G/G_{\mathfrak{P}}$ 的陪集的一个代表系，那么 $\sigma\mathfrak{P}$ 取遍 $\mathfrak{p}$ 上的所有不同素理想，每个恰好出现一次，即它们的个数等于指数 $(G : G_{\mathfrak{P}})$。特别地，有

$$G_{\mathfrak{P}} = 1 \iff Z_{\mathfrak{P}} = L \iff \mathfrak{p} \text{ 完全分裂},$$

$$G_{\mathfrak{P}} = G \iff Z_{\mathfrak{P}} = K \iff \mathfrak{p} \text{ 非分裂}.$$

与 $\mathfrak{P}$ 共轭的素理想 $\sigma\mathfrak{P}$ 的分解群是共轭子群

$$G_{\sigma\mathfrak{P}} = \sigma G_{\mathfrak{P}} \sigma^{-1}.$$

事实上，对 $\tau \in G$，有等价关系

$$\tau \in G_{\sigma\mathfrak{P}} \iff \tau\sigma\mathfrak{P} = \sigma\mathfrak{P} \iff \sigma^{-1}\tau\sigma\mathfrak{P} = \mathfrak{P}$$

$$\iff \sigma^{-1}\tau\sigma \in G_{\mathfrak{P}} \iff \tau \in \sigma G_{\mathfrak{P}} \sigma^{-1}.$$

Remark. 分解群也刻画了非 Galois 扩张情形下的素理想分解。对于群 G 的子群 U 和 V，考虑 G 中由下式定义的等价关系

$$\sigma \sim \sigma' \iff \sigma' = u\sigma v \quad \text{其中} u \in U,\ v \in V.$$

相应的等价类

$$U\sigma V = \{u\sigma v \mid u \in U,\ v \in V\}$$

称为 G 模 U, V 的双陪集 (double cosets)。这些双陪集构成 G 的一个划分，其集合记作 $U\backslash G/V$。

现在设 $L|K$ 是任意可分扩张，将其嵌入到一个 Galois 扩张 $N|K$ 中，Galois 群为 G。在 G 中考虑子群 $H = G(N|L)$。设 $\mathfrak{p}$ 是 K 的素理想，$P_{\mathfrak{p}}$ 是 L 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想集合。若 $\mathfrak{P}$ 是 N 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想，则规则

$$H\backslash G/G_{\mathfrak{P}} \longrightarrow P_{\mathfrak{p}}, \quad H\sigma G_{\mathfrak{P}} \longmapsto \sigma\mathfrak{P} \cap L,$$

给出一个良定义的双射。

首先验证良定义性。设 $H\sigma G_{\mathfrak{P}} = H\sigma' G_{\mathfrak{P}}$，则存在 $h \in H$ 和 $g \in G_{\mathfrak{P}}$ 使得 $\sigma' = h\sigma g$。于是

$$\sigma'\mathfrak{P} = h\sigma g\mathfrak{P} = h\sigma\mathfrak{P},$$

因为 $g\mathfrak{P} = \mathfrak{P}$。又 $h \in H = G(N|L)$ 固定 L，故

$$\sigma'\mathfrak{P} \cap L = h(\sigma\mathfrak{P} \cap L) = \sigma\mathfrak{P} \cap L.$$

所以映射不依赖于代表元的选取。

其次证明满射。设 $\mathfrak{q}$ 是 L 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。由于 G 传递地作用在 N 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想集合上，且 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上，我们可以取 $\sigma \in G$ 使得 $\sigma\mathfrak{P}$ 位于 $\mathfrak{q}$ 之上，即 $\sigma\mathfrak{P} \cap L = \mathfrak{q}$。故满射成立。

最后证明单射。设 $\sigma\mathfrak{P} \cap L = \sigma'\mathfrak{P} \cap L = \mathfrak{q}$。则 $\sigma\mathfrak{P}$ 和 $\sigma'\mathfrak{P}$ 都是 N 中位于 $\mathfrak{q}$ 之上的素理想。由于 $H = G(N|L)$ 传递地作用在位于 $\mathfrak{q}$ 之上的素理想集合上，因此存在 $h \in H$ 使得 $\sigma'\mathfrak{P} = h\sigma\mathfrak{P}$。于是

$$\sigma^{-1}h^{-1}\sigma'\mathfrak{P} = \mathfrak{P},$$

所以 $\sigma^{-1}h^{-1}\sigma' \in G_{\mathfrak{P}}$。令 $g = \sigma^{-1}h^{-1}\sigma' \in G_{\mathfrak{P}}$，则 $\sigma' = h\sigma g \in H\sigma G_{\mathfrak{P}}$，故 $H\sigma' G_{\mathfrak{P}} = H\sigma G_{\mathfrak{P}}$。单射得证。

综上，映射是双射。

可以看到，像集的基数就是分解对应的素理想数 r，即双陪集的基数等于 r，同样刻画了分歧。

做好准备后，我们来看上一节的分解，在 Galois 情形下，素理想分解

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_r^{e_r}$$

中的惯性次数 $f_1, \ldots, f_r$ 和分歧指数 $e_1, \ldots, e_r$ 都独立于 i，即

$$f_1 = \cdots = f_r = f, \qquad e_1 = \cdots = e_r = e.$$

事实上，记 $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}_1$，则对适当的 $\sigma_i \in G$ 有 $\mathfrak{P}_i = \sigma_i\mathfrak{P}$，且同构 $\sigma_i : \mathcal{O} \to \mathcal{O}$ 诱导出同构

$$\mathcal{O}/\mathfrak{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}/\sigma_i\mathfrak{P}, \quad a \bmod \mathfrak{P} \longmapsto \sigma_i a \bmod \sigma_i\mathfrak{P},$$

因此

$$f_i = [\mathcal{O}/\sigma_i\mathfrak{P} : o/\mathfrak{p}] = [\mathcal{O}/\mathfrak{P} : o/\mathfrak{p}], \quad i = 1, \dots, r.$$

此外，由于 $\sigma_i(\mathfrak{p}\mathcal{O}) = \mathfrak{p}\mathcal{O}$，从

$$\mathfrak{P}^v \mid \mathfrak{p}\mathcal{O} \iff \sigma_i(\mathfrak{P}^v) \mid \sigma_i(\mathfrak{p}\mathcal{O}) \iff (\sigma_i\mathfrak{P})^v \mid \mathfrak{p}\mathcal{O}$$

推出 e_i（$i = 1, \dots, r$）相等。于是 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathcal{O}$ 中的素理想分解在 Galois 情形下具有如下简单形式：

$$\mathfrak{p} = \Big(\prod_{\sigma} \sigma\mathfrak{P}\Big)^e,$$

其中 σ 取遍 $G/G_{\mathfrak{P}}$ 的一个代表系。

$\mathfrak{P}$ 在 K 上的分解域 $Z_{\mathfrak{P}}$ 对 $\mathfrak{p}$ 的分解以及不变量 e 和 f 具有如下意义。

Proposition 2.11. *设 $\mathfrak{P}_Z = \mathfrak{P} \cap Z_{\mathfrak{P}}$ 是 $\mathfrak{P}$ 下方的 $Z_{\mathfrak{P}}$ 的素理想。则：*

(i) *$\mathfrak{P}_Z$ 在 L 中非分裂，即 $\mathfrak{P}$ 是 L 中位于 $\mathfrak{P}_Z$ 之上的唯一素理想。*

(ii) *$\mathfrak{P}$ 在 $Z_{\mathfrak{P}}$ 上的分歧指数为 e，惯性次数为 f。*

(iii) *$\mathfrak{P}_Z$ 在 K 上的分歧指数和惯性次数均为 1。*

Remark. 如前面所说，这个命题表明分解域分离了 r，让我们专心考虑分歧指数和惯性指数。

Proof. (i) 由于 $G(L|Z_{\mathfrak{P}}) = G_{\mathfrak{P}}$，位于 $\mathfrak{P}_Z$ 之上的素理想是 $\sigma\mathfrak{P}$，其中 $\sigma \in G(L|Z_{\mathfrak{P}})$，而它们都等于 $\mathfrak{P}$。

(ii) 因为在 Galois 情形下，分歧指数和惯性次数与素因子无关，所以此情形下的基本恒等式为

$$n = efr,$$

其中 $n := \#G$，$r = (G : G_{\mathfrak{P}})$。由此看出 $\#G_{\mathfrak{P}} = [L : Z_{\mathfrak{P}}] = ef$。设 e'（e''）为 $\mathfrak{P}$ 在 $Z_{\mathfrak{P}}$ 上（$\mathfrak{P}_Z$ 在 K 上）的分歧指数。则 $\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_Z^{e''} \cdots$ 在 $Z_{\mathfrak{P}}$ 中，且 $\mathfrak{P}_Z = \mathfrak{P}^{e'}$ 在 L 中，所以 $\mathfrak{p} = \mathfrak{P}^{e''e'} \cdots$，即 $e = e'e''$。同样，对惯性次数也有类似恒等式 $f = f'f''$。$\mathfrak{P}_Z$ 在 L 中分解的基本恒等式为 $[L : Z_{\mathfrak{P}}] = e'f'$，即 $e'f' = ef$，从而 $e' = e$，$f' = f$，$e'' = f'' = 1$。 □

分歧指数 e 和惯性次数 f 还具有一个有趣的群论解释。由于 $\sigma\mathcal{O} = \mathcal{O}$ 且 $\sigma\mathfrak{P} = \mathfrak{P}$，每个 $\sigma \in G_{\mathfrak{P}}$ 都诱导出剩余类域 $\mathcal{O}/\mathfrak{P}$ 的一个自同构

$$\overline{\sigma} : \mathcal{O}/\mathfrak{P} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{P}, \quad a \bmod \mathfrak{P} \longmapsto \sigma a \bmod \mathfrak{P}.$$

记 $\kappa(\mathfrak{P}) = \mathcal{O}/\mathfrak{P}$，$\kappa(\mathfrak{p}) = o/\mathfrak{p}$，我们得到

Proposition 2.12. *扩张 $\kappa(\mathfrak{P}) \mid \kappa(\mathfrak{p})$ 是正规的，并且存在一个满同态*

$$G_{\mathfrak{P}} \longrightarrow G(\kappa(\mathfrak{P}) \mid \kappa(\mathfrak{p})).$$

Remark. 换个视角，分解域作为一个中间域，类似于 Galois 理论的想法，那分解群会不会与置换群有对应，没有的话，有没有映射关系。这个命题实际上就刻画了这样一种关系。同时，这个满射是同构等价于 $\mathfrak{p}$ 非分歧。

Proof. $\mathfrak{P}_Z$ 在 K 上的惯性次数等于 1，即 $Z_\mathfrak{P}$ 关于 $\mathfrak{p}$ 与 K 有相同的剩余类域 $\kappa(\mathfrak{p})$。因此我们可以假定 $Z_\mathfrak{P} = K$，即 $G_\mathfrak{P} = G$。设 $\theta \in \mathcal{O}$ 是元素 $\overline{\theta} \in \kappa(\mathfrak{P})$ 的一个代表元，而 $f(X)$（$\overline{g}(X)$）是 θ 在 K 上（$\overline{\theta}$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上）的极小多项式。那么 $\overline{\theta} = \theta \bmod \mathfrak{P}$ 是多项式 $\overline{f}(X) = f(X) \bmod \mathfrak{p}$ 的一个零点，即 $\overline{g}(X)$ 整除 $\overline{f}(X)$。由于 $L|K$ 正规，$f(X)$ 在 $\mathcal{O}$ 上分裂为线性因子。因此 $\overline{f}(X)$ 在 $\kappa(\mathfrak{P})$ 上分裂为线性因子，$\overline{g}(X)$ 同样如此。换言之，$\kappa(\mathfrak{P}) \mid \kappa(\mathfrak{p})$ 是正规扩张。

现在设 $\overline{\theta}$ 是 $\kappa(\mathfrak{P}) \mid \kappa(\mathfrak{p})$ 的最大可分子扩张的一个本原元，并且

$$\overline{\sigma} \in G(\kappa(\mathfrak{P}) \mid \kappa(\mathfrak{p})) = G(\kappa(\mathfrak{p})(\overline{\theta}) \mid \kappa(\mathfrak{p})).$$

那么 $\overline{\sigma}\overline{\theta}$ 是 $\overline{g}(X)$ 的一个根，从而是 $\overline{f}(X)$ 的一个根，即存在 $f(X)$ 的一个零点 θ' 使得 $\theta' \equiv \overline{\sigma}\overline{\theta} \bmod \mathfrak{P}$。$\theta'$ 是 θ 的一个共轭，即对某个 $\sigma \in G(L|K)$ 有 $\theta' = \sigma\theta$。由于 $\sigma\theta \equiv \overline{\sigma}\overline{\theta} \bmod \mathfrak{P}$，自同构 σ 被所讨论的同态映射到 $\overline{\sigma}$。这就证明了满射性。 □

为了继续研究 f 和 e，或者说，为了刻画非分歧的偏离程度，我们引入

Definition 2.13. 同态

$$G_\mathfrak{P} \longrightarrow G(\kappa(\mathfrak{P})|\kappa(\mathfrak{p}))$$

的核 $I_\mathfrak{P} \subseteq G_\mathfrak{P}$ 称为 $\mathfrak{P}$ 在 K 上的惯性群 *(inertia group)*。固定域

$$T_\mathfrak{P} = \{x \in L \mid \sigma x = x \text{ 对所有} \sigma \in I_\mathfrak{P}\}$$

称为 $\mathfrak{P}$ 在 K 上的惯性域 *(inertia field)*。

这个惯性域 $T_\mathfrak{P}$ 出现在域套

$$K \subseteq Z_\mathfrak{P} \subseteq T_\mathfrak{P} \subseteq L,$$

中，并且我们有正合列

$$1 \longrightarrow I_\mathfrak{P} \longrightarrow G_\mathfrak{P} \longrightarrow G(\kappa(\mathfrak{P})|\kappa(\mathfrak{p})) \longrightarrow 1.$$

它的性质表述为

Proposition 2.14. 扩张 $T_\mathfrak{P}|Z_\mathfrak{P}$ 是正规的，并且有

$$G(T_\mathfrak{P}|Z_\mathfrak{P}) \cong G(\kappa(\mathfrak{P})|\kappa(\mathfrak{p})), \quad G(L|T_\mathfrak{P}) = I_\mathfrak{P}.$$

如果剩余类域扩张 $\kappa(\mathfrak{P})|\kappa(\mathfrak{p})$ 可分，则

$$\#I_\mathfrak{P} = [L : T_\mathfrak{P}] = e, \quad (G_\mathfrak{P} : I_\mathfrak{P}) = [T_\mathfrak{P} : Z_\mathfrak{P}] = f.$$

在这种情况下，对于 $\mathfrak{P}$ 下方的 $T_\mathfrak{P}$ 的素理想 $\mathfrak{P}_T$，有：

(i) $\mathfrak{P}$ 在 $\mathfrak{P}_T$ 上的分歧指数为 e，惯性次数为 1。

(ii) $\mathfrak{P}_T$ 在 $Z_\mathfrak{P}$ 上的分歧指数为 1，惯性次数为 f。

Remark. 延续之前说分解域分离了 r 的视角，这个命题就说明了，惯性域分离了惯性指数和分歧指数。

Proof. 前两个断言由恒等式 $\#G_{\mathfrak{P}} = ef$ 推出。因此我们只需证明陈述 (i) 和 (ii)。利用基本恒等式，它们都可由 $\kappa(\mathfrak{P}_T) = \kappa(\mathfrak{P})$ 推出。由于 $\mathfrak{P}$ 在 K 上的惯性群 $I_{\mathfrak{P}}$ 也是 $\mathfrak{P}$ 在 $T_{\mathfrak{P}}$ 上的惯性群，将命题2.12应用于扩张 $L|T_{\mathfrak{P}}$ 可得 $G(\kappa(\mathfrak{P})|\kappa(\mathfrak{P}_T)) = 1$，从而 $\kappa(\mathfrak{P}_T) = \kappa(\mathfrak{P})$。 □

在图

$$K \xrightarrow[1]{1} Z_{\mathfrak{P}} \xrightarrow[f]{1} T_{\mathfrak{P}} \xrightarrow[1]{e} L$$

中，上方标出了各个域扩张的分歧指数，下方标出了惯性次数。在剩余类域扩张 $\kappa(\mathfrak{P})|\kappa(\mathfrak{p})$ 可分的特殊情形下，我们有

$$I_{\mathfrak{P}} = 1 \iff T_{\mathfrak{P}} = L \iff \mathfrak{p} \text{ 在} L \text{ 中非分歧.}$$

在这种情况下，剩余类域扩张的 Galois 群 $G(\kappa(\mathfrak{P})|\kappa(\mathfrak{p})) \cong G_{\mathfrak{P}}$ 可视为 $G = G(L|K)$ 的子群。

3 分圆域

分圆域相关概念已经比较完全了，我们主要处理一些具体的对象。考虑 n 次分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta)$，其中 ζ 是一个本原 n 次单位根。

3.1 分圆域的结构

第一个目标是研究它的整数环。

设整数环为 $\mathcal{O}$，显然有 $\mathbb{Z}(\zeta) \subseteq \mathcal{O}$，我们想知道等号是否成立，或者不成立的话差了多少，即知晓指数 $[\mathcal{O} : \mathbb{Z}(\zeta)]$ 的信息。

最简单的情况，$n = \ell^\nu$ 是素数 ℓ 的幂，由判别式与指数的关系，

$$d(1, \zeta, \ldots, \zeta^{d-1}) = [\mathcal{O} : \mathbb{Z}[\zeta]]^2 \cdot d_{\mathbb{Q}(\zeta)},$$

这里结合已知的结果，我们有：

Lemma 3.1. *设 n 是一个素数幂 ℓ^ν，并令 $\lambda = 1 - \zeta$。那么 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的整数环 $\mathcal{O}$ 中的主理想 (λ) 是一个次数为 1 的素理想，并且我们有*

$$\ell\mathcal{O} = (\lambda)^d, \quad \text{其中} d = \varphi(\ell^\nu) = [\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}].$$

此外，$\mathbb{Q}(\zeta)|\mathbb{Q}$ 的基 $1, \zeta, \ldots, \zeta^{d-1}$ 的判别式为

$$d(1, \zeta, \ldots, \zeta^{d-1}) = \pm\ell^s, \quad s = \ell^{\nu-1}(\nu\ell - \nu - 1).$$

Proof. ζ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式是 n 次分圆多项式

$$\phi_n(X) = (X^{\ell^\nu} - 1)/(X^{\ell^{\nu-1}} - 1) = X^{\ell^{\nu-1}(\ell-1)} + \cdots + X^{\ell^{\nu-1}} + 1.$$

令 $X = 1$，我们得到恒等式

$$\ell = \prod_{g \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*} (1 - \zeta^g).$$

但是 $1-\zeta^g=\varepsilon_g(1-\zeta)$，其中代数整数 $\varepsilon_g=\frac{1-\zeta^g}{1-\zeta}=1+\zeta+\cdots+\zeta^{g-1}$。如果 g' 是一个整数使得 $gg'\equiv 1 \bmod \ell^\nu$，那么

$$\frac{1-\zeta}{1-\zeta^g}=\frac{1-(\zeta^g)^{g'}}{1-\zeta^g}=1+\zeta^g+\cdots+(\zeta^g)^{g'-1}$$

也是代数的，即 ε_g 是一个单位。因此 $\ell=\varepsilon(1-\zeta)^{\varphi(\ell^\nu)}$，其中单位 $\varepsilon=\prod_g \varepsilon_g$，因此 $\ell\mathcal{O}=(\lambda)^{\varphi(\ell^\nu)}$。由于 $[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}]=\varphi(\ell^\nu)$，这表明 (λ) 是一个次数为 1 的素理想。设 $\zeta=\zeta_1,\ldots,\zeta_d$ 是 ζ 的共轭。那么分圆多项式是 $\phi_n(X)=\prod_{i=1}^d(X-\zeta_i)$ 并且

$$\pm d(1,\zeta,\ldots,\zeta^{d-1})=\prod_{i\neq j}(\zeta_i-\zeta_j)=\prod_{i=1}^d \phi_n'(\zeta_i)=N_{\mathbb{Q}(\zeta)|\mathbb{Q}}(\phi_n'(\zeta)).$$

对等式 $(X^{\ell^{\nu-1}}-1)\phi_n(X)=X^{\ell^\nu}-1$ 求导并将 X 替换为 ζ 得到

$$(\xi-1)\phi_n'(\zeta)=\ell^\nu\zeta^{-1},$$

其中 $\xi=\zeta^{\ell^{\nu-1}}$ 是一个本原 ℓ 次单位根。但是 $N_{\mathbb{Q}(\xi)|\mathbb{Q}}(\xi-1)=\pm\ell$，因此

$$N_{\mathbb{Q}(\zeta)|\mathbb{Q}}(\xi-1)=N_{\mathbb{Q}(\xi)|\mathbb{Q}}(\xi-1)^{\ell^{\nu-1}}=\pm\ell^{\ell^{\nu-1}}.$$

观察到 ζ^{-1} 的范数为 ±1，我们得到

$$d(1,\zeta,\ldots,\zeta^{d-1})=\pm N_{\mathbb{Q}(\zeta)|\mathbb{Q}}(\phi_n'(\zeta))=\pm\ell^{\nu\ell^{\nu-1}-(\ell-1)\ell^{\nu-1}}=\pm\ell^s$$

其中 $s=\ell^{\nu-1}(\nu\ell-\nu-1)$。 □

于是

$$[\mathcal{O}:\mathbb{Z}[\zeta]]^2 \mid \ell^s.$$

因此指数 $[\mathcal{O}:\mathbb{Z}[\zeta]]$ 是 ℓ 的幂，设为 ℓ^m。

因为我们已经知道了 $\ell\mathcal{O}$ 的分解，要处理 ℓ 的指数只需要处理 λ 的指数。

试模 $\lambda\mathcal{O}$，我们注意到理想 $\lambda\mathcal{O}$ 的范数 $\mathfrak{N}(\lambda\mathcal{O})=|N(\lambda)|=\ell$ 即商环 $\mathcal{O}/\lambda\mathcal{O}$ 的基数是 ℓ，同时在商环上有 $\zeta\equiv 1 \pmod{\lambda}$。因此自然映射

$$\mathbb{Z}[\zeta]/\lambda\mathbb{Z}[\zeta]\longrightarrow\mathcal{O}/\lambda\mathcal{O}$$

是满射。

另一方面，

$$\mathbb{Z}[\zeta]/\lambda\mathbb{Z}[\zeta]\cong\mathbb{Z}[X]/(\Phi_{\ell^\nu}(X),1-X)\cong\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}=\mathbb{F}_\ell,$$

于是存在满同态

$$\mathbb{F}_\ell\longrightarrow\mathcal{O}/\lambda\mathcal{O}.$$

而 $|\mathcal{O}/\lambda\mathcal{O}|=\ell$，$\mathbb{F}_\ell$ 也有 ℓ 个元素，于是满同态必为同构：

$$\mathcal{O}/\lambda\mathcal{O}\cong\mathbb{F}_\ell.$$

这说明 $\mathcal{O}=\mathbb{Z}(\zeta)+\lambda\mathcal{O}$，它可以迭代至

$$\mathcal{O}=\mathbb{Z}(\zeta)+\lambda^t\mathcal{O},\ \forall t\in\mathbb{N}^*.$$

好巧不巧我们正好有一个“上界”：利用指数 ℓ^m 可以得到

$$\lambda^{dm}\mathcal{O}\subseteq\mathbb{Z}(\zeta).$$

这直接得出来 $\mathcal{O}\cong\mathbb{Z}(\zeta)$！

那么一般的情况也迎刃而解了。总之，我们有

Proposition 3.2. $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的整数环 $\mathcal{O}$ 的一组 $\mathbb{Z}$-基由 $1,\zeta,\dots,\zeta^{d-1}$ 给出，其中 $d=\varphi(n)$，换句话说，

$$\mathcal{O}=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\zeta+\cdots+\mathbb{Z}\zeta^{d-1}=\mathbb{Z}[\zeta].$$

Proof. 一般情形下，设 $n=\ell_1^{\nu_1}\cdots\ell_r^{\nu_r}$。则 $\zeta_i=\zeta^{n/\ell_i^{\nu_i}}$ 是一个本原的 $\ell_i^{\nu_i}$ 次单位根，并且有

$$\mathbb{Q}(\zeta)=\mathbb{Q}(\zeta_1)\cdots\mathbb{Q}(\zeta_r)$$

以及 $\mathbb{Q}(\zeta_1)\cdots\mathbb{Q}(\zeta_{i-1})\cap\mathbb{Q}(\zeta_i)=\mathbb{Q}$。由前面所见，对每个 $i=1,\dots,r$，元素 $1,\zeta_i,\dots,\zeta_i^{d_i-1}$，其中 $d_i=\varphi(\ell_i^{\nu_i})$，构成 $\mathbb{Q}(\zeta_i)|\mathbb{Q}$ 的一组整基。由于判别式 $d(1,\zeta_i,\dots,\zeta_i^{d_i-1})=\pm\ell_i^{s_i}$ 两两互素，可依次推出元素 $\zeta_1^{j_1}\cdots\zeta_r^{j_r}$（$j_i=0,\dots,d_i-1$）构成 $\mathbb{Q}(\zeta)|\mathbb{Q}$ 的一组整基。但这些元素每一个都是 ζ 的幂。因此每个 $\alpha\in\mathcal{O}$ 都可以写成系数在 $\mathbb{Z}$ 中的多项式 $\alpha=f(\zeta)$。由于 ζ 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 $\varphi(n)$，多项式 $f(\zeta)$ 的次数可以约化为 $\varphi(n)-1$。因此 $1,\zeta,\dots,\zeta^{\varphi(n)-1}$ 确实是一组整基。 □

然后我们借助第二节的视角，从扩张的角度上，我们给出素数的分解：

Proposition 3.3. 设 $n=\prod_p p^{v_p}$ 是 n 的素因子分解，且对每个素数 p，设 f_p 是最小正整数使得

$$p^{f_p}\equiv 1 \bmod n/p^{v_p}.$$

则在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中有分解

$$p=(\mathfrak{p}_1\cdots\mathfrak{p}_r)^{\varphi(p^{v_p})},$$

其中 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$ 是不同的素理想，次数均为 f_p。

Proof. 由于 $o=\mathbb{Z}[\zeta]$，$\mathbb{Z}[\zeta]$ 的导子等于 1，我们可以对任意素数 p 应用命题2.3。因此，每个 p 分解为素理想的方式，恰好与 ζ 的极小多项式 $\phi_n(X)$ 模 p 分解为不可约多项式的方式相同。因此我们只需证明

$$\phi_n(X)\equiv(p_1(X)\cdots p_r(X))^{\varphi(p^{v_p})} \bmod p,$$

其中 $p_1(X),\dots,p_r(X)$ 是 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上次数为 f_p 的不同不可约多项式。为了看清这一点，令 $n=p^{v_p}m$。当 ξ_i（相应地 η_j）取遍 m 阶（相应地 p^{v_p} 阶）本原单位根时，乘积 $\xi_i\eta_j$ 恰好取遍 n 次本原单位根，即有如下的 o 上分解：

$$\phi_n(X)=\prod_{i,j}(X-\xi_i\eta_j).$$

由于 $X^{p^{v_p}}-1\equiv(X-1)^{p^{v_p}} \bmod p$，对任意素理想 $\mathfrak{p}\mid p$，有 $\eta_j\equiv 1 \bmod \mathfrak{p}$。换言之，

$$\phi_n(X)\equiv\prod_i(X-\xi_i)^{\varphi(p^{v_p})}=\phi_m(X)^{\varphi(p^{v_p})} \bmod \mathfrak{p}.$$

这意味着同余式

$$\phi_n(X)\equiv\phi_m(X)^{\varphi(p^{v_p})} \bmod p.$$

注意到 f_p 是最小正整数使得 $p^{f_p}\equiv 1 \bmod m$，显然该同余式将我们化归到 $p\nmid n$ 的情形，从而 $\varphi(p^{v_p})=\varphi(1)=1$。

由于 $o/\mathfrak{p}$ 的特征 p 不整除 n，多项式 X^n-1 和 nX^{n-1} 在 $o/\mathfrak{p}$ 中没有公共根。所以 $X^n-1 \bmod \mathfrak{p}$ 没有重根。因此我们看到，商映射 $o\to o/\mathfrak{p}$ 将 n 次单位根群 μ_n 双射到 $o/\mathfrak{p}$ 的 n 次单位根群上。特别地，本原 n 次单位根 ζ 模 $\mathfrak{p}$ 仍是本原 n 次单位根。包含它的 $\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的最小扩域是 $\mathbb{F}_{p^{f_p}}$，因为其乘法群 $\mathbb{F}^*_{p^{f_p}}$ 是阶为 $p^{f_p}-1$ 的循环群。因此 $\mathbb{F}_{p^{f_p}}$ 是约化分圆多项式

$$\overline{\phi}_n(X)=\phi_n(X) \bmod p$$

的分解域。作为 $X^n-1 \bmod p$ 的因子，该多项式没有重根，并且如果

$$\overline{\phi}_n(X)=\overline{p}_1(X)\cdots\overline{p}_r(X)$$

是它在 $\mathbb{F}_p$ 上的不可约分解，那么每个 $\overline{p}_i(X)$ 都是本原 n 次单位根 $\overline{\xi}\in\mathbb{F}^*_{p^{f_p}}$ 的极小多项式。因此其次数为 f_p。命题得证。 □

这个定理的特例直接刻画了分圆域的分歧和完全分裂：

Corollary 3.4. *素数 p 在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中分歧，当且仅当*

$$n\equiv 0 \bmod p,$$

但 $p=2=(4,n)$ 的情形除外。素数 $p\neq 2$ 在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中完全分裂，当且仅当

$$p\equiv 1 \bmod n.$$

Proof. 由命题3.3，设 $n=\prod_q q^{v_q}$ 为 n 的素因子分解。对任意素数 p，p 在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中的分解为

$$p=(\mathfrak{p}_1\cdots\mathfrak{p}_r)^{\varphi(p^{v_p})},$$

其中 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$ 是不同的素理想，次数均为 f_p，而 f_p 是最小正整数使得

$$p^{f_p}\equiv 1 \bmod n/p^{v_p}.$$

(1) 分歧性。p 分歧当且仅当 $e=\varphi(p^{v_p})>1$。若 $p\nmid n$，则 $v_p=0$，$\varphi(p^{v_p})=\varphi(1)=1$，故 p 非分歧。若 $p\mid n$，则 $v_p\geq 1$。当 p 为奇数时，$\varphi(p^{v_p})=p^{v_p-1}(p-1)\geq p-1\geq 2$，故 $e>1$，p 分歧。当 $p=2$ 时，若 $v_2\geq 2$，则 $\varphi(2^{v_2})=2^{v_2-1}\geq 2$，$e>1$，分歧；若 $v_2=1$，则 $\varphi(2)=1$，$e=1$，非分歧。因此 p 分歧当且仅当 $p\mid n$，且不出现 $p=2$ 且 $v_2(n)=1$ 的情形。这正是“$n\equiv 0 \bmod p$，但 $p=2=(4,n)$ 除外”。这里 $(4,n)$ 表示最大公因数，$p=2=(4,n)$ 意味着 $(4,n)=2$，即 n 不被 4 整除。

(2) 完全分裂。p 完全分裂当且仅当 $r=\varphi(n)$ 且 $e=f=1$。由 (10.3)，若 $p\mid n$，则 $e=\varphi(p^{v_p})>1$（当 $p=2$ 且 $v_2=1$ 时 $e=1$，但此时 f_p 也不可能为 1，因为 $p\mid n$ 故 p 不可能 $\equiv 1 \bmod n/p^{v_p}$），所以 $p\mid n$ 时不可能完全分裂。因此只需考虑 $p\nmid n$。此时 $v_p=0$，$e=1$，$\varphi(p^{v_p})=1$，分解为

$$p=\mathfrak{p}_1\cdots\mathfrak{p}_r,$$

其中每个 $\mathfrak{p}_i$ 的次数为 f_p，且 f_p 是最小正整数使

$$p^{f_p}\equiv 1 \bmod n.$$

总次数 $\varphi(n)=rf_p$。完全分裂要求 $r=\varphi(n)$ 且 $f_p=1$，即

$$f_p=1 \iff p\equiv 1 \bmod n.$$

因此 $p\neq 2$ 完全分裂当且仅当 $p\equiv 1 \bmod n$。 □

关于 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中整基和素数分解的这些结果的完备性，将无法与我们关于单位群和理想类群的研究相提并论。事实上，这里出现的问题是代数数论所提出的最困难的问题之一。同时，人们在这里会遇到大量令人惊讶的定律，它们是一门直到最近才发展起来的理论——Iwasawa 理论（岩泽理论）——的主题。

3.2 一些经典结果

首先是处理二次互反律，我们这里给出分歧理论的理解。

下面的命题是一切的关键：

Proposition 3.5. 设 ℓ 和 p 是奇素数，$\ell^*=(-1)^{\frac{\ell-1}{2}}\ell$，且 ζ 是一个 ℓ 次本原单位根。则：

$$p \text{ 在}\mathbb{Q}(\sqrt{\ell^*}) \text{ 中完全分裂} \iff p \text{ 在}\mathbb{Q}(\zeta) \text{ 中分裂成偶数个素理想.}$$

Proof. 引入 Gauss 和后，经过计算有 $\ell^*=\tau^2$，其中

$$\tau=\sum_{a\in(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^*}\left(\frac{a}{\ell}\right)\zeta^a$$

是 Gauss 和。从而 $\mathbb{Q}(\sqrt{\ell^*})\subseteq\mathbb{Q}(\zeta)$。若 p 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{\ell^*})$ 中完全分裂，设 $p=\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$，则存在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的某个自同构 σ 使得 $\sigma\mathfrak{p}_1=\mathfrak{p}_2$，它将位于 $\mathfrak{p}_1$ 之上的所有素理想双射到位于 $\mathfrak{p}_2$ 之上的素理想集合。因此 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中位于 p 之上的素理想个数为偶数。反过来假设这是此情形。则分解群 $G_{\mathfrak{p}}$ 的指数，或者换句话说，$\mathbb{Q}(\zeta)$ 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ 在 p 上的分解域的次数 $[Z_{\mathfrak{p}}:\mathbb{Q}]$，是偶数。由于 $G(\mathbb{Q}(\zeta)|\mathbb{Q})$ 循环，推出 $\mathbb{Q}(\sqrt{\ell^*})\subseteq Z_{\mathfrak{p}}$。由 (9.3)，$\mathfrak{p}\cap Z_{\mathfrak{p}}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的惯性次数为 1，因此 $\mathfrak{p}\cap\mathbb{Q}(\sqrt{\ell^*})$ 的惯性次数也为 1。这意味着 p 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{\ell^*})$ 中完全分裂。 □

由这个命题我们得到两个奇素数 ℓ 和 p 的互反律

$$\left(\frac{\ell}{p}\right)\left(\frac{p}{\ell}\right)=(-1)^{\frac{\ell-1}{2}\frac{p-1}{2}}$$

如下。只需证明

$$\left(\frac{\ell^*}{p}\right)=\left(\frac{p}{\ell}\right).$$

事实上，完全初等的结果 $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$（见 §8, 第 51 页）给出

$$\left(\frac{p}{\ell}\right) = \left(\frac{\ell^*}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)^{\frac{\ell-1}{2}} \left(\frac{\ell}{p}\right) = \left(\frac{\ell}{p}\right)(-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{\ell-1}{2}}.$$

由 2.7 和 3.5，我们知道 $\left(\frac{\ell^*}{p}\right) = 1$ 当且仅当 p 在 ℓ 次单位根域 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中分解成偶数个素理想。由 (10.3)，这个数是 $r = \frac{\ell-1}{f}$，其中 f 是最小正整数使得 $p^f \equiv 1 \bmod \ell$，即 r 为偶数当且仅当 f 是 $\frac{\ell-1}{2}$ 的因子。但这等价于条件 $p^{(\ell-1)/2} \equiv 1 \bmod \ell$。由于循环群 $\mathbb{F}_\ell^*$ 中的一个元素的阶整除 $\frac{\ell-1}{2}$ 当且仅当它属于 $\mathbb{F}_\ell^{*2}$，最后这个同余式等价于 $\left(\frac{p}{\ell}\right) = 1$。于是我们确实有 $\left(\frac{\ell^*}{p}\right) = \left(\frac{p}{\ell}\right)$，如所断言。

我们还可以给出 Dirichlet 素数定理余 1 情况的一个构造性证明。

Theorem 3.6. *对于每个自然数 $n \geq 2$，存在无穷多个素数 p 满足*

$$p \equiv 1 \pmod{n}.$$

Proof. 假设只有有限多个这样的素数，记为 $p_1, p_2, \ldots, p_k$（可能 $k = 0$）。令

$$P = p_1 p_2 \cdots p_k,$$

若 $k = 0$，则令 $P = 1$。

考虑 n 次分圆多项式 $\Phi_n(X)$。取足够大的正整数 x，使得

$$|\Phi_n(xnP)| > 1.$$

由于 $\Phi_n(0) = 1$，我们有

$$\Phi_n(xnP) \equiv \Phi_n(0) \equiv 1 \pmod{nP},$$

特别地，

$$\Phi_n(xnP) \equiv 1 \pmod{n}.$$

因为 $|\Phi_n(xnP)| > 1$，它必有一个素因子 p，即

$$p \mid \Phi_n(xnP).$$

下面证明 $p \equiv 1 \pmod{n}$ 且 p 不在 $\{p_1, \ldots, p_k\}$ 中。

首先，若 $p \mid xnP$，则

$$\Phi_n(xnP) \equiv \Phi_n(0) \equiv 1 \pmod{p},$$

这与 $p \mid \Phi_n(xnP)$ 矛盾。因此 $p \nmid xnP$。

由于 $p \mid \Phi_n(xnP)$，在模 p 的代数闭包中存在一个本原 n 次单位根，即元素 $xnP \bmod p$ 的乘法阶为 n。因为 $p \nmid n$，多项式 $X^n - 1$ 在模 p 下没有重根，所以其根在 $\mathbb{F}_p$ 的某个扩域中。但 $xnP \bmod p$ 的阶为 n，它属于 $\mathbb{F}_p^*$，所以 $n \mid p - 1$，即

$$p \equiv 1 \pmod{n}.$$

这说明存在一个新的素数 $p \equiv 1 \pmod{n}$，与假设矛盾。因此这样的素数有无穷多个。 □

利用这个结果还可以推知 Galois 对应在特殊情况下的逆定理：

Theorem 3.7. *对每个有限阿贝尔群 A，都存在一个伽罗瓦扩张 $L/\mathbb{Q}$，使得*

$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong A.$$

Proof. 由有限阿贝尔群基本定理，A 可以分解为循环群的直积：

$$A \cong C_{n_1} \times C_{n_2} \times \cdots \times C_{n_k},$$

其中每个 n_i 是正整数。

由定理3.6，对每个 n_i，存在无穷多个素数 p_i 满足

$$p_i \equiv 1 \pmod{n_i}.$$

我们可以选取这些素数 $p_1, \ldots, p_k$ 两两不同。

对每个 i，考虑分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_{p_i})$，其中 ζ_{p_i} 是 p_i 次本原单位根。其伽罗瓦群为

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p_i})/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z})^\times,$$

这是阶为 $p_i - 1$ 的循环群。因为 $n_i \mid p_i - 1$，循环群 $(\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z})^\times$ 有唯一的 n_i 阶子群。设 L_i 为该子群对应的固定域，则由伽罗瓦理论，

$$\mathrm{Gal}(L_i/\mathbb{Q}) \cong C_{n_i}.$$

现在令 $L = L_1 L_2 \cdots L_k$ 为这些域的合成域。由于 $p_1, \ldots, p_k$ 两两不同，分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_{p_i})$ 两两的交为 $\mathbb{Q}$（因为 $\mathbb{Q}(\zeta_m) \cap \mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_{\gcd(m,n)})$，而不同素数的分圆域交为 $\mathbb{Q}$）。因此子域 L_i 也在 $\mathbb{Q}$ 上线性无交，于是

$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong \mathrm{Gal}(L_1/\mathbb{Q}) \times \cdots \times \mathrm{Gal}(L_k/\mathbb{Q}) \cong C_{n_1} \times \cdots \times C_{n_k} \cong A.$$

因此 $L/\mathbb{Q}$ 是伽罗瓦扩张，且伽罗瓦群同构于 A。 □

3.3 正则素数

还有一个经典目标是分圆域和 Fermat 大定理的关系，由于这部分先前已经足够详尽，这里主要处理正则素数的补充计算。

Definition 3.8. *设 p 为奇素数，$\zeta_p = e^{2\pi i/p}$ 为 p 次本原单位根，$K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ 为 p 次分圆域，h_p 为 K 的类数。若*

$$p \nmid h_p,$$

则称 p 为正则素数；否则称 p 为非正则素数。

为了判断一个素数是否为正则素数，最直接的方法就是计算 h_K，结合引理1.3的注，我们有一个朴素的方法。首先回忆一下：

Lemma 3.9. 设 K 为 n 次代数数域，r 为实嵌入个数，s 为复嵌入对数，d_K 为判别式，$\mathcal{O}_K$ 为整数环。则对任意非零理想 $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$，存在非零 $a \in \mathfrak{a}$ 使得

$$|N_{K|\mathbb{Q}}(a)| \leq M_K(\mathcal{O}_K : \mathfrak{a}),$$

其中

$$M_K = \frac{n!}{n^n}\left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{|d_K|}$$

称为 *Minkowski* 界。

Proof. 设 $\mathfrak{a} \neq 0$，记 $N(\mathfrak{a}) = (\mathcal{O}_K : \mathfrak{a})$。将 $\mathfrak{a}$ 嵌入 Minkowski 空间 $K_{\mathbb{R}}$，得到格 $\Lambda = \Phi(\mathfrak{a})$，在 Haar 测度下，其余体积为

$$\mathrm{vol}(K_{\mathbb{R}}/\Lambda) = \mathfrak{N}(\mathfrak{a})\sqrt{|d_K|}.$$

取凸体

$$S_t = \left\{(x_1, \ldots, x_r, z_1, \ldots, z_s) : \sum_{i=1}^{r} |x_i| + 2\sum_{j=1}^{s} |z_j| \leq t\right\},$$

由前面的计算，其体积为

$$\mathrm{vol}(S_t) = 2^r \pi^s \frac{t^n}{n!}.$$

由 Minkowski 凸体定理，若

$$\mathrm{vol}(S_t) > 2^n \,\mathrm{vol}(K_{\mathbb{R}}/\Lambda),$$

则存在 $0 \neq a \in \mathfrak{a}$ 使得 $\Phi(a) \in S_t$。取

$$t^n = n!\left(\frac{4}{\pi}\right)^s \mathfrak{N}(\mathfrak{a})\sqrt{|d_K|},$$

则上述不等式成立。于是

$$|N_{K|\mathbb{Q}}(a)| = \prod_{i=1}^{r} |x_i| \prod_{j=1}^{s} |z_j|^2 \leq \left(\frac{\sum_{i=1}^{r} |x_i| + 2\sum_{j=1}^{s} |z_j|}{n}\right)^n \leq \left(\frac{t}{n}\right)^n = \frac{n!}{n^n}\left(\frac{4}{\pi}\right)^s \mathfrak{N}(\mathfrak{a})\sqrt{|d_K|}.$$

□

通过这个引理可以推出：

Theorem 3.10. K 的每个理想类中，都存在整理想 $\mathfrak{a}$，使得

$$\mathfrak{N}(\mathfrak{a}) \leq \frac{n!}{n^n}\left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{|d_K|}.$$

Proof. 设 C 为任一理想类，取 C^{-1} 中的一个整理想 $\mathfrak{b}$。由引理3.9，存在 $0 \neq a \in \mathfrak{b}$ 使得

$$|N_{K|\mathbb{Q}}(a)| \leq M_K \mathfrak{N}(\mathfrak{b}),$$

其中

$$M = \frac{n!}{n^n}\left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{|d_K|}.$$

由 $a \in \mathfrak{b}$，有 $(a) \subseteq \mathfrak{b}$，故存在整理想 $\mathfrak{a}$ 使得

$$(a) = \mathfrak{ab}.$$

于是 $\mathfrak{a}$ 属于理想类 $[(a)][\mathfrak{b}]^{-1} = [\mathfrak{b}]^{-1} = C$。取范数得

$$\mathfrak{N}(\mathfrak{a})\mathfrak{N}(\mathfrak{b}) = \mathfrak{N}((a)) = |N_{K|\mathbb{Q}}(a)| \leq M\mathfrak{N}(\mathfrak{b}).$$

因 $\mathfrak{N}(\mathfrak{b}) > 0$，两边除以 $\mathfrak{N}(\mathfrak{b})$ 即得

$$\mathfrak{N}(\mathfrak{a}) \leq M = \frac{n!}{n^n}\left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{|d_K|}.$$

□

这个定理就是我们想要的，我们可以计算一些小的正则素数。

Example. 设 $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$，则 $[K : \mathbb{Q}] = p - 1$，判别式 $|d_K| = p^{p-2}$。Minkowski 界为

$$M_K = \left(\frac{4}{\pi}\right)^{(p-1)/2} \frac{(p-1)!}{(p-1)^{p-1}}\sqrt{p^{p-2}}.$$

每个理想类中都有一个范数不超过 M_K 的整理想。通过枚举范数不超过 M_K 的素理想并计算理想类群，可以得到类数 h_p。

以 $p = 5$ 为例。$K = \mathbb{Q}(\zeta_5)$，$[K : \mathbb{Q}] = 4$，$|d_K| = 5^3 = 125$。Minkowski 界为

$$M_K = \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \frac{4!}{4^4}\sqrt{125} \approx 1.70 < 2.$$

因此每个理想类中都有一个范数不超过 1 的整理想，只能是 (1)，故 $h_5 = 1$。显然 $5 \nmid 1$，所以 5 是正则素数。

类似计算可得：

p	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31
h_p	1	1	1	1	1	1	1	3	8	9

这些类数都不被相应的 p 整除，因此

$$3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31$$

都是正则素数。

Remark. 这个方法的可行性主要取决于 Minkowski 的大小，由于后续需要讨论，只要稍微大一点，复杂程度可能就会急速上升。观察量级，唯一不确定的是判别式的阶数。正则素数的判别在分圆域上考虑问题，这里面的判别式增速太快，以至于在大素数上并不理想。

若想要 Minkowski 界关于 n 至多常数阶，可以得出，

$$|d_k| \ll \frac{1}{n}\left(e^2\frac{\pi}{4}\right)^n \left(\frac{4}{\pi}^{r_1}\right)$$

至多指数级增长，极端情况下，底数至多 e^2 或 $e^2\pi/4$。

反过来，如果

$$\log|d_k| = o(n),$$

那么 $M_K \to 0$，这又与 Minkowski 定理矛盾了。这里可以看到，判别式至少也是指数级的。

也就是说，想要界比较好，判别式只能指数级增长。

对于更大的素数，用以上方法计算并不简单。不平凡且不加证明地，我们有如下 Kummer 判别法：

Theorem 3.11. 设 p 为奇素数。若存在偶数 k，$2 \le k \le p-3$，使得 p 整除伯努利数 B_k（见B）的分子，则 p 整除分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的类数 h_p。

Remark. 此判别法的反方向由 Ribet 于 1976 年证明。所以这里的命题实际上只能用于说明非正则性。

Example. 对 $p = 37$，计算偶数 $k = 2, 4, \ldots, 34$ 的 $B_k \bmod 37$，得到

$$B_{32} \equiv 0 \pmod{37}.$$

事实上，

$$B_{32} = \frac{7709321041217}{510},$$

其分子

$$7709321041217 = 37 \times 208360028681,$$

确实被 37 整除。因此 $37 \mid h_{37}$，即 37 是非正则素数。

对 $p = 59$，计算得 $B_{44} \equiv 0 \pmod{59}$，故 $59 \mid h_{59}$，即 59 非正则。

对 $p = 67$，计算得 $B_{58} \equiv 0 \pmod{67}$，故 $67 \mid h_{67}$，即 67 非正则。

事实上，100 以内的非正则素数只有 37、59、67，其余奇素数都是正则素数。

4 绝对值和完备化

在代数数论中，我们经常模一个数来研究不定方程。设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 为整系数多项式，p 为素数。考虑同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^n}.$$

假设对每个 n，都存在解 x_n，并且它们相互兼容：

$$x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}.$$

这样的序列 $\{x_n\}$ 在 p-进绝对值下构成 Cauchy 列，因为

$$|x_{n+1} - x_n|_p \le p^{-n} \to 0.$$

在 $\mathbb{Q}$ 中，这个序列不一定收敛，因为极限可能不在 $\mathbb{Q}$ 中。但若将 $\mathbb{Q}$ 完备化为 $\mathbb{Q}_p$，该序列就有极限

$$x = \lim_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{Q}_p.$$

由于

$$f(x_n) \equiv 0 \pmod{p^n},$$

即 $|f(x_n)|_p \le p^{-n} \to 0$，利用 f 的连续性取极限，得

$$f(x) = 0 \quad \text{在}\mathbb{Q}_p \text{ 中}.$$

这样，就把“对每个 n 都有同余解”升级为“在 $\mathbb{Q}_p$ 中有精确解”。

为了精确的描述这个过程，我们引入并研究相关概念。

4.1 相关概念

首先要讨论完备化得有度量，数 a 因子中 p 的幂次记作 $v_p(a)$，并形式上规定 $v_p(0)=\infty$。这给出了函数

$$v_p : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\},$$

容易验证它满足以下性质：

1. $v_p(a)=\infty \iff a=0$,
2. $v_p(ab)=v_p(a)+v_p(b)$,
3. $v_p(a+b)\geq \min(v_p(a),v_p(b))$,

其中 $x+\infty=\infty$，$\infty+\infty=\infty$，且 $\infty>x$，对所有 $x\in\mathbb{Z}$。函数 v_p 称为 $\mathbb{Q}$ 的 p 进指数赋值（p-adic exponential valuation ）。p 进绝对值（p-adic absolute value ）由下式给出

$$|\cdot|_p : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad a \longmapsto |a|_p = p^{-v_p(a)}.$$

可见，它满足 $\mathbb{Q}$ 上范数的条件：

1. $|a|_p=0 \iff a=0$,
2. $|ab|_p=|a|_p|b|_p$,
3. $|a+b|_p\leq \max\{|a|_p,|b|_p\}\leq |a|_p+|b|_p$.

可以证明，绝对值 $|\cdot|_p$ 与 $|\cdot|$ 本质上穷尽了 $\mathbb{Q}$ 上的所有范数：任何进一步的范数都是 $|\cdot|_p^s$ 或 $|\cdot|^s$ 的形式，其中 $s>0$ 为实数（见）。通常的绝对值 $|\cdot|$ 在此上下文中记作 $|\cdot|_\infty$。与绝对值 $|\cdot|_p$ 一起，它满足以下重要的乘积公式：

Proposition 4.1. *对每个非零有理数 $a\neq 0$，有*

$$\prod_p |a|_p = 1,$$

其中 p 取遍所有素数以及符号 ∞。

Proof. 在素因子分解

$$a = \pm \prod_{p\neq\infty} p^{v_p}$$

中，p 的指数 v_p 正是指数赋值 $v_p(a)$，而符号等于 $\frac{a}{|a|_\infty}$。因此该等式可写为

$$a = \frac{a}{|a|_\infty} \prod_{p\neq\infty} \frac{1}{|a|_p},$$

于是确实有 $\prod_p |a|_p = 1$。 □

Remark. 这个公式的直接推论是，非零且非单位根的数必定有某些绝对值大于 1，某些绝对值小于 1。

有了距离后。我们可以定义关于 $|\cdot|_p$ 的 Cauchy 序列按定义是有理数序列 $\{x_n\}$，使得对每个 $\epsilon > 0$，存在正整数 n_0，满足

$$|x_n - x_m|_p < \epsilon \quad \text{对所有} \quad n, m \geq n_0.$$

完备的定义与拓扑定义一致，这里不赘述。很容易看到，$\mathbb{Q}_p$ 是完备的。当绝对值取 $|\cdot|_\infty$ 时，对应的完备空间是 $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$，这也就解释了记号的合理性。

有了这些结果后，可能会去考虑其中的“整数”会不会有新的刻画。这里我们利用 p-进绝对值与普通绝对值不一样的点

$$|a + b|_p \leq \max\{|a|_p, |b|_p\},$$

有如下的非凡结果：

Proposition 4.2. *集合*

$$\mathbb{Z}_p := \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq 1\}$$

是 $\mathbb{Q}_p$ 的一个子环它是环 $\mathbb{Z}$ 在域 $\mathbb{Q}_p$ 中关于 $|\cdot|_p$ 的闭包。

Proof. $\mathbb{Z}_p$ 对加法和乘法封闭，这由

$$|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\} \quad \text{和} \quad |xy|_p = |x|_p|y|_p$$

推出。

若 $\{x_n\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的柯西序列，且 $x = \lim_{n\to\infty} x_n$，则 $|x_n|_p \leq 1$ 蕴含 $|x|_p \leq 1$，故 $x \in \mathbb{Z}_p$。反过来，设 $x = \lim_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{Z}_p$，其中 $\{x_n\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列。由前述可知，当 $n \geq n_0$ 时，有 $|x|_p = |x_n|_p \leq 1$，即 $x_n = \frac{a_n}{b_n}$，其中 $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$，$(b_n, p) = 1$。对每个 $n \geq n_0$，选取同余式 $b_n y_n \equiv a_n \bmod p^n$ 的一个解 $y_n \in \mathbb{Z}$，得到 $|x_n - y_n|_p \leq \frac{1}{p^n}$，因此 $x = \lim_{n\to\infty} y_n$，即 x 属于 $\mathbb{Z}$ 的闭包。 □

Remark. 这个命题直接给出了一个 p-进整数的不太一样的定义，但是它们实际上是一样的。

接下来我们看看这个定义是否与 p-进整数的级数定义一致。我们看到 $\mathbb{Z}_p$ 的单位群显然是

$$\mathbb{Z}_p^* = \{x \in \mathbb{Z}_p \mid |x|_p = 1\}.$$

每个元素 $x \in \mathbb{Q}_p^*$ 都有唯一表示

$$x = p^m u, \quad m \in \mathbb{Z},\ u \in \mathbb{Z}_p^*.$$

这是因为若 $v_p(x) = m \in \mathbb{Z}$，则 $v_p(xp^{-m}) = 0$，故 $|xp^{-m}|_p = 1$，即 $u = xp^{-m} \in \mathbb{Z}_p^*$。此外还有

Proposition 4.3. *环 $\mathbb{Z}_p$ 的非零理想是主理想*

$$p^n\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid v_p(x) \geq n\},$$

其中 $n \geq 0$，并且

$$\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

Proof. 设 $\mathfrak{a} \neq (0)$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 的理想，取 $x = p^m u$，$u \in \mathbb{Z}_p^*$，为 $\mathfrak{a}$ 中 m 尽可能小的元素（因 $|x|_p \leq 1$，故 $m \geq 0$）。则 $\mathfrak{a} = p^m \mathbb{Z}_p$。因为若 $y = p^n u' \in \mathfrak{a}$，$u' \in \mathbb{Z}_p^*$，则 $n \geq m$，于是 $y = (p^{n-m}u')p^m \in p^m \mathbb{Z}_p$。同态

$$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p, \quad a \mapsto a \bmod p^n\mathbb{Z}_p,$$

的核为 $p^n\mathbb{Z}$，且是满射。事实上，对每个 $x \in \mathbb{Z}_p$，由 4.2 存在 $a \in \mathbb{Z}$ 使得

$$|x - a|_p \leq \frac{1}{p^n},$$

即，$v_p(x-a) \geq n$，因此 $x - a \in p^n\mathbb{Z}_p$，从而 $x \equiv a \bmod p^n\mathbb{Z}_p$。于是得到同构

$$\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

□

传统上，我们把 p 进整数定义为形式级数

$$\sum_{v=0}^{\infty} a_v p^v, \quad 0 \leq a_v < p,$$

我们将其与序列

$$\bar{s}_n = s_n \bmod p^n \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

等同起来，其中 s_n 是部分和

$$s_n = \sum_{v=0}^{n-1} a_v p^v.$$

这些序列构成了射影极限

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \left\{ (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \;\middle|\; x_{n+1} \mapsto x_n \right\}.$$

我们将 p 进整数视为这个环的元素。由于

$$\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z},$$

对每个 $n \geq 1$，我们得到一个满同态

$$\mathbb{Z}_p \longrightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

显然，这些同态族给出了一个同态

$$\mathbb{Z}_p \longrightarrow \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

现在可以通过下述命题将 $\mathbb{Z}_p$（从而 $\mathbb{Q}_p$）的两种定义等同起来。

Proposition 4.4. 同态

$$\mathbb{Z}_p \longrightarrow \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

是同构。

Proof. 如果 $x \in \mathbb{Z}_p$ 被映到零，这意味着 $x \in p^n\mathbb{Z}_p$ 对所有 $n \geq 1$ 成立，即 $|x|_p \leq 1/p^n$ 对所有 $n \geq 1$，因此 $|x|_p = 0$，从而 $x = 0$。这证明了单射性。

射影极限 $\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 的一个元素由一列部分和给出

$$s_n = \sum_{v=0}^{n-1} a_v p^v, \quad 0 \leq a_v < p.$$

我们在上面已经看到，这个序列是 $\mathbb{Z}_p$ 中的柯西序列，因此收敛到一个元素

$$x = \sum_{v=0}^{\infty} a_v p^v \in \mathbb{Z}_p.$$

由于

$$x - s_n = \sum_{v=n}^{\infty} a_v p^v \in p^n\mathbb{Z}_p,$$

所以对所有的 n 有 $x \equiv s_n \bmod p^n$，即 x 被映到由给定序列 $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 定义的 $\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 中的元素。这证明了满射性。 □

有意思的是，我们还可以通过其它方法确定 $\mathbb{Z}_p$：

Proposition 4.5. *存在一个典范同构*

$$\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}[[X]]/(X - p).$$

Proof. 考虑明显的满同态 $\mathbb{Z}[[X]] \to \mathbb{Z}_p$，它将每个形式幂级数 $\sum_{v=0}^{\infty} a_v X^v$ 对应于收敛级数 $\sum_{v=0}^{\infty} a_v p^v$。主理想 $(X - p)$ 显然属于这个映射的核。

为了证明它就是整个核，设 $f(X) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v X^v$ 是一个幂级数，使得 $f(p) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v p^v = 0$。由于 $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$，这意味着

$$a_0 + a_1 p + \cdots + a_{n-1}p^{n-1} \equiv 0 \bmod p^n$$

对所有 n 成立。对 $n \geq 1$，我们令

$$b_{n-1} = -\frac{1}{p^n}(a_0 + a_1 p + \cdots + a_{n-1}p^{n-1}).$$

于是我们依次得到

$$a_0 = -pb_0, \quad a_1 = b_0 - pb_1, \quad a_2 = b_1 - pb_2, \quad \text{等等。}$$

但这相当于等式

$$(a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots) = (X - p)(b_0 + b_1 X + b_2 X^2 + \cdots),$$

即 $f(X)$ 属于主理想 $(X - p)$。 □

4.2 $\mathbb{Q}$ 上的结构

为了推广以得到更多的结构，我们定义

Definition 4.6. 域 K 的一个赋值（*valuation*）是一个函数

$$|\cdot| : K \to \mathbb{R},$$

满足以下性质：

(i) $|x| \geq 0$，且 $|x| = 0 \iff x = 0$，

(ii) $|xy| = |x||y|$，

(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$，“三角不等式”。

Remark. 这里的定义与代数中的赋值有所不同，后者将 (ii) 右端改为加。我们这里把后者叫做指数赋值（exponential valuation ），这个命名的对应关系是不言自明的。按理说前者叫乘法赋值（multiplicative valuation）或绝对值（absolute value）, 后文在讨论指数赋值前都默认赋值是绝对值。

后续我们一直不考虑平凡赋值。赋值都可以定义距离和度量空间，借用拓扑中等价的概念：

Definition 4.7. 如果 K 的两个赋值在 K 上定义了相同的拓扑，则称它们是等价的 *(equivalent)*。

在具体的数域而非一般的拓扑空间中，“等价”有自己的“版本”：

Proposition 4.8. K 上的两个赋值 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 是等价的当且仅当存在实数 $s > 0$，使得对所有 $x \in K$ 有

$$|x|_1 = |x|_2^s.$$

Proof. 若 $|\cdot|_1 = |\cdot|_2^s$ 且 $s > 0$，则 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 显然等价。对 K 上任意赋值 $|\cdot|$，不等式 $|x| < 1$ 等价于 $\{x^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 $|\cdot|$ 定义的拓扑下收敛到零。因此，若 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 等价，则有蕴含关系

$$(*) \qquad |x|_1 < 1 \implies |x|_2 < 1.$$

现在固定元素 $y \in K$ 满足 $|y|_1 > 1$。设 $x \in K$，$x \neq 0$。则存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $|x|_1 = |y|_1^\alpha$。取有理数序列 m_i/n_i（$n_i > 0$）从上方收敛到 α。则

$$|x|_1 = |y|_1^\alpha < |y|_1^{m_i/n_i},$$

因此

$$\left|\frac{x^{n_i}}{y^{m_i}}\right|_1 < 1 \implies \left|\frac{x^{n_i}}{y^{m_i}}\right|_2 < 1,$$

从而 $|x|_2 \leq |y|_2^{m_i/n_i}$，进而 $|x|_2 \leq |y|_2^\alpha$。取有理数序列 m_i/n_i 从下方收敛到 α 并结合 $(*)$，可得 $|x|_2 \geq |y|_2^\alpha$。于是 $|x|_2 = |y|_2^\alpha$。对所有 $x \neq 0$，我们得到

$$\frac{\log|x|_1}{\log|x|_2} = \frac{\log|y|_1}{\log|y|_2} =: s,$$

因此 $|x|_1 = |x|_2^s$。由 $|y|_1 > 1$ 可得 $|y|_2 > 1$，因此 $s > 0$。 □

Remark. 该证明表明，$|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 的等价也等价于条件

$$|x|_1 < 1 \implies |x|_2 < 1.$$

我们本意是要探究这些赋值或绝对值有什么关系，但是作为一个出色的观察，我们暂且插入一个定理，它可以看作中国剩余定理（CRT）的一个变体。

Proposition 4.9 (Approximation Theorem)**.** *设 $|\cdot|_1, \dots, |\cdot|_n$ 是域 K 上两两不等价的赋值，且 $a_1, \dots, a_n \in K$ 是给定元素。则对每个 $\epsilon > 0$，存在 $x \in K$ 使得对所有 $i = 1, \dots, n$ 有*

$$|x - a_i|_i < \epsilon.$$

Remark. 在数域的非阿基米德离散素位上，CRT 给出“精确同余”，逼近定理给出“任意小误差”，二者在局部同余存在性上等价；但逼近定理还允许阿基米德素位，并且允许解在域中而非整数环中，因此作为整体定理，逼近定理严格更广。CRT 在“解属于整数环”这一点上更强。（详细论证见附录C）

Proof. 根据上述，由于 $|\cdot|_1$ 与 $|\cdot|_n$ 不等价，存在 $\alpha \in K$ 使得 $|\alpha|_1 < 1$ 且 $|\alpha|_n \geq 1$。同理，存在 $\beta \in K$ 使得 $|\beta|_n < 1$ 且 $|\beta|_1 \geq 1$。令 $y = \beta/\alpha$，则 $|y|_1 > 1$ 且 $|y|_n < 1$。

我们现在对 n 归纳证明存在 $z \in K$ 使得 $|z|_1 > 1$ 且 $|z|_j < 1$（$j = 2, \dots, n$）。$n = 2$ 的情形已证。假设已找到 $z \in K$ 满足 $|z|_1 > 1$ 且 $|z|_j < 1$（$j = 2, \dots, n-1$）。若 $|z|_n \leq 1$，则对充分大的 m，$z^m y$ 满足要求。若 $|z|_n > 1$，则序列 $t_m = z^m/(1+z^m)$ 在 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_n$ 下收敛到 1，在 $|\cdot|_2, \dots, |\cdot|_{n-1}$ 下收敛到 0。因此，对充分大的 m，$t_m y$ 满足要求。

序列 $z^m/(1+z^m)$ 在 $|\cdot|_i$ 下收敛到 1，在 $|\cdot|_j$（$j \neq i$）下收敛到 0。对每个 i，我们可构造 z_i，使其在 $|\cdot|_i$ 下非常接近 1，在 $|\cdot|_j$（$j \neq i$）下非常接近 0。元素

$$x = a_1 z_1 + \cdots + a_n z_n$$

便满足逼近定理的结论。 □

回到对赋值的研究，在实数域中，我们知道有阿基米德性质：对任意实数 $x > 0$ 和任意实数 y，存在正整数 n，使得

$$nx > y.$$

等价地，自然数集 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界。在 p-进绝对值中尝试，明显自然数的 p-进绝对值有上界 1，这说明没有阿基米德性质。

Definition 4.10. *在域 K 上，如果对所有 $n \in \mathbb{N}$，$|n|$ 有上界，则称绝对值 $|\cdot|$ 为非阿基米德的 (nonarchimedean)。否则称为阿基米德的 (archimedean)。*

Example. p-进绝对值是非阿基米德的，通常绝对值是阿基米德的。

关于阿基米德性质，我们有一个很好的刻画：

Proposition 4.11. *赋值 $|\cdot|$ 是非阿基米德的当且仅当它满足强三角不等式 (strong triangle inequality)*

$$|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}.$$

Proof. 若强三角不等式成立，则 $|n| = |1 + \cdots + 1| \le 1$。

反之，设对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|n| \le N$。令 $x, y \in K$ 且假设 $|x| \ge |y|$。则对 $\nu \ge 0$ 有 $|x|^\nu |y|^{n-\nu} \le |x|^n$，于是

$$|x+y|^n \le \sum_{\nu=0}^{n} \binom{n}{\nu} |x|^\nu |y|^{n-\nu} \le N(n+1)|x|^n,$$

因此

$$|x+y| \le N^{1/n}(1+n)^{1/n}|x| = N^{1/n}(1+n)^{1/n} \max\{|x|, |y|\},$$

令 $n \to \infty$ 即得 $|x+y| \le \max\{|x|, |y|\}$。 □

Remark. 强三角不等式立即推出

$$|x| \ne |y| \implies |x+y| = \max\{|x|, |y|\}.$$

我们可以通过如下方式将 K 的非阿基米德赋值 $|\cdot|$ 典范地扩展到函数域 $K(t)$ 的一个赋值上：对多项式

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n,$$

令

$$|f| = \max\{|a_0|, \ldots, |a_n|\}.$$

三角不等式 $|f+g| \le \max\{|f|, |g|\}$ 是显然的。$|fg| = |f||g|$ 的证明与阶乘环上多项式的高斯引理的证明相同，只需将该引理中 f 的容度 (content) 替换为绝对值 $|f|$。

可以看到，在这个绝对值的意义下，本原多项式等价于绝对值是 1.

现在我们就可以对 $\mathbb{Q}$ 上赋值进行分类。

Proposition 4.12. $\mathbb{Q}$ 的每个赋值都等价于赋值 $|\cdot|_p$ 或 $|\cdot|_\infty$。

Proof. 如果 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个非阿基米德赋值。则 $\|n\| = \|1 + \cdots + 1\| \le 1$，且存在素数 p 使得 $\|p\| < 1$，否则由唯一分解将推出对所有 $x \in \mathbb{Q}^*$ 有 $\|x\| = 1$。集合

$$a = \{a \in \mathbb{Z} \mid \|a\| < 1\}$$

是 $\mathbb{Z}$ 的理想，满足 $p\mathbb{Z} \subseteq a \ne \mathbb{Z}$，且由于 $p\mathbb{Z}$ 是极大理想，故 $a = p\mathbb{Z}$。若 $a \in \mathbb{Z}$ 且 $a = bp^m$，其中 $p \nmid b$，则 $b \notin a$，从而 $\|b\| = 1$，于是

$$\|a\| = \|p\|^m = |a|_p^s,$$

其中 $s = -\log\|p\| / \log p$。因此 $\|\cdot\|$ 等价于 $|\cdot|_p$。

现在设 $\|\cdot\|$ 是阿基米德赋值。则对任意两个自然数 $n, m > 1$，有

$$(*) \qquad \|m\|^{1/\log m} = \|n\|^{1/\log n}.$$

事实上，可写

$$m = a_0 + a_1 n + \cdots + a_r n^r,$$

其中 $a_i \in \{0,1,\dots,n-1\}$ 且 $n^r \le m$。于是，注意到 $r \le \log m/\log n$ 且 $\|a_i\| = \|1+\cdots+1\| \le a_i\|1\| \le n$，得到不等式

$$\|m\| \le \sum \|a_i\| \cdot \|n\|^i \le \sum \|a_i\| \cdot \|n\|^r \le \left(1+\frac{\log m}{\log n}\right) n \cdot \|n\|^{\log m/\log n}.$$

将上式中 m 替换为 m^k，两边取 k 次方根，并令 $k \to \infty$，最终得到

$$\|m\| \le \|n\|^{\log m/\log n}, \quad \text{或} \quad \|m\|^{1/\log m} \le \|n\|^{1/\log n}.$$

交换 m 与 n 即得恒等式 $(*)$。令 $c = \|n\|^{1/\log n}$，则 $\|n\| = c^{\log n}$。再令 $c = e^s$，则对每个正有理数 $x = a/b$，有

$$\|x\| = e^{s\log x} = |x|^s.$$

因此 $\|\cdot\|$ 等价于 $\mathbb{Q}$ 上的通常绝对值 $|\cdot|$。 □

在这之后，为了代数上的便利，我们开始考虑指数赋值。赋值定义的注记已经描述了对应关系，在没有歧义的情况下，下文我们将指数赋值简称为赋值。

利用在乘法赋值上的结果，我们可以知道：

Proposition 4.13. 给定配备赋值 v 的域 K，子集

$$\mathcal{O} = \{\, x \in K \mid v(x) \ge 0 \,\} = \{\, x \in K \mid |x| \le 1 \,\}$$

是一个赋值环，其单位群为

$$\mathcal{O}^* = \{\, x \in K \mid v(x) = 0 \,\} = \{\, x \in K \mid |x| = 1 \,\},$$

且唯一极大理想为

$$\mathfrak{p} = \{\, x \in K \mid v(x) > 0 \,\} = \{\, x \in K \mid |x| < 1 \,\}.$$

对于离散赋值环，设它取的最小正值为 s。此时，有

$$v(K^\times) = s\mathbb{Z}.$$

$s = 1$ 则称赋值为标准化的 (normalized)。除以 s 后，我们总可以得到一个标准化赋值，而不改变 $\mathcal{O}, \mathcal{O}^*, \mathfrak{p}$。这样做了之后，一个元素

$$\pi \in \mathcal{O} \quad \text{满足} \quad v(\pi) = 1$$

称为素元 (prime element)，并且每个元素 $x \in K^\times$ 都有唯一表示

$$x = u\pi^m$$

其中 $m \in \mathbb{Z}$ 且 $u \in \mathcal{O}^*$。因为若 $v(x) = m$，则 $v(x\pi^{-m}) = 0$，因此 $u = x\pi^{-m} \in \mathcal{O}^*$。

同样类似于乘法赋值，我们可以知道，如果 v 是标准化的。则 $\mathcal{O}$ 的非零理想由

$$\mathfrak{p}^n = \pi^n\mathcal{O} = \{\, x \in K \mid v(x) \ge n \,\}, \quad n \ge 0,$$

给出，其中 π 是素元，即 $v(\pi)=1$。有

$$\mathfrak{p}^n/\mathfrak{p}^{n+1} \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}.$$

然后我们考虑代数里定义的完备化：

在离散赋值域 K 中，由赋值环 $\mathcal{O}$ 的理想组成的链

$$\mathcal{O} \supseteq \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}^2 \supseteq \mathfrak{p}^3 \supseteq \cdots$$

构成零元素的一个邻域基。事实上，如果 v 是标准化指数赋值，而 $|\cdot| = q^{-v}$（$q>1$）是相伴的乘法赋值，那么

$$\mathfrak{p}^n = \left\{ x \in K \mid |x| < \frac{1}{q^{n-1}} \right\}.$$

同样地，作为 K^* 中元素 1 的一个邻域基，我们得到子群链

$$\mathcal{O}^* = U^{(0)} \supseteq U^{(1)} \supseteq U^{(2)} \supseteq \cdots$$

其中

$$U^{(n)} = 1+\mathfrak{p}^n = \left\{ x \in K^* \mid |1-x| < \frac{1}{q^{n-1}} \right\}, \quad n>0,$$

是 $\mathcal{O}^*$ 的子群。（注意 $1+\mathfrak{p}^n$ 对乘法封闭，并且如果 $x \in U^{(n)}$，那么 x^{-1} 也是，因为 $|1-x^{-1}| = |x|^{-1}|x-1| = |1-x| < \frac{1}{q^{n-1}}$。）$U^{(n)}$ 称为第 n 个高阶单位群，$U^{(1)}$ 称为主单位群。关于高阶单位群链的逐次商，我们有

Proposition 4.14. $\mathcal{O}^*/U^{(n)} \cong (\mathcal{O}/\mathfrak{p}^n)^*$ 且 $U^{(n)}/U^{(n+1)} \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}$，对 $n \geq 1$。

Proof. 第一个同构由典范且显然满的同态

$$\mathcal{O}^* \longrightarrow (\mathcal{O}/\mathfrak{p}^n)^*, \quad u \longmapsto u \bmod \mathfrak{p}^n,$$

诱导，其核为 $U^{(n)}$。第二个同构在选定素元 π 后，由满同态

$$U^{(n)} = 1+\pi^n\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{p}, \quad 1+\pi^n a \longmapsto a \bmod \mathfrak{p},$$

给出，其核为 $U^{(n+1)}$。 □

Remark. 可以看到，$\mathfrak{p}^n$ 和 $U^{(n)}$ 有一定的“对偶关系”，在第5节我们在更一般的域上面详细讨论了这个。

4.3 一般数域 K 上的绝对值与完备化

定义是前述的简单推广，我们直接进入正题。

一如前文，我们根据阿基米德性进行分类，对于阿基米德绝对值，我们有

Theorem 4.15 (Ostrowski)**.** *设 K 是一个关于阿基米德赋值 $|\cdot|$ 完备的域。则存在从 K 到 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的同构 σ，使得对所有 $a \in K$，有*

$$|a| = |\sigma(a)|^s,$$

其中 $s \in (0,1]$ 为某个固定实数。

Proof. 我们可以不失一般性地假设 $\mathbb{R} \subseteq K$，且 K 的赋值 $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}$ 上通常绝对值的延拓。事实上，将 $|\cdot|$ 替换为 $|\cdot|^{s^{-1}}$（对某个合适的 $s > 0$），由命题 4.12 我们可以假设 $|\cdot|$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的限制等于通常绝对值。然后取 K 中 $\mathbb{Q}$ 的闭包 $\widehat{\mathbb{Q}}$，我们发现 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 关于 $|\cdot|$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的限制是完备的，换句话说，它是 $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ 的一个完备化。由完备化的唯一性，存在同构 $\sigma : \mathbb{R} \to \widehat{\mathbb{Q}}$，使得 $|a| = |\sigma a|$，正如所需。

为了证明 $K = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，我们证明每个 $\xi \in K$ 都满足 $\mathbb{R}$ 上的一个二次方程。为此，考虑连续函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$，定义为

$$f(z) = |\xi^2 - (z + \bar{z})\xi + z\bar{z}|.$$

注意这里 $z + \bar{z}, z\bar{z} \in \mathbb{R} \subseteq K$。由于 $\lim_{z\to\infty} f(z) = \infty$，$f(z)$ 有最小值 m。集合

$$S = \{z \in \mathbb{C} \mid f(z) = m\}$$

非空、有界且闭，因此存在 $z_0 \in S$ 使得 $|z_0| \geq |z|$ 对所有 $z \in S$ 成立。现在只需证明 $m = 0$。假设 $m > 0$。考虑实多项式

$$g(x) = x^2 - (z_0 + \bar{z}_0)x + z_0\bar{z}_0 + \varepsilon,$$

其中 $0 < \varepsilon < m$，其根为 $z_1, \bar{z}_1 \in \mathbb{C}$。我们有 $z_1\bar{z}_1 = z_0\bar{z}_0 + \varepsilon$，因此 $|z_1| > |z_0|$，从而

$$f(z_1) > m.$$

另一方面，对固定的 $n \in \mathbb{N}$，考虑实多项式

$$G(x) = [g(x) - \varepsilon]^n - (-\varepsilon)^n = \prod_{i=1}^{2n}(x - \alpha_i) = \prod_{i=1}^{2n}(x - \bar{\alpha}_i)$$

其根为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{2n} \in \mathbb{C}$。由此推出 $G(z_1) = 0$，不妨设 $z_1 = \alpha_1$。将 $\xi \in K$ 代入多项式，得

$$G(\xi)^2 = \prod_{i=1}^{2n}\big(\xi^2 - (\alpha_i + \bar{\alpha}_i)\xi + \alpha_i\bar{\alpha}_i\big),$$

于是

$$|G(\xi)|^2 = \prod_{i=1}^{2n} f(\alpha_i) \geq f(\alpha_1)m^{2n-1}.$$

由不等式

$$|G(\xi)| \leq |\xi^2 - (z_0 + \bar{z}_0)\xi + z_0\bar{z}_0|^n + |-\varepsilon|^n = f(z_0)^n + \varepsilon^n = m^n + \varepsilon^n,$$

可得

$$f(\alpha_1)m^{2n-1} \leq (m^n + \varepsilon^n)^2,$$

因此

$$\frac{f(\alpha_1)}{m} \leq \left(1 + \left(\frac{\varepsilon}{m}\right)^n\right)^2.$$

令 $n \to \infty$，得 $f(\alpha_1) \leq m$，这与前面证明的 $f(\alpha_1) > m$ 矛盾。 □

这说明我们只需要关注非阿基米德绝对值。在这里，我们在指数赋值上操作，而非乘法赋值。设 v 是域 K 的一个指数赋值。通过令

$$\hat{v}(a) = \lim_{n\to\infty} v(a_n),$$

其中 $a = \lim a_n \in \hat{K}$，$a_n \in K$，它可以被典范地延拓为完备化 $\hat{K}$ 的一个指数赋值 $\hat{v}$。注意这里序列 $v(a_n)$ 必须成为最终常值的（只要 $a \neq 0$），因为对 $n \geq n_0$，有 $\hat{v}(a - a_n) > \hat{v}(a)$，于是

$$v(a_n) = \hat{v}(a_n - a + a) = \min\{\hat{v}(a_n - a), \hat{v}(a)\} = \hat{v}(a).$$

因此有

$$v(K^*) = \hat{v}(\hat{K}^*),$$

并且如果 v 是离散且标准化的，那么其延拓 $\hat{v}$ 也是。在非阿基米德情形，对于一个序列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 成为柯西序列，只需 $a_{n+1} - a_n$ 是零序列。事实上，

$$v(a_n - a_m) \geq \min_{m\leq i<n}\{v(a_{i+1} - a_i)\}.$$

同样地，无穷级数 $\sum_{v=0}^{\infty} a_v$ 在 $\hat{K}$ 中收敛当且仅当其项序列 a_v 是零序列。下面的命题可以完全类似于其在特殊情形 $(\mathbb{Q}, v_p)$ 下的对应命题 4.3 来证明。

Proposition 4.16. *如果 $\mathcal{O} \subseteq K$（相应地，$\hat{\mathcal{O}} \subseteq \hat{K}$）是 v（相应地，$\hat{v}$）的赋值环，$\mathfrak{p}$（相应地，$\hat{\mathfrak{p}}$）是极大理想，则有*

$$\hat{\mathcal{O}}/\hat{\mathfrak{p}} \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}$$

并且，如果 v 是离散的，则进一步有

$$\hat{\mathcal{O}}/\hat{\mathfrak{p}}^n \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n \quad 对 n \geq 1.$$

对于一个抽象的代数结构，我们非常关心显式表示，譬如形式幂级数。类似于 $\mathbb{Q}$ 的情况，有

Proposition 4.17. *设 $R \subseteq \mathcal{O}$ 是 $\kappa = \mathcal{O}/\mathfrak{p}$ 的一个代表元系，满足 $0 \in R$，并设 $\pi \in \mathcal{O}$ 是一个素元。则 $\hat{K}$ 中的每个 $x \neq 0$ 都可以唯一地表示为一个收敛级数*

$$x = \pi^m(a_0 + a_1\pi + a_2\pi^2 + \cdots)$$

其中 $a_i \in R$，$a_0 \neq 0$，$m \in \mathbb{Z}$。

Proof. 设 $x = \pi^m u$，其中 $u \in \hat{\mathcal{O}}^*$。由于 $\hat{\mathcal{O}}/\hat{\mathfrak{p}} \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}$，类 $u \bmod \hat{\mathfrak{p}}$ 有唯一代表元 $a_0 \in R$，$a_0 \neq 0$。因此有 $u = a_0 + \pi b_1$，其中 $b_1 \in \hat{\mathcal{O}}$。假设已经找到 $a_0, \ldots, a_{n-1} \in R$，满足

$$u = a_0 + a_1\pi + \cdots + a_{n-1}\pi^{n-1} + \pi^n b_n$$

其中 $b_n \in \hat{\mathcal{O}}$，并且 a_i 由该方程唯一确定。则 $b_n \bmod \pi\hat{\mathcal{O}} \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}$ 的代表元 $a_n \in R$ 也由 u 唯一确定，并且有 $b_n = a_n + \pi b_{n+1}$，其中 $b_{n+1} \in \hat{\mathcal{O}}$。于是

$$u = a_0 + a_1\pi + \cdots + a_{n-1}\pi^{n-1} + a_n\pi^n + \pi^{n+1}b_{n+1}.$$

这样我们就得到一个无穷级数 $\sum_{v=0}^{\infty} a_v\pi^v$，它由 u 唯一确定。它收敛到 u，因为余项 $\pi^{n+1}b_{n+1}$ 趋于零。 □

通过这个命题，我们可以看到，一般数域同样可以定义级数来完备化。

Proposition 4.18. 典范映射

$$\mathcal{O} \longrightarrow \varprojlim_n \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n$$

是同构和同胚。对于映射

$$\mathcal{O}^* \longrightarrow \varprojlim_n \mathcal{O}^*/U^{(n)}$$

也是如此。

Proof. 该映射是单射，因为其核为 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{p}^n = (0)$。为证明满射性，设 $\mathfrak{p} = \pi\mathcal{O}$（其中 π 为素元），并设 $R \subseteq \mathcal{O}$，$R \ni 0$，为 $\mathcal{O}/\mathfrak{p}$ 的一个代表元系。

我们已经看到，元素 $a \bmod \mathfrak{p}^n \in \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n$ 可以唯一地表示为

$$a \equiv a_0 + a_1\pi + \cdots + a_{n-1}\pi^{n-1} \bmod \mathfrak{p}^n,$$

其中 $a_i \in R$。因此，每个元素 $s \in \varprojlim_n \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n$ 由一列和

$$s_n = a_0 + a_1\pi + \cdots + a_{n-1}\pi^{n-1}, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

给出，其中系数 $a_i \in R$ 固定，从而它是元素

$$x = \lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{v=0}^{\infty} a_v \pi^v \in \mathcal{O}$$

的像。

集合 $P_n = \prod_{v>n} \mathcal{O}/\mathfrak{p}^v$ 构成 $\prod_{v=1}^{\infty} \mathcal{O}/\mathfrak{p}^v$ 中零元的一个邻域基。在双射

$$\mathcal{O} \longrightarrow \varprojlim_v \mathcal{O}/\mathfrak{p}^v$$

下，$\mathcal{O}$ 中零元的邻域基 $\mathfrak{p}^n$ 被映射到 $\varprojlim_v \mathcal{O}/\mathfrak{p}^v$ 中零元的邻域基 $P_n \cap \varprojlim_v \mathcal{O}/\mathfrak{p}^v$ 上。因此该双射是同胚。它在单位群上诱导出同构和同胚

$$\mathcal{O}^* \cong (\varprojlim_n \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n)^* \cong \varprojlim_n (\mathcal{O}/\mathfrak{p}^n)^* \cong \varprojlim_n \mathcal{O}^*/U^{(n)}.$$

□

有了级数后，以往的经验告诉我们，无穷项和有限项的一个很大的不同是：在构造分解（尤其是逆元）时，无穷项可以逐个求解线性方程，而不需要考虑尾项；有限项不仅要逐个方程有解，在最后一个方程处还要考虑解的自洽性（一个经典的例子是解析同构）。我们的一个主要关注点将是研究完备值域 K 的有限扩张 $L|K$。这意味着我们必须转向在完备值域上分解代数方程

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

的问题。为此，Hensel 的开创性“引理”具有根本的重要性。

Theorem 4.19 (Hensel 引理). 如果本原多项式 $f(x) \in \mathcal{O}[x]$ 模 $\mathfrak{p}$ 在剩余域中有互素多项式分解：

$$f(x) \equiv \bar{g}(x)\bar{h}(x) \bmod \mathfrak{p},$$

那么 $f(x)$ 允许一个分解

$$f(x) = g(x)h(x),$$

使得 $\deg(g) = \deg(\bar{g})$，并且

$$g(x) \equiv \bar{g}(x) \bmod \mathfrak{p} \quad 和 \quad h(x) \equiv \bar{h}(x) \bmod \mathfrak{p}.$$

Proof. 设 $d = \deg(f)$，$m = \deg(\bar{g})$，因此 $d - m \geq \deg(\bar{h})$。设 $g_0, h_0 \in \mathcal{O}[x]$ 为多项式，使得 $g_0 \equiv \bar{g} \bmod \mathfrak{p}$，$h_0 \equiv \bar{h} \bmod \mathfrak{p}$，且 $\deg(g_0) = m$，$\deg(h_0) \leq d - m$。由于 $(\bar{g}, \bar{h}) = 1$，存在多项式 $a(x), b(x) \in \mathcal{O}[x]$ 满足 $ag_0 + bh_0 \equiv 1 \bmod \mathfrak{p}$。在多项式 $f - g_0h_0$ 与 $ag_0 + bh_0 - 1 \in \mathfrak{p}[x]$ 的系数中，我们选取一个具有最小值的系数，记作 π。让我们按照以下形式寻找多项式 g 和 h：

$$g = g_0 + p_1\pi + p_2\pi^2 + \cdots,$$

$$h = h_0 + q_1\pi + q_2\pi^2 + \cdots,$$

其中 $p_i, q_i \in \mathcal{O}[x]$ 分别为次数 $< m$ 和 $\leq d - m$ 的多项式。然后我们依次确定多项式

$$g_{n-1} = g_0 + p_1\pi + \cdots + p_{n-1}\pi^{n-1},$$

$$h_{n-1} = h_0 + q_1\pi + \cdots + q_{n-1}\pi^{n-1},$$

使得

$$f \equiv g_{n-1}h_{n-1} \bmod \pi^n.$$

令 $n \to \infty$ 取极限，我们最终得到恒等式 $f = gh$。

对于 $n = 1$，根据我们对 π 的选择，同余式已经满足。假设它对某个 $n \geq 1$ 已经成立。那么根据关系

$$g_n = g_{n-1} + p_n\pi^n, \quad h_n = h_{n-1} + q_n\pi^n,$$

对 g_n, h_n 的条件化为

$$f - g_{n-1}h_{n-1} \equiv (g_{n-1}q_n + h_{n-1}p_n)\pi^n \bmod \pi^{n+1}.$$

除以 π^n，这意味着

$$g_{n-1}q_n + h_{n-1}p_n \equiv g_0q_n + h_0p_n \equiv f_n \bmod \pi,$$

其中 $f_n = \pi^{-n}(f - g_{n-1}h_{n-1}) \in \mathcal{O}[x]$。由于 $g_0a + h_0b \equiv 1 \bmod \pi$，有

$$g_0af_n + h_0bf_n \equiv f_n \bmod \pi.$$

此时我们想令 $q_n = af_n$ 和 $p_n = bf_n$，但次数可能太大。因此，我们写

$$b(x)f_n(x) = q(x)g_0(x) + p_n(x),$$

其中 $\deg(p_n) < \deg(g_0) = m$。由于 $g_0 \equiv \bar{g} \bmod \mathfrak{p}$ 且 $\deg(g_0) = \deg(\bar{g})$，$g_0$ 的首项系数是单位；因此 $q(x) \in \mathcal{O}[x]$，我们得到同余

$$g_0(af_n + h_0 q) + h_0 p_n \equiv f_n \bmod \pi.$$

现在从多项式 $af_n + h_0 q$ 中省略所有可被 π 整除的系数，我们得到一个多项式 q_n，使得 $g_0 q_n + h_0 p_n \equiv f_n \bmod \pi$，并且，鉴于 $\deg(f_n) \le d$，$\deg(g_0) = m$ 且 $\deg(h_0 p_n) < (d-m) + m = d$，其次数 $\le d - m$ 符合要求。 □

Example. 多项式 $x^{p-1} - 1 \in \mathbb{Z}_p[x]$ 在剩余类域 $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ 上分裂为互不相同的线性因子。反复应用 Hensel 引理，我们看到它也在 $\mathbb{Z}_p$ 上分裂为线性因子。于是我们得到令人惊讶的结果：p 进数域 $\mathbb{Q}_p$ 包含 $(p-1)$ 次单位根。这些单位根与 0 一起，构成剩余类域的一个代表元系，该代表元系对乘法封闭。

Corollary 4.20. *设域 K 关于非阿基米德赋值 $|\cdot|$ 完备。则对每个不可约多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in K[x]$，满足 $a_0 a_n \neq 0$，有*

$$|f| = \max\{|a_0|, |a_n|\}.$$

特别地，$a_n = 1$ 且 $a_0 \in \mathcal{O}$ 蕴含 $f \in \mathcal{O}[x]$。

Proof. 乘以 K 中适当的元素，我们可以假设 $f \in \mathcal{O}[x]$ 且 $|f| = 1$。设 a_r 是系数 $a_0, \ldots, a_n$ 中第一个满足 $|a_r| = 1$ 的。换句话说，我们有

$$f(x) \equiv x^r (a_r + a_{r+1} x + \cdots + a_n x^{n-r}) \bmod \mathfrak{p}.$$

如果 $\max\{|a_0|, |a_n|\} < 1$，那么 $0 < r < n$，该同余式将与 Hensel 引理矛盾。 □

从这个推论，我们现在可以推导出关于 (乘法) 赋值扩张的下述定理。

Theorem 4.21. *设 K 关于赋值 $|\cdot|$ 完备。则 $|\cdot|$ 可以唯一地扩张为任意给定的代数扩张 $L|K$ 上的一个赋值。该扩张由公式*

$$|\alpha| = \sqrt[n]{|N_{L|K}(\alpha)|},$$

给出，其中 $L|K$ 有有限次数 n。在这种情况下，L 也是完备的。

Proof. 如果赋值 $|\cdot|$ 是阿基米德的，那么由 Ostrowski 定理 4.15 ，$K = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。我们有 $N_{\mathbb{C}|\mathbb{R}}(z) = z\bar{z} = |z|^2$，该定理是经典分析的一部分。因此设 $|\cdot|$ 是非阿基米德的。由于每个代数扩张 $L|K$ 是其有限子扩张的并，我们可以假设次数 $n = [L : K]$ 是有限的。

扩张赋值的存在性：设 $\mathcal{O}$ 是 K 的赋值环，$\mathcal{O}'$ 是其在 L 中的整闭包。则有

$$(*) \qquad \mathcal{O}' = \{\alpha \in L \mid N_{L|K}(\alpha) \in \mathcal{O}\}.$$

蕴含关系 $\alpha \in \mathcal{O}' \implies N_{L|K}(\alpha) \in \mathcal{O}$ 是显然的。反之，设 $\alpha \in L^*$ 且 $N_{L|K}(\alpha) \in \mathcal{O}$。设

$$f(x) = x^d + a_{d-1} x^{d-1} + \cdots + a_0 \in K[x]$$

为 α 在 K 上的极小多项式。则 $N_{L|K}(\alpha)=\pm a_0^m\in\mathcal{O}$，因此 $|a_0|\le 1$，即 $a_0\in\mathcal{O}$。由推论 4.20，这给出 $f(x)\in\mathcal{O}[x]$，即 $\alpha\in\mathcal{O}'$。

对于函数 $|\alpha|=\sqrt[n]{|N_{L|K}(\alpha)|}$，条件 $|\alpha|=0\iff\alpha=0$ 和 $|\alpha\beta|=|\alpha||\beta|$ 是显然的。强三角不等式

$$|\alpha+\beta|\le\max\{|\alpha|,|\beta|\}$$

在除以 α 或 β 后，归结为蕴含关系

$$|\alpha|\le 1\implies|\alpha+1|\le 1,$$

然后由 $(*)$ 归结为 $\alpha\in\mathcal{O}'\implies\alpha+1\in\mathcal{O}'$，这显然成立。因此公式 $|\alpha|=\sqrt[n]{|N_{L|K}(\alpha)|}$ 确实定义了 L 的一个赋值，并且限制在 K 上时，显然给出了给定的赋值。同样显然地，它以 $\mathcal{O}'$ 作为其赋值环。

扩张赋值的唯一性：设 $|\cdot|'$ 是另一个扩张，其赋值环为 $\mathcal{O}'$。设 $\mathfrak{P}$（相应地，$\mathfrak{P}'$）是 $\mathcal{O}$（相应地，$\mathcal{O}'$）的极大理想。我们证明 $\mathcal{O}\subseteq\mathcal{O}'$。设 $\alpha\in\mathcal{O}\setminus\mathcal{O}'$，并设

$$f(x)=x^d+a_1x^{d-1}+\cdots+a_d$$

是 α 在 K 上的极小多项式。则 $a_1,\dots,a_d\in\mathcal{O}$ 且 $\alpha^{-1}\in\mathfrak{P}'$，因此

$$1=-a_1\alpha^{-1}-\cdots-a_d(\alpha^{-1})^d\in\mathfrak{P}',$$

矛盾。这表明包含关系 $\mathcal{O}\subseteq\mathcal{O}'$。换句话说，我们有 $|\alpha|\le 1\implies|\alpha|'\le 1$，这意味着赋值 $|\cdot|$ 和 $|\cdot|'$ 是等价的。因为如果它们不等价，逼近定理 4.9 将允许我们找到一个 $\alpha\in L$ 使得 $|\alpha|\le 1\implies|\alpha|'>1$。因此 $|\cdot|$ 和 $|\cdot|'$ 相等，因为它们在 K 上一致。 □

L 关于扩张赋值再次完备的事实，由以下一般结果推得。

Proposition 4.22. *设 K 关于赋值 $|\cdot|$ 完备，并设 V 是 K 上的 n 维赋范向量空间。则对 V 的任意一组基 $v_1,\dots,v_n$，最大范数*

$$\|x_1v_1+\cdots+x_nv_n\|=\max\{|x_1|,\dots,|x_n|\}$$

与 V 上给定的范数等价。特别地，V 是完备的，且同构

$$K^n\to V,\quad(x_1,\dots,x_n)\mapsto x_1v_1+\cdots+x_nv_n$$

是同胚。

Proof. 设 $v_1,\dots,v_n$ 为一组基，$\|\cdot\|$ 为对应的最大范数。只需证明，对 V 上的任意范数 $|\cdot|$，存在常数 $\rho,\rho'>0$ 使得对所有 $x\in V$ 有

$$\rho\|x\|\le|x|\le\rho'\|x\|.$$

那么范数 $|\cdot|$ 定义了 V 上与范数 $\|\cdot\|$ 相同的拓扑，我们得到拓扑同构 $K^n\to V$。事实上，$\|\cdot\|$ 被变换为 K^n 上的最大范数。对于 ρ'，我们显然可以取 $|v_1|+\cdots+|v_n|$。ρ 的存在性通过对 n 的归纳法证明。对于 $n=1$，我们可以取 $\rho=|v_1|$。假设对于 $(n-1)$ 维向量空间一切都已证明。设

$$V_i=Kv_1+\cdots+Kv_{i-1}+Kv_{i+1}+\cdots+Kv_n,$$

使得 $V = V_i + Kv_i$。那么由归纳假设，V_i 关于 $|\cdot|$ 的限制完备，因此它在 V 中是闭的。从而 $V_i + v_i$ 也是闭的。由于 $0 \notin \bigcup_{i=1}^{n}(V_i + v_i)$，存在 0 的一个邻域与 $\bigcup_{i=1}^{n}(V_i + v_i)$ 不相交，即存在 $\rho > 0$ 使得

$$|w_i + v_i| \geq \rho$$

对所有 $w_i \in V_i$ 和所有 $i = 1, \ldots, n$ 成立。对于 $x = x_1v_1 + \cdots + x_nv_n \neq 0$ 且 $|x_r| = \max\{|x_i|\}$，可得

$$|x_r^{-1}x| = \left|\frac{x_1}{x_r}v_1 + \cdots + v_r + \cdots + \frac{x_n}{x_r}v_n\right| \geq \rho,$$

因此

$$|x| \geq \rho|x_r| = \rho\|x\|.$$

□

在指数赋值上的对应版本是显而易见的。

5 局部域

这里我们研究一个有完备的离散赋值的对象：

Definition 5.1. 关于离散赋值完备且具有有限剩余类域的域被称为局部域（*local field*）。对于这样的局部域，标准化指数赋值记作 $v_\mathfrak{p}$，而 $|\cdot|_\mathfrak{p}$ 表示由下式标准化的绝对值：

$$|x|_\mathfrak{p} = q^{-v_\mathfrak{p}(x)},$$

其中 q 是剩余类域的基数。

局部域常常作为整体域（global field，定义为 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p(t)$ 的有限扩张）的完备化而出现，它有拓扑性质：

Proposition 5.2. 局部域 K 是局部紧的。其赋值环 $\mathcal{O}$ 是紧的。

Proof. 由命题 4.18 可知，在代数与拓扑意义上，我们都有 $\mathcal{O} \cong \varprojlim \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n$。由于 $\mathfrak{p}^n/\mathfrak{p}^{n+1} \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}$，环 $\mathcal{O}/\mathfrak{p}^n$ 是有限环，因此是紧的。作为紧乘积空间 $\prod_{n=1}^{\infty}\mathcal{O}/\mathfrak{p}^n$ 的闭子集，可以推出射影极限 $\varprojlim \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n$ 以及 $\mathcal{O}$ 也是紧的。对于每个 $a \in K$，集合 $a + \mathcal{O}$ 是一个开集，同时也是紧邻域，因此 K 是局部紧的。 □

与整体域的定义完美契合，我们现在得到局部域的如下刻画。

Proposition 5.3. 局部域恰好是域 $\mathbb{Q}_p$ 和 $\mathbb{F}_p((t))$ 的有限扩张。

Proof. 由定理 4.21 可知，$k = \mathbb{Q}_p$ 或 $k = \mathbb{F}_p((t))$ 的有限扩张 K 关于扩张赋值 $|\alpha| = \sqrt[n]{|N_{K|k}(\alpha)|}$ 仍然是完备的，该赋值本身显然也是离散的。由于 $K|k$ 是有限次扩张，剩余类域扩张 $\kappa|\mathbb{F}_p$ 也是有限次的，因为如果 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n \in \kappa$ 线性无关，那么任取原像 $x_1, \ldots, x_n \in K$，它们在 k 上线性无关。事实上，将任意非平凡的 k-线性关系 $\lambda_1x_1 + \cdots + \lambda_nx_n = 0$（$\lambda_i \in k$）除以绝对值最大的系数 λ_i，得到系数在 k 的赋值环中且第 i 个系数为 1 的线性组合，将其模 κ 约化，我们就得到一个非平凡关系 $\overline{\lambda}_1\overline{x}_1 + \cdots + \overline{\lambda}_n\overline{x}_n = 0$。因此 K 是一个局部域。

反之，设 K 是一个局部域，v 是其离散指数赋值，p 是其剩余类域 κ 的特征。如果 K 的特征为 0，那么 v 在 $\mathbb{Q}$ 上的限制等价于 $\mathbb{Q}$ 的 p-进赋值 v_p。鉴于 K 的完备性，$\mathbb{Q}$ 在 K 中的闭包就是 $\mathbb{Q}$ 关于 v_p 的完备化，换言之 $\mathbb{Q}_p \subseteq K$。$K|\mathbb{Q}_p$ 是有限次扩张这一事实，源于向量空间 K 的局部紧性，这是拓扑线性代数的一个一般定理（见附录E.2）。

另一方面，如果 K 的特征不等于零，那么它必须等于 p。在这种情况下，对于 K 的一个素元 t，我们有 $K = \kappa((t))$，因此 $\mathbb{F}_p((t)) \subseteq K$。事实上，如果 $\kappa = \mathbb{F}_p(\alpha)$，且 $p(X) \in \mathbb{F}_p[X] \subseteq K[X]$ 是 α 在 $\mathbb{F}_p$ 上的极小多项式，那么由 Hensel 引理，$p(X)$ 在 K 上分裂为线性因子。因此我们可以将 κ 视为 K 的子域，于是由命题 4.17 可知，K 的元素就是系数在 κ 中的 t 的 Laurent 级数。 □

Remark. 可以证明，一个关于非离散拓扑局部紧的域 K，同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，或者同构于 $\mathbb{Q}_p$ 或 $\mathbb{F}_p((t))$ 的有限扩张，即同构于一个局部域。

我们刚刚看到，特征 p 的局部域是幂级数域 $\mathbb{F}_q((t))$，其中 $q = p^f$。特征 0 的局部域，即 p 进数域 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张 $K|\mathbb{Q}_p$，称为 p 进数域。对于它们，存在指数函数和对数函数。然而，与实数和复数情形不同，前者并非在整个 K 上有定义，而后者在整个乘法群 $K^\times$ 上有定义。为了定义对数，我们使用以下事实。

Proposition 5.4. *局部域 K 的乘法群有如下分解*

$$K^\times = (\pi) \times \mu_{q-1} \times U^{(1)}.$$

这里 π 是素元，$(\pi) = \{\pi^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$，$q = \#\kappa$ 是剩余类域 $\kappa = \mathcal{O}/\mathfrak{p}$ 的元素个数，$U^{(1)} = 1 + \mathfrak{p}$ 是主单位群。

Proof. 对每个 $\alpha \in K^\times$，有唯一表示 $\alpha = \pi^n u$，其中 $n \in \mathbb{Z}$，$u \in \mathcal{O}^*$，因此 $K^\times = (\pi) \times \mathcal{O}^*$。由 Hensel 引理 4.19，多项式 $X^{q-1} - 1$ 在 K 上分裂为线性因子，故 $\mathcal{O}^*$ 包含 $(q-1)$ 次单位根群 μ_{q-1}。同态 $\mathcal{O}^* \to \kappa^*$，$u \mapsto u \bmod \mathfrak{p}$ 的核为 $U^{(1)}$，并且将 μ_{q-1} 双射到 κ^* 上。因此 $\mathcal{O}^* = \mu_{q-1} \times U^{(1)}$。 □

Proposition 5.5. *对 p 进数域 K，存在唯一确定的连续同态*

$$\log : K^\times \to K$$

使得 $\log p = 0$，且在主单位 $(1+x) \in U^{(1)}$ 上由级数

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$$

给出。

Proof. 我们可以把 $\mathbb{Q}_p$ 的 p 进赋值 v_p 视为延拓到 K 上。我们先考察收敛性，注意到 $v_p(x) > 0$，因此 $c = p^{v_p(x)} > 1$，且 $p^{v_p(\nu)} \le \nu$，我们计算级数项 x^ν/ν 的赋值

$$v_p\left(\frac{x^\nu}{\nu}\right) = \nu v_p(x) - v_p(\nu) \ge \nu \frac{\ln c}{\ln p} - \frac{\ln \nu}{\ln p} = \frac{\ln(c^\nu/\nu)}{\ln p}.$$

这表明 x^ν/ν 是零序列，即对数级数收敛。它定义了同态，因为

$$\log((1+x)(1+y)) = \log(1+x) + \log(1+y)$$

是形式幂级数的恒等式，且只要 $1+x, 1+y \in U^{(1)}$，其中所有级数都收敛。

对每个 $\alpha \in K^\times$，选取素元 π，我们有唯一表示

$$\alpha = \pi^{v_p(\alpha)}\omega(\alpha)\langle\alpha\rangle,$$

其中 $v_p = ev_p$ 是 K 的正规化赋值，$\omega(\alpha) \in \mu_{q-1}$，$\langle\alpha\rangle \in U^{(1)}$。由方程 $p = \pi^e\omega(p)\langle p\rangle$，我们定义 $\log\pi = -\frac{1}{e}\log\langle p\rangle$，从而由

$$\log\alpha = v_p(\alpha)\log\pi + \log\langle\alpha\rangle$$

给出同态 $\log : K^{\times\to K}$。

它显然连续，且具有性质 $\log p = 0$。如果 $\lambda : K^\times \to K$ 是 $\log : U^{(1)} \to K$ 的任意延拓，满足 $\lambda(p) = 0$，则对每个 $\xi \in \mu_{q-1}$，可得 $\lambda(\xi) = \frac{1}{q-1}\lambda(\xi^{q-1}) = 0$。由此推出 $0 = e\lambda(\pi) + \lambda(\langle p\rangle) = e\lambda(\pi) + \log\langle p\rangle$，因此 $\lambda(\pi) = \log\pi$，从而 $\lambda(\alpha) = v_p(\alpha)\lambda(\pi) + \lambda(\langle\alpha\rangle) = v_p(\alpha)\log\pi + \log\langle\alpha\rangle = \log\alpha$，对所有 $\alpha \in K^\times$ 成立。因此 log 是唯一确定的，且与 π 的选取无关。 □

Proposition 5.6. 设 $K|\mathbb{Q}_p$ 为 p 进数域，赋值环为 $\mathcal{O}$，极大理想为 $\mathfrak{p}$，且 $p\mathcal{O} = \mathfrak{p}^e$。则幂级数

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad \text{和} \quad \log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots,$$

对 $n > \frac{e}{p-1}$，给出两个互逆的同构（及同胚）

$$\mathfrak{p}^n \underset{\log}{\overset{\exp}{\rightleftarrows}} U^{(n)}.$$

这里的同构构造是显然的，也就是说只要证明限制后的像确实落在其中。我们用以下初等引理来准备证明。

Lemma 5.7. 设 $v = \sum_{i=0}^r a_i p^i$，$0 \le a_i < p$，为自然数 $\nu \in \mathbb{N}$ 的 p 进展开。则

$$v_p(\nu!) = \frac{1}{p-1}\sum_{i=0}^r a_i(p^i - 1).$$

Proof. 用 $[c]$ 表示不超过 c 的最大整数。则

$$[\nu/p] = a_1 + a_2 p + \cdots + a_r p^{r-1},$$

$$[\nu/p^2] = a_2 + \cdots + a_r p^{r-2},$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$[\nu/p^r] = a_r.$$

现在计算 $1, 2, \ldots, \nu$ 中有多少个数可被 p 整除，然后被 p^2 整除，等等。我们得到

$$v_p(\nu!) = [\nu/p] + \cdots + [\nu/p^r] = a_1 + (p+1)a_2 + \cdots + (p^{r-1} + \cdots + 1)a_r,$$

因此

$$(p-1)v_p(\nu!) = (p-1)a_1 + (p^2-1)a_2 + \cdots + (p^r - 1)a_r = \sum_{i=0}^r a_i(p^i - 1).$$

□

proof of 4.6. 我们再次把 $\mathbb{Q}_p$ 的 p 进赋值 v_p 视为延拓到 K。则 $v_\mathfrak{p} = ev_p$ 是 K 的正规化赋值。对每个自然数 $\nu > 1$，有估计

$$\frac{v_p(\nu)}{\nu - 1} \leq \frac{1}{p-1},$$

因为如果 $\nu = p^a\nu_0$，$(\nu_0, p) = 1$ 且 $a > 0$，则

$$\frac{v_p(\nu)}{\nu-1} = \frac{a}{p^a\nu_0 - 1} \leq \frac{a}{p^a - 1} = \frac{1}{p-1} \cdot \frac{a}{p^{a-1} + \cdots + p + 1} \leq \frac{1}{p-1}.$$

对 $v_p(z) > \frac{1}{p-1}$，$z \neq 0$，即 $v_p(z) > \frac{e}{p-1}$，这给出

$$v_p\left(\frac{z^\nu}{\nu}\right) - v_p(z) = (\nu-1)v_p(z) - v_p(\nu) > (\nu-1)\left(\frac{1}{p-1} - \frac{v_p(\nu)}{\nu-1}\right) \geq 0,$$

因此 $v_p(\log(1+z)) = v_p(z)$。对 $n > \frac{e}{p-1}$，log 把 $U^{(n)}$ 映入 $\mathfrak{p}^n$。

对指数级数 $\sum_{\nu=0}^{\infty} x^\nu/\nu!$，我们如下计算赋值 $v_p(x^\nu/\nu!)$。写作，对 $\nu > 0$，

$$\nu = a_0 + a_1 p + \cdots + a_r p^r, \quad 0 \leq a_i < p,$$

由引理 5.7 得

$$v_p(\nu!) = \frac{1}{p-1}\sum_{i=0}^{r} a_i(p^i - 1) = \frac{1}{p-1}\big(\nu - (a_0 + a_1 + \cdots + a_r)\big).$$

设 $s_\nu = a_0 + \cdots + a_r$，这成为

$$v_p\left(\frac{x^\nu}{\nu!}\right) = \nu v_p(x) - \frac{\nu - s_\nu}{p-1} = \nu\left(v_p(x) - \frac{1}{p-1}\right) + \frac{s_\nu}{p-1}.$$

对 $v_p(x) > \frac{e}{p-1}$，即 $v_p(x) > \frac{1}{p-1}$，这蕴含指数级数的收敛性。如果进一步 $x \neq 0$ 且 $\nu > 1$，则

$$v_p\left(\frac{x^\nu}{\nu!}\right) - v_p(x) = (\nu-1)v_p(x) - \frac{\nu-1}{p-1} + \frac{s_\nu - 1}{p-1} > \frac{s_\nu - 1}{p-1} \geq 0.$$

因此 $v_p(\exp(x) - 1) = v_p(x)$，即对 $n > \frac{e}{p-1}$，exp 把 $\mathfrak{p}^n$ 映入 $U^{(n)}$。此外，对 $v_p(x), v_p(z) > \frac{e}{p-1}$，有

$$\exp\log(1+z) = 1 + z \quad \text{和} \quad \log\exp x = x,$$

因为这些是形式幂级数的恒等式，且其中所有级数收敛。这证明了命题。 □

对任意局部域 K，主单位群 $U^{(1)}$ 以典范方式是一个 $\mathbb{Z}_p$-模（其中 $p = \mathrm{char}(\kappa)$），即对每个 $1 + x \in U^{(1)}$ 和每个 $z \in \mathbb{Z}_p$，有幂 $(1+x)^z \in U^{(1)}$。这是事实 $U^{(1)}/U^{(n+1)}$ 的阶为 q^n（对所有 n）的推论——原因是 $U^{(i)}/U^{(i+1)} \cong \mathcal{O}/\mathfrak{p}$，由命题 4.14，所以 $U^{(1)}/U^{(n+1)}$ 是 $\mathbb{Z}/q^n\mathbb{Z}$-模，并且公式

$$U^{(1)} = \varprojlim_n U^{(1)}/U^{(n+1)} \quad \text{和} \quad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/q^n\mathbb{Z}$$

显然扩展了 $U^{(1)}$ 的 $\mathbb{Z}$-模结构。函数

$$f(z) = (1+x)^z$$

是连续的，因为同余 $z \equiv z' \bmod q^n\mathbb{Z}_p$ 蕴含 $(1+x)^z \equiv (1+x)^{z'} \bmod U^{(n+1)}$，因此 $z+q^n\mathbb{Z}_p$ 的邻域被映射到 $f(z)$ 的邻域 $(1+x)^z U^{(n+1)}$。特别地，$(1+x)^z$ 可以表示为普通幂 $(1+x)^{z_i}$ 的极限

$$(1+x)^z = \lim_{i\to\infty} (1+x)^{z_i}$$

其中 $z_i \in \mathbb{Z}$，若 $z = \lim z_i$。

经此讨论，我们现在可以明确确定局部域 K 的局部紧乘法群 K^* 的结构。

Proposition 5.8. 设 K 为局部域，$q = p^f$ 为剩余类域的元素个数。则以下成立。

(i) 若 K 的特征为 0，则（代数上和拓扑上）

$$K^\times \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_p^d,$$

其中 $a \geq 0$ 且 $d = [K : \mathbb{Q}_p]$。

(ii) 若 K 的特征为 p，则（代数上和拓扑上）

$$K^\times \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_p^{\mathbb{N}}.$$

Proof. 由命题 5.4，我们有（代数上和拓扑上）

$$K^* = (\pi) \times \mu_{q-1} \times U^{(1)} \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z} \oplus U^{(1)}.$$

这将问题归结为 $\mathbb{Z}_p$-模 $U^{(1)}$ 的计算。

(i) 假设 $\mathrm{char}(K) = 0$。对充分大的 n，命题 5.6 给出同构

$$\log : U^{(n)} \to \mathfrak{p}^n = \pi^n\mathcal{O} \cong \mathcal{O}.$$

由于 log、exp 和 $f(z) = (1+x)^z$ 连续，这是 $\mathbb{Z}_p$-模的拓扑同构。又 $\mathcal{O}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上有一组整基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$，即 $\mathcal{O} = \mathbb{Z}_p\alpha_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_p\alpha_d \cong \mathbb{Z}_p^d$。因此 $U^{(n)} \cong \mathbb{Z}_p^d$。由于指数 $(U^{(1)} : U^{(n)})$ 有限，且 $U^{(n)}$ 是秩为 d 的有限生成 $\mathbb{Z}_p$-模，$U^{(1)}$ 也是如此。$U^{(1)}$ 的挠子群是 K 中 p 幂次单位根群 μ_{p^a}。由主理想整环上模的基本定理，存在 $U^{(1)}$ 的一个自由的、有限生成的、因此闭的 $\mathbb{Z}_p$-子模 V，其秩为 d，使得

$$U^{(1)} = \mu_{p^a} \times V \cong \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_p^d,$$

代数上和拓扑上均成立。

(ii) 若 $\mathrm{char}(K) = p$，则 $K \cong \mathbb{F}_q((t))$，且

$$U^{(1)} = 1 + \mathfrak{p} = 1 + t\mathbb{F}_q[[t]].$$

以下论证取自 K. Iwasawa 的书 *Local Class Field Theory*。

设 $\omega_1, \ldots, \omega_f$ 为 $\mathbb{F}_q|\mathbb{F}_p$ 的一组基。对每个与 p 互素的正整数 n，考虑连续同态

$$g_n : \mathbb{Z}_p^f \to U^{(n)}, \quad g_n(a_1, \ldots, a_f) = \prod_{i=1}^{f} (1+\omega_i t^n)^{a_i}.$$

该函数具有以下性质。若 $m = np^s$，$s \geq 0$，则

$$U^{(m)} = g_n(p^s\mathbb{Z}_p^f)U^{(m+1)}, \tag{1}$$

并且对 $\alpha = (a_1, \ldots, a_f) \in \mathbb{Z}_p^f$，

$$\alpha \notin p\mathbb{Z}_p^f \iff g_n(p^s\alpha) \notin U^{(m+1)}. \tag{2}$$

实际上，对 $\omega = \sum_{i=1}^f b_i\omega_i \in \mathbb{F}_q$，$b_i \in \mathbb{Z}$，$b_i \equiv a_i \bmod p$，我们有

$$g_n(\alpha) = \prod_{i=1}^f (1 + \omega_i t^n)^{b_i} \equiv 1 + \omega t^n \bmod p^{n+1}$$

因此，因为我们在特征 p 中，

$$g_n(p^s\alpha) = g_n(\alpha)^{p^s} \equiv 1 + \omega^{p^s} t^m \bmod p^{m+1}.$$

当 α 取遍 $\mathbb{Z}_p^f$ 的元素，从而 ω^{p^s} 取遍 $\mathbb{F}_q$ 的元素，我们得到 (1)。此外，$g_n(p^s\alpha) \equiv 1 \bmod p^{m+1} \iff \omega = 0 \iff b_i \equiv 0 \bmod p$（$i = 1, \ldots, f$）$\iff a_i \equiv 0 \bmod p$（$i = 1, \ldots, f$）$\iff \alpha \in p\mathbb{Z}_p^f$，这即为 (2)。

我们现在考虑 $\mathbb{Z}_p$-模的连续同态

$$g = \prod_{(n,p)=1} g_n : A = \prod_{(n,p)=1} \mathbb{Z}_p^f \to U^{(1)},$$

其中乘积 $\prod_{(n,p)=1} \mathbb{Z}_p^f$ 取遍所有 $n \geq 1$ 且 $(n,p) = 1$ 的情形，每个因子是 $\mathbb{Z}_p^f$ 的一个副本。观察乘积 $g(\xi) = \prod g_n(\alpha_n)$ 收敛，因为 $g_n(\alpha_n) \in U^{(n)}$。设 $m = np^s$，$(n,p) = 1$ 为任意自然数。由于 $g_n(\mathbb{Z}_p^f) \subseteq g(A)$，从 (1) 推出 $U^{(m)}/U^{(m+1)}$ 的每个陪集都由 $g(A)$ 的一个元素表示。这意味着 $g(A)$ 在 $U^{(1)}$ 中稠密。由于 A 紧且 g 连续，g 实际上满射。

另一方面，设 $\xi = (\ldots, \alpha_n, \ldots) \in A$，$\xi \neq 0$，即对某个 n 有 $\alpha_n \neq 0$。这样的 α_n 形如 $\alpha_n = p^s\beta_n$，其中 $s = s(\alpha_n) \geq 0$，且 $\beta_n \in \mathbb{Z}_p^f \setminus p\mathbb{Z}_p^f$。从 (2) 推出

$$g_n(\alpha_n) \in U^{(m)}, \quad g_n(\alpha_n) \notin U^{(m+1)} \quad \text{对} m = m(\alpha_n) = np^s.$$

由于 n 与 p 互素，所有 $m(\alpha_n)$ 必然互不相同，对 $\alpha_n \neq 0$。设 n 为与 p 互素且满足 $\alpha_n \neq 0$ 的自然数，使得 $m(\alpha_n) < m(\alpha_{n'})$，对所有 $n' \neq n$ 且 $\alpha_{n'} \neq 0$。则对每个 $n' \neq n$，有

$$g_{n'}(\alpha_{n'}) \in U^{(m+1)} \quad \text{其中} m = m(\alpha_n) < m(\alpha_{n'}).$$

因此

$$g(\xi) \equiv g_n(\alpha_n) \not\equiv 1 \bmod U^{(m+1)},$$

从而 $g(\xi) \neq 1$。这证明了 g 的单射性。由于 $A = \mathbb{Z}_p^{\mathbb{N}}$，这证明了论断 (ii)。 □

Corollary 5.9. *如果自然数 n 不被 K 的特征整除，则以下指数成立：对乘法群 $K^\times$ 和单位群 U 中的 n 次幂子群 $K^{\times n}$ 和 U^n，*

$$(K^\times : K^{\times n}) = n(U : U^n) = \frac{n}{|n|_p} \#\mu_n(K).$$

Proof. 第一个等式是 $K^\times = (\pi) \times U$ 的推论。由命题 5.8 ，我们有：当 $\mathrm{char}(K) = 0$ 时，

$$U \cong \mu(K) \times \mathbb{Z}_p^d,$$

当 $\mathrm{char}(K) = p > 0$ 时，

$$U \cong \mu(K) \times \mathbb{Z}_p^{\mathbb{N}}.$$

从正合序列

$$1 \to \mu_n(K) \to \mu(K) \xrightarrow{n} \mu(K) \to \mu(K)/\mu(K)^n \to 1,$$

可得 $\#\mu_n(K) = \#\mu(K)/\#\mu(K)^n$。当 $\mathrm{char}(K) = 0$ 时，这给出

$$(U : U^n) = \#\mu_n(K)\#(\mathbb{Z}_p/n\mathbb{Z}_p)^d = \#\mu_n(K)p^{dv_p(n)} = \#\mu_n(K)/|n|_p,$$

而当 $\mathrm{char}(K) = p$ 时只需 $(U : U^n) = \#\mu_n(K) = \#\mu_n(K)/|n|_p$，因为 $(n, p) = 1$，即 $n\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p$。 □

A 连分数理论

Definition A.1. 设 $a_0 \in \mathbb{Z}$，$a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_{>0}$。递归定义

$$[a_0] := a_0, \qquad [a_0; a_1, \dots, a_k] := a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \dots, a_k]} \quad (k \geq 1).$$

称其为有限连分数。

Definition A.2. 设 $a_0 \in \mathbb{Z}$，$a_1, a_2, \cdots \in \mathbb{Z}_{>0}$。若极限

$$\lim_{n\to\infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

存在，则称其为无限连分数，记为 $[a_0; a_1, a_2, \dots]$。

Definition A.3. 设 $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$。对 $n \geq 0$，定义 α 的第 n 个渐近分数为

$$\frac{p_n}{q_n} := [a_0; a_1, \dots, a_n],$$

其中 $p_n \in \mathbb{Z}$，$q_n \in \mathbb{Z}_{>0}$，$\gcd(p_n, q_n) = 1$。

Definition A.4. 设 $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$。定义第 n 个完全商为

$$\xi_n := [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots].$$

特别地 $\xi_0 = \alpha$。

Proposition A.5. 渐近分数满足

$$p_{-1} = 1,\ p_0 = a_0, \qquad p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2} \quad (n \geq 1),$$

$$q_{-1} = 0,\ q_0 = 1, \qquad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \quad (n \geq 1).$$

Proof. 对 n 归纳。$n=0$：$p_0/q_0 = a_0/1$，符合。$n=1$：

$$[a_0;a_1] = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0a_1+1}{a_1} = \frac{a_1p_0+p_{-1}}{a_1q_0+q_{-1}}.$$

设对 $n-1$ 成立。记 $[a_0;a_1,\dots,a_n] = [a_0;a_1,\dots,a_{n-2},a_{n-1}+1/a_n]$。令 $a'_{n-1} = a_{n-1}+1/a_n$，由归纳假设

$$[a_0;a_1,\dots,a_n] = \frac{a'_{n-1}p_{n-2}+p_{n-3}}{a'_{n-1}q_{n-2}+q_{n-3}}.$$

代入 $a'_{n-1} = (a_{n-1}a_n+1)/a_n$，分子分母同乘 a_n，得

$$= \frac{(a_{n-1}a_n+1)p_{n-2}+a_np_{n-3}}{(a_{n-1}a_n+1)q_{n-2}+a_nq_{n-3}} = \frac{a_n(a_{n-1}p_{n-2}+p_{n-3})+p_{n-2}}{a_n(a_{n-1}q_{n-2}+q_{n-3})+q_{n-2}} = \frac{a_np_{n-1}+p_{n-2}}{a_nq_{n-1}+q_{n-2}}.$$

归纳完成。 □

Proposition A.6. 对一切 $n \geq 0$，

$$p_nq_{n-1} - p_{n-1}q_n = (-1)^{n-1}.$$

特别地，p_n 与 q_n 互素。

Proof. 对 n 归纳。$n=0$：$p_0q_{-1} - p_{-1}q_0 = a_0\cdot 0 - 1\cdot 1 = -1 = (-1)^{-1}$，成立。设对 $n-1$ 成立。由命题 A.5，

$$\begin{aligned} p_nq_{n-1} - p_{n-1}q_n &= (a_np_{n-1}+p_{n-2})q_{n-1} - p_{n-1}(a_nq_{n-1}+q_{n-2}) \\ &= p_{n-2}q_{n-1} - p_{n-1}q_{n-2} \\ &= -(p_{n-1}q_{n-2} - p_{n-2}q_{n-1}) \\ &= -(-1)^{n-2} = (-1)^{n-1}. \end{aligned}$$

互素性：若 $g \mid p_n, q_n$，则 $g \mid (-1)^{n-1} = \pm 1$，故 $g = 1$。 □

Proposition A.7. 对一切 $n \geq 0$，

$$\alpha = \frac{p_n\xi_{n+1}+p_{n-1}}{q_n\xi_{n+1}+q_{n-1}}.$$

Proof. 对 n 归纳。$n=0$：右端为 $\xi_0 = \alpha$，符合。设对 $n-1$ 成立，即

$$\alpha = \frac{p_{n-1}\xi_n+p_{n-2}}{q_{n-1}\xi_n+q_{n-2}}.$$

由 $\xi_n = a_n + 1/\xi_{n+1}$，

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{p_{n-1}(a_n+1/\xi_{n+1})+p_{n-2}}{q_{n-1}(a_n+1/\xi_{n+1})+q_{n-2}} = \frac{(a_np_{n-1}+p_{n-2})\xi_{n+1}+p_{n-1}}{(a_nq_{n-1}+q_{n-2})\xi_{n+1}+q_{n-1}} \\ &= \frac{p_n\xi_{n+1}+p_{n-1}}{q_n\xi_{n+1}+q_{n-1}}. \end{aligned}$$

归纳完成。 □

Proposition A.8. 渐近分数满足 $q_0 = 1 < q_1 < q_2 < \cdots$，即 q_n 关于 n 严格递增。

Proof. 由递推公式 $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$（$a_n \geq 1$，$q_{n-2} > 0$ 对 $n \geq 2$），得 $q_n > q_{n-1}$。$n = 1$ 时 $q_1 = a_1 \geq 1 = q_0$，且 $a_1 \geq 1$，若 $a_1 = 1$ 则 $q_1 = q_0$ 仅在 $q_1 = 1$ 时可能，而 $q_2 = a_2 + 1 > 1$ 保证了严格性。更精确地，$q_1 = a_1 \geq 1$，$q_2 = a_2 a_1 + 1 > a_1 = q_1$（$n \geq 2$ 时成立）。 □

Proposition A.9. 渐近分数满足

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \cdots < \alpha < \cdots < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1},$$

且 $\lim_{n\to\infty} p_n/q_n = \alpha$。

Proof. 由命题 A.6，

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}}{q_n q_{n-1}},$$

故相邻渐近分数的差符号交替。又由命题 A.7，α 位于 p_n/q_n 与 p_{n+1}/q_{n+1} 之间。由此可得单调性与交错位置关系。

最后，$|\alpha - p_n/q_n| < 1/(q_n q_{n+1}) < 1/q_n^2 \to 0$，故 $p_n/q_n \to \alpha$。 □

Proposition A.10. 设 $\alpha = \sqrt{d}$（$d > 1$ 无平方因子）。对一切 $n \geq 0$，存在 $P_n, Q_n \in \mathbb{Z}$，$Q_n \neq 0$，使得

$$\xi_n = \frac{P_n + \sqrt{d}}{Q_n}.$$

特别地 $P_0 = 0$，$Q_0 = 1$，$\xi_0 = \sqrt{d}$。

Proof. 对 n 归纳。$n = 0$ 显然。设 $\xi_n = (P_n + \sqrt{d})/Q_n$。则

$$a_n = \lfloor \xi_n \rfloor, \qquad \xi_{n+1} = \frac{1}{\xi_n - a_n}.$$

计算

$$\xi_n - a_n = \frac{P_n + \sqrt{d} - a_n Q_n}{Q_n} = \frac{\sqrt{d} - (a_n Q_n - P_n)}{Q_n}.$$

有理化：

$$\xi_{n+1} = \frac{Q_n}{\sqrt{d} - (a_n Q_n - P_n)} = \frac{Q_n(\sqrt{d} + a_n Q_n - P_n)}{d - (a_n Q_n - P_n)^2}.$$

令

$$P_{n+1} = a_n Q_n - P_n, \qquad Q_{n+1} = \frac{d - P_{n+1}^2}{Q_n}.$$

由归纳假设 $Q_n \mid d - P_n^2$（$n = 0$ 时显然），直接计算可验证 $Q_{n+1} \in \mathbb{Z}$。于是

$$\xi_{n+1} = \frac{P_{n+1} + \sqrt{d}}{Q_{n+1}}.$$

归纳完成。 □

Theorem A.11. 设 $d > 1$ 为无平方因子整数。则 $\sqrt{d}$ 的连分数展开为纯周期形式

$$\sqrt{d} = [a_0; \overline{a_1, a_2, \ldots, a_\ell}],$$

其中 $a_0 = \lfloor \sqrt{d} \rfloor$，$\ell$ 为周期长度。

Proof. 由命题 A.10，(P_n, Q_n) 满足

$$P_{n+1} = a_n Q_n - P_n, \qquad Q_{n+1} = \frac{d - P_{n+1}^2}{Q_n}.$$

下面证明 (P_n, Q_n) 有界：

- $Q_n > 0$ 且 $Q_n \mid d - P_n^2$（归纳证明）。
- 因 $0 < \xi_n - a_n < 1$，得 $Q_n < \xi_n + a_n \le \sqrt{d} + 2a_0$，故 Q_n 有界。
- $|P_n| < \sqrt{d} + Q_n$ 也有界。

因此 (P_n, Q_n) 只取有限个值，必存在 $i < j$ 使 $(P_i, Q_i) = (P_j, Q_j)$，于是 $\xi_i = \xi_j$，序列从 i 起周期。可以进一步证明 $i = 1$（纯周期从 a_1 开始），即 $\sqrt{d} = [a_0; \overline{a_1, \ldots, a_\ell}]$。 □

Proposition A.12. *在上述记号下，$P_\ell = a_0$，$Q_\ell = 1$，且对一切 $n \ge 0$，*

$$Q_n = 1 \iff n \equiv 0 \pmod{\ell}.$$

Proof. 由周期性 $\xi_{n+\ell} = \xi_n$ 对一切 $n \ge 1$ 成立，故 $Q_{n+\ell} = Q_n$ 且 $P_{n+\ell} = P_n$。特别地 $Q_\ell = Q_0 = 1$。

反之，若 $Q_n = 1$，则 $\xi_n = P_n + \sqrt{d}$。由命题 A.10 及 $a_n = \lfloor \xi_n \rfloor$，可推出 $a_n = \lfloor P_n + \sqrt{d} \rfloor = P_n + a_0$，于是 $P_n = a_n - a_0$ 与周期起点一致，$n \equiv 0 \pmod{\ell}$。 □

Theorem A.13. *在上述记号下，对一切 $n \ge 0$，*

$$p_n^2 - d\, q_n^2 = (-1)^{n+1} Q_{n+1}.$$

特别地，

$$p_{\ell-1}^2 - d\, q_{\ell-1}^2 = (-1)^{\ell}.$$

Proof. 由命题 A.7 取 $\alpha = \sqrt{d}$，

$$\sqrt{d} = \frac{p_n \xi_{n+1} + p_{n-1}}{q_n \xi_{n+1} + q_{n-1}}.$$

代入 $\xi_{n+1} = (P_{n+1} + \sqrt{d})/Q_{n+1}$，得

$$\sqrt{d}\,(q_n(P_{n+1} + \sqrt{d}) + q_{n-1}Q_{n+1}) = p_n(P_{n+1} + \sqrt{d}) + p_{n-1}Q_{n+1}.$$

展开并整理，比较 $\sqrt{d}$ 的有理系数：

$$q_n P_{n+1} + q_{n-1} Q_{n+1} = p_n, \qquad d\, q_n = p_n P_{n+1} + p_{n-1} Q_{n+1}.$$

第二式乘以 q_n 减去第一式乘以 p_n：

$$d q_n^2 - p_n^2 = (p_{n-1} q_n - p_n q_{n-1}) Q_{n+1}.$$

由命题 A.6，$p_{n-1}q_n - p_n q_{n-1} = (-1)^n$。因此

$$d q_n^2 - p_n^2 = (-1)^n Q_{n+1},$$

即 $p_n^2 - d q_n^2 = (-1)^{n+1} Q_{n+1}$。

取 $n = \ell - 1$，$Q_\ell = 1$，故 $p_{\ell-1}^2 - d q_{\ell-1}^2 = (-1)^\ell$。 □

Lemma A.14. 设 α 为实数。若 $p, q \in \mathbb{Z}$，$q \geq 1$，$\gcd(p, q) = 1$，且

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{2q^2},$$

则对任何 $p'/q' \neq p/q$ 且 $1 \leq q' \leq q$，都有

$$\left|\alpha - \frac{p'}{q'}\right| > \left|\alpha - \frac{p}{q}\right|.$$

即 p/q 是 α 的最佳逼近。

Proof. 假设存在 $p'/q' \neq p/q$，$1 \leq q' \leq q$，使得 $|\alpha - p'/q'| \leq |\alpha - p/q|$。则

$$\left|\frac{p}{q} - \frac{p'}{q'}\right| \leq \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| + \left|\alpha - \frac{p'}{q'}\right| \leq 2\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}.$$

另一方面，

$$\left|\frac{p}{q} - \frac{p'}{q'}\right| = \frac{|pq' - p'q|}{qq'} \geq \frac{1}{qq'} \geq \frac{1}{q^2},$$

矛盾。 □

Lemma A.15. 设 α 为无理数。若 p/q 是 α 的最佳逼近（即对任何 $p'/q' \neq p/q$，$1 \leq q' \leq q$，都有 $|\alpha - p'/q'| > |\alpha - p/q|$），则 p/q 是 α 的某个渐近分数。

Proof. 设 $p/q = [b_0; b_1, \ldots, b_n]$ 为 p/q 的规范连分数展开（$n \geq 1$ 时 $b_n > 1$）。我们证明 $b_i = a_i$（$0 \leq i \leq n$），从而 $p/q = p_n/q_n$。

若 $n = 0$，则 $p/q = a_0 = b_0$，显然 $b_0 = a_0$。

设 $n \geq 1$。假设存在最小的 k（$0 \leq k \leq n$）使 $b_k \neq a_k$。由于连分数的规范形式唯一确定，$k \geq 1$（$b_0 = a_0$ 由 $\lfloor p/q \rfloor = \lfloor \alpha \rfloor$ 得）。

由 k 的最小性，$b_i = a_i$（$0 \leq i < k$），故 $p_i/q_i = [b_0; b_1, \ldots, b_i]$（$i < k$）是 α 的渐近分数。特别地，p_{k-1}/q_{k-1} 是 α 的渐近分数。

由命题 A.7，α 位于 p_{k-1}/q_{k-1} 与 p_k/q_k 之间（因为 $\xi_k > a_k$ 当 $k < \ell$ 时）。同时 $b_k \neq a_k$，故 $[b_0; b_1, \ldots, b_k] = p'_k/q'_k \neq p_k/q_k$，其中 $q'_k \leq q$。

若 $b_k < a_k$，则 p'_k/q'_k 位于 α 与 p_{k-1}/q_{k-1} 之间，因此比 p/q 更接近 α（因为 p/q 位于 p'_k/q'_k 的另一侧）。具体地，α 位于 p'_k/q'_k 与 p/q 之间，所以 $|p'_k/q'_k - \alpha| < |p/q - \alpha|$，且 $q'_k \leq q$，与最佳逼近矛盾。

若 $b_k > a_k$，类似分析，α 位于 p_k/q_k 与 p'_k/q'_k 之间，p/q 位于更远处，同样矛盾。

因此不存在这样的 k，故 $p/q = p_n/q_n$ 是 α 的渐近分数。 □

Theorem A.16 (Legendre)**.** 设 α 为无理数。若 $p, q \in \mathbb{Z}$，$q \geq 1$，$\gcd(p, q) = 1$，且

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{2q^2},$$

则 p/q 是 α 的某个渐近分数。

Proof. 由引理 A.14，p/q 是 α 的最佳逼近。由引理 A.15，p/q 是 α 的某个渐近分数。 □

Corollary A.17. 设 (x, y) 是 $x^2 - dy^2 = \pm 1$ 的正整数解。则 x/y 是 $\sqrt{d}$ 的某个渐近分数。

Proof. 若 $y \geq 1$，则

$$\left|\frac{x}{y} - \sqrt{d}\right| = \frac{|x^2 - dy^2|}{y^2\left|\frac{x}{y} + \sqrt{d}\right|} = \frac{1}{y^2\left(\frac{x}{y} + \sqrt{d}\right)} \leq \frac{1}{2y^2},$$

因为 $x/y \geq \sqrt{d}$（当 $x, y > 0$ 时），故 $x/y + \sqrt{d} \geq 2\sqrt{d} \geq 2$。由 Legendre 定理 A.16，$x/y$ 是 $\sqrt{d}$ 的渐近分数。 □

B Bernoulli 数

这里节选自 Hugh L. Montgomery 和 Robert C. Vaughan 的 *Multiplicative Number Theory I: Classical Theory* 中附录 B，只涉及一些初等的结果（指不包含广义 Bernoulli 数）。

Bernoulli 数 B_k 由下列幂级数生成函数定义：

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} z^k \quad (|z| < 2\pi)$$

该函数在 $z = \pm 2\pi i, \pm 4\pi i, \ldots$ 处存在极点，因此该幂级数的收敛半径确为 2π。若已知 $B_{k-1}(x)$，则 Bernoulli 多项式 $B_k(x)$ 除了常数项外，由下列微分方程唯一确定：

$$\frac{d}{dx} B_k(x) = k B_{k-1}(x) \quad (k \geq 1)$$

对于 $k \geq 1$，其常数项由积分条件确定：

$$\int_0^1 B_k(x)dx = 0$$

Bernoulli 数 B_k 即为 Bernoulli 多项式的常数项，即 $B_k(0) = B_k$。由上述微分方程通过归纳法可得出显式表达式：

$$B_k(x) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} x^j B_{k-j} \quad (k \geq 0)$$

在上式中令 $x = 1$，并利用由积分条件推导出的性质

$$B_k(0) = B_k(1) \quad (k \geq 2)$$

可得到 Bernoulli 数的递推关系：

$$B_k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} B_{k-j} \quad (k \geq 2)$$

Theorem B.1. *若 k 为奇数，则：*

$$B_k = 0 \quad (k \geq 3)$$
$$B_k(x) = -B_k(1 - x) \quad (k \geq 1)$$
$$sgn B_k(x) = (-1)^{(k+1)/2} \quad (k \geq 1,\ 0 < x < 1/2)$$

若 k 为偶数，则：

$$(-1)^{k/2} B_k(x) \text{ 在 } (0, 1/2) \text{ 上严格递增} \quad (k \geq 2)$$
$$B_k(x) = B_k(1 - x) \quad (k \geq 0)$$
$$sgn B_k = (-1)^{(k/2)+1} \quad (k \geq 2)$$

Proof. 已知 $k=0,1,2$ 时结论成立，我们使用数学归纳法证明。

首先处理 k 为奇数的情形。对积分条件使用分部积分法，并代入微分方程可得 $0=B_k-k\int_0^1 xB_{k-1}(x)dx$。由偶数情况的对称性可知该积分为 $\frac{1}{2}\int_0^1 B_{k-1}(x)dx$。由积分条件，该积分消失，因此 $B_k=0$，即证明了奇数的零点性质。接着令 $f_k(x)=B_k(x)+B_k(1-x)$。由微分方程求导得 $f_k'(x)=k(B_{k-1}(x)-B_{k-1}(1-x))$。根据归纳假设，对于偶数 $k-1$，$B_{k-1}(x)=B_{k-1}(1-x)$，因此 $f_k'(x)=0$，说明 $f_k(x)$ 为常数。计算 $f_k(0)=2B_k$，由上述零点性质知 $B_k=0$（$k\geq 3$），故 $f_k(0)=0$，从而证明了 $B_k(x)=-B_k(1-x)$。对于符号性质，已知 $B_k(0)=B_k(1/2)=0$。假设 $k\equiv 1 \pmod 4$，由微分方程和归纳假设可知 $B_k'(x)=kB_{k-1}(x)$，且在 $0<x<1/2$ 时 $B_{k-1}(x)$ 的符号使得 $B_k(x)$ 为凸函数；若 $k\equiv 3 \pmod 4$，则 $B_k(x)$ 为凹函数，结合端点值为 0，符号结论得证。

其次处理 k 为偶数的情形。此时单调性由微分方程和奇数情形下的符号性质直接得出。为证明对称性，令 $g_k(x)=B_k(x)-B_k(1-x)$。由微分方程，$g_k'(x)=k(B_{k-1}(x)+B_{k-1}(1-x))=0$（根据奇数情形的对称性），因此 $g_k(x)$ 为常数。由递推关系知 $g_k(0)=0$，故对称性成立。最后，由积分条件和对称性可得 $\int_0^{1/2}B_k(x)dx=0$，结合单调性可知 $(-1)^{k/2}B_k(0)<0$ 且 $(-1)^{k/2}B_k(1/2)>0$，由此符号结论得证。 □

Theorem B.2. 对于 $k\geq 0$，*Bernoulli* 多项式满足以下差分恒等式：

$$\frac{B_{k+1}(x+1)-B_{k+1}(x)}{k+1}=x^k$$

Proof. 该式在 $k=0$ 时显然成立。对 k 归纳，两边求导可知两边导数相等，故两边至多相差一个常数。令 $x=0$，利用 $B_{k+1}(1)=B_{k+1}(0)$ 可知该常数为 0。 □

Corollary B.3. 设整数 $a<b$，在上式中令 $x=a,a+1,\ldots,b$ 并求和，得到重要推论：

$$\sum_{n=a}^{b}n^k=\frac{B_{k+1}(b+1)-B_{k+1}(a)}{k+1}\quad(k\geq 0)$$

由于 $B_k(\{x\})$ 是周期为 1 的函数，可以对其进行傅里叶展开。定义傅里叶系数 $\widehat{f}(m)=\int_0^1 f(x)e^{-2\pi imx}dx$。由积分条件知 $\widehat{B}_k(0)=0$ $(k\geq 1)$。通过分部积分可得 $\widehat{B}_k(m)=-k!/(2\pi im)^k$（$m\neq 0$）。特别地，$B_1(\{x\})$ 在整数点存在跳跃间断，其傅里叶级数在非整数点收敛于 $B_1(\{x\})$。若 $x\notin\mathbb{Z}$，则：

$$B_1(\{x\})=-\frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\sin(2\pi mx)$$

对于 $k>1$，$B_k(\{x\})$ 连续且傅里叶级数绝对收敛，因此级数一致收敛于 $B_k(\{x\})$。

下面列出了 Bernoulli 数前几项的具体值。

k	B_k		
0	$1/1$	$=$	$1.00000\,00000$
1	$-1/2$	$=$	$-0.50000\,00000$
2	$1/6$	$=$	$0.16666\,66667$
4	$-1/30$	$=$	$-0.03333\,33333$
6	$1/42$	$=$	$0.02380\,95238$
8	$-1/30$	$=$	$-0.03333\,33333$
10	$5/66$	$=$	$0.07575\,75758$
12	$-691/2730$	$=$	$-0.25311\,35531$
14	$7/6$	$=$	$1.16666\,66667$
16	$-3617/510$	$=$	$-7.09215\,68627$
18	$43867/798$	$=$	$54.97117\,79449$
20	$-174611/330$	$=$	$-529.12424\,24242$

C CRT 与逼近定理

非阿基米德情形：CRT 可以推出逼近定理。

设 $|\cdot|_i$ 是非阿基米德离散绝对值，对应素理想 $\mathfrak{p}_i$。取赋值环

$$\mathcal{O}_i = \{x \in K : |x|_i \le 1\},$$

其极大理想为

$$\mathfrak{m}_i = \{x \in K : |x|_i < 1\}.$$

两两不等价意味着对应的 $\mathfrak{m}_i$ 不同，在数域中即 $\mathfrak{p}_i$ 两两不同，因而互素。

给定 $a_i \in K$，为了简单先假设 $a_i \in \mathcal{O}_K$。取素元 $\pi_i \in \mathfrak{p}_i$，使得

$$|\pi_i|_i < 1.$$

给定 $\varepsilon > 0$，选 N_i 足够大，使得

$$|\pi_i|^{N_i} < \varepsilon.$$

由 CRT，存在 $x \in \mathcal{O}_K$，使得

$$x \equiv a_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{N_i}}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

于是

$$x - a_i \in \mathfrak{p}_i^{N_i},$$

从而

$$|x-a_i|_i \le |\pi_i|^{N_i} < \varepsilon.$$

所以

$$|x-a_i|_i < \varepsilon, \qquad i=1,\dots,n.$$

若 $a_i \notin \mathcal{O}_K$，可取公共分母 $d \in K$，使 $da_i \in \mathcal{O}_K$。对 da_i 用 CRT 得到 y，再令 $x = y/d$，并选取 N_i 更大，使得

$$|y-da_i|_i < \varepsilon |d|_i,$$

于是

$$|x-a_i|_i = \frac{|y-da_i|_i}{|d|_i} < \varepsilon.$$

所以一般 $a_i \in K$ 也成立。因此，在非阿基米德离散情形，CRT 可以推出逼近定理.

反过来：逼近定理不能推出 CRT 的“整数环解”。

假设我们给定互素的理想 $\mathfrak{p}_i^{m_i}$ 和 $a_i \in \mathcal{O}_K$。若使用逼近定理，取 $\varepsilon_i < |\pi_i|^{m_i}$，则存在 $x \in K$，使得

$$|x-a_i|_i < \varepsilon_i.$$

于是

$$x - a_i \in \mathfrak{p}_i^{m_i} \mathcal{O}_{K,\mathfrak{p}_i},$$

即在局部化意义下

$$x \equiv a_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{m_i}}.$$

但逼近定理只保证 $x \in K$，不保证 $x \in \mathcal{O}_K$。而 CRT 保证的是

$$x \in \mathcal{O}_K, \qquad x \equiv a_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{m_i}}.$$

因此，在“解属于整数环”这一点上，CRT 比逼近定理更强。

若只要求“存在域元素 $x \in K$ 满足局部同余”，则逼近定理与 CRT 的存在性部分等价。但 CRT 还给出唯一性模 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i^{m_i}$，逼近定理不涉及唯一性。

D　K 上非阿基米德绝对值的拓扑结构

基础拓扑定义：

设 K 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张（即 p 进数域）。

- K 上存在唯一的非阿基米德绝对值 $|\cdot|_p$，满足强三角不等式：

$$|x+y|_p \le \max(|x|_p, |y|_p), \quad \forall x, y \in K.$$

  由该绝对值诱导的度量 $d(x,y) = |x-y|_p$ 生成了 K 上的拓扑。

- 开球 $B(x,r) = \{y \in K : |x-y|_p < r\}$ 构成拓扑基。

空间 K 的拓扑性质：

- 由度量诱导，是豪斯多夫空间。
- K 是局部紧致的。
- K 关于度量 $d(x,y)=|x-y|_p$ 是完备的。
- K 中唯一的连通子集是单点集。因此，K 是一个零维空间（存在由既开又闭集构成的拓扑基）。
- 任意两个开球要么不相交，要么一个包含在另一个之中。并且球内任意点皆可作为球心

乘法群 K^* 的拓扑群结构：
$K^*=K\setminus\{0\}$ 被赋予 K 的子空间拓扑。

- K^* 在乘法下构成一个局部紧致的交换拓扑群。乘法映射 $(x,y)\mapsto xy$ 和求逆映射 $x\mapsto x^{-1}$ 都是连续的。
- K^* 拓扑同构于 $\mathcal{O}_K^*\times\mathbb{Z}$，其中 $\mathbb{Z}$ 赋予离散拓扑，$\mathcal{O}_K^*$ 是紧致的单位群。
- 作为 K 的子空间，K^* 同样是全不连通的。

重要子集与子群的拓扑性质：

- $\mathcal{O}_K=\{x\in K:|x|_p\le 1\}$ 是紧致且既开又闭的。
- $\mathcal{O}_K^*=\{x\in K:|x|_p=1\}$ 是紧致且既开又闭的。它是 K^* 的极大紧致子群。
- $\mathfrak{m}_K=\{x\in K:|x|_p<1\}$ 是开且闭的。
- 对 $n\ge 1$，$U^{(n)}=1+\mathfrak{m}_K^n$ 构成 1 在 K^* 中的邻域基，且每个 $U^{(n)}$ 都是紧致开子群。
- 单位群的有限指数子群即开又闭。

E 补充证明

Proposition E.1. 二次同余方程

$$x^2\equiv a\pmod b.$$

只需考虑 b 为奇素数的情况。

Proof. 对一般的 b，设其素因子分解为 $b=\prod p_i^{k_i}$。由中国剩余定理，

$$x^2\equiv a\pmod b\iff x^2\equiv a\pmod{p_i^{k_i}}\quad \text{对所有}i.$$

因此只需逐个分析素数幂 p^k 的情形。

对于奇素数 p：

- 若 $(a,p)=1$，由 Hensel 引理，$x^2\equiv a\pmod{p^k}$ 有解当且仅当 $x^2\equiv a\pmod p$ 有解。所以模 p^k 的情形完全归结为模 p 的情形。

- 若 $p \mid a$，设 $a = p^r a'$ 且 $(a', p) = 1$。则 $x^2 \equiv a \pmod{p^k}$ 有解的必要条件是 r 为偶数，否则 x^2 的 p-进赋值恒为偶数。若 r 为偶数，则可约化为 $y^2 \equiv a' \pmod{p^{k-r}}$，又回到 $(a, p) = 1$ 的情形。

  对于 $p = 2$，即 b 为偶数时，需要单独处理。设 $b = 2^k$，考虑同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{2^k}.$$

- 若 a 为偶数，设 $a = 2^r a'$，$(a', 2) = 1$，则需 r 为偶数，且可约化为 $x'^2 \equiv a' \pmod{2^{k-r}}$。
- 若 a 为奇数，则 x 必为奇数。奇数的平方模 8 总是 1，因此若 $k \geq 3$，有解的必要条件是

$$a \equiv 1 \pmod{8}.$$

  反过来，这个条件也是充分的：$k = 1, 2$ 时所有奇数均可；$k \geq 3$ 时可用归纳法提升。因此，模 2^k 的二次同余式可解性完全归结为 a 为奇数且 $a \equiv 1 \pmod 8$（当 $k \geq 3$）。

□

Theorem E.2. *设 K 是一个非离散的局部紧拓扑域，V 是 K 上的一个拓扑向量空间。若 V 是局部紧的，则 V 必为有限维 K-向量空间。*

Proof. 由于 K 是非离散的拓扑域，存在标量 $\lambda \in K$，使得 $0 < |\lambda| < 1$。（这是非离散拓扑域的基本性质，保证了标量乘法的收缩性）。

设 U 是 V 中 0 的一个紧邻域。由于标量乘法 $K \times V \to V$ 是连续的，且 λU 是 0 的邻域，集族 $\{x + \lambda U\}_{x \in U}$ 构成了 U 的一个开覆盖。由 U 的紧性，存在有限个向量 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in U$，使得：

$$U \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} (x_i + \lambda U) \tag{1}$$

令 $W = \operatorname{span}_K(x_1, \ldots, x_n)$。这是一个有限维 K-向量空间。由于 K 是局部紧的（且完备），有限维 K-向量空间是完备的，因此 W 是 V 中的一个闭子空间。由 (1) 式可得包含关系：$U \subseteq W + \lambda U$。

将上述包含关系反复代入自身，可得：

$$U \subseteq W + \lambda U \subseteq W + \lambda(W + \lambda U) = W + \lambda^2 U \subseteq \cdots \subseteq W + \lambda^m U \tag{2}$$

对任意 $x \in U$，根据 (2) 式，对任意正整数 m，都存在 $w_m \in W$ 和 $u_m \in U$，使得：

$$x = w_m + \lambda^m u_m \tag{3}$$

由于 $|\lambda| < 1$ 且 u_m 保持在紧集 U 中，当 $m \to \infty$ 时，有 $\lambda^m u_m \to 0$。由 (3) 式可知，$w_m \to x$。因为 W 是有限维子空间且是闭的，所以其极限 $x \in W$。这意味着 $U \subseteq W$。

由于 U 是 0 在 V 中的邻域，对于任意向量 $v \in V$，由于 K 是域，存在标量 $c \in K$ 使得 $cv \in U \subseteq W$。因此 $v \in \frac{1}{c} W = W$。这就证明了 $V = W$，因此 V 是有限维的。 □

Lemma E.3. *设 o 是一维 Noether 整环，$\tilde{o}$ 是它的正规化。则对 o 的每个非零理想 $\mathfrak{a}$，商 $\tilde{o}/\mathfrak{a}\tilde{o}$ 是有限生成 o-模。*

Proof. 取 $a \in \mathfrak{a}$，$a \neq 0$。则 $\tilde{o}/\mathfrak{a}\tilde{o}$ 是 $\tilde{o}/a\tilde{o}$ 的商。因此只需证明 $\tilde{o}/a\tilde{o}$ 是有限生成 o-模。为此，考虑 o 中包含 ao 的递减理想链

$$\mathfrak{a}_m = (a^m\tilde{o} \cap o,\, ao).$$

这个链会稳定。事实上，环 o/ao 的素理想不仅是极大的，而且是最小的，因为 o/ao 是零维 Noether 环，也就是 Artin 环。在这样的环中，每个递减理想链都会稳定。如果链 $\bar{\mathfrak{a}}_m = \mathfrak{a}_m \bmod ao$ 在 n 处稳定，那么链 $\mathfrak{a}_m$ 也稳定。我们证明，对这个 n，有

$$\tilde{o} \subseteq a^{-n}o + a\tilde{o}.$$

设 $\beta = \frac{b}{c} \in \tilde{o}$，$b, c \in o$。对环 o/co 和理想链 $(\bar{a}^m)$ 应用递减链条件，其中 $\bar{a} = a \bmod co$。则 $(\bar{a}^h) = (\bar{a}^{h+1})$，即存在 $x \in o$ 使得 $a^h \equiv xa^{h+1} \bmod co$，于是 $(1 - xa)a^h \in co$，因此

$$\beta = \frac{b}{c}(1 - xa) + \beta xa = \frac{b}{a^h}\frac{(1 - xa)a^h}{c} + \beta xa \in a^{-h}o + a\tilde{o}.$$

设 h 是最小的正整数使得 $\beta \in a^{-h}o + a\tilde{o}$。那么只需证明 $h \leq n$。假设 $h > n$。写

$$(*) \qquad \beta = \frac{u}{a^h} + a\tilde{u} \quad \text{其中} u \in o,\ \tilde{u} \in \tilde{o},$$

我们有 $u = a^h(\beta - a\tilde{u}) \in a^h\tilde{o} \cap o \subseteq \mathfrak{a}_h = \mathfrak{a}_{h+1}$，因为 $h > n$，于是 $u = a^{h+1}\tilde{u}' + au'$，$u' \in o$，$\tilde{u}' \in \tilde{o}$。将其代入 $(*)$ 得

$$\beta = \frac{u'}{a^{h-1}} + a(\tilde{u} + \tilde{u}') \in a^{1-h}o + a\tilde{o}.$$

这与 h 的最小性矛盾。所以我们确实有 $\tilde{o} \subseteq a^{-n}o + a\tilde{o}$。

于是 $\tilde{o}/a\tilde{o}$ 成为 o-模 $(a^{-n}o + a\tilde{o})/a\tilde{o}$ 的子模，该模由 $a^{-n} \bmod a\tilde{o}$ 生成。因此它本身是有限生成 o-模。 □

Proposition E.4 (Krull-Akizuki)**.** *设 o 是一维 Noether 整环，分式域为 K。设 $L|K$ 是有限扩张，$\mathcal{O}$ 是 o 在 L 中的整闭包。则 $\mathcal{O}$ 是 Dedekind 域。*

Proof. $\mathcal{O}$ 是整闭的，且每个非零素理想都是极大的，剩下要证明 $\mathcal{O}$ 是 Noether 的。设 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 是 $L|K$ 的一组基，包含在 $\mathcal{O}$ 中。则环 $\mathcal{O}_0 = o[\omega_1, \ldots, \omega_n]$ 是有限生成的 o-模，特别地，因为 o 是 Noether 的，所以它是 Noether 的。我们像之前那样论证 $\mathcal{O}_0$ 是一维的，从而化归到 $L = K$ 的情形。于是设 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathcal{O}$ 的一个理想，$a \in \mathfrak{A} \cap o$，$a \neq 0$；则由上面的引理，$\mathcal{O}/a\mathcal{O}$ 是有限生成的 o-模。因为 o 是 Noether 的，所以 o-子模 $\mathfrak{A}/a\mathcal{O}$ 也是 Noether 的，从而 $\mathcal{O}$-模 $\mathfrak{A}$ 也是 Noether 的。 □

Theorem E.5. *设 p, q 为奇素数，$p \neq q$。则*

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right).$$

Proof. 设 $\zeta = \zeta_\ell = e^{2\pi i/\ell}$，定义高斯和

$$\tau = \sum_{a=1}^{\ell-1}\left(\frac{a}{\ell}\right)\zeta^a.$$

为此，令 a, b 取遍群 $(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^*$，置 $c = ab^{-1}$，并利用恒等式

$$\left(\frac{b}{\ell}\right) = \left(\frac{b^{-1}}{\ell}\right)$$

推出

$$\begin{aligned}\left(\frac{-1}{\ell}\right)\tau^2 &= \sum_{a,b}\left(\frac{-ab}{\ell}\right)\zeta^{a+b} = \sum_{a,b}\left(\frac{ab^{-1}}{\ell}\right)\zeta^{a+b} \\ &= \sum_{b,c}\left(\frac{c}{\ell}\right)\zeta^{b(c-1)} = \sum_{c\neq 1}\left(\frac{c}{\ell}\right)\sum_{b}\zeta^{b(c-1)} + \sum_{b}\left(\frac{1}{\ell}\right).\end{aligned}$$

现在 $\sum_c \left(\frac{c}{\ell}\right) = 0$，这可以通过将求和式乘以符号 $\left(\frac{x}{\ell}\right) = -1$ 看出；且置 $\xi = \zeta^{c-1}$ 给出

$$\sum_{b}\zeta^{b(c-1)} = \xi + \xi^2 + \cdots + \xi^{\ell-1} = -1.$$

由此立即得出

$$\left(\frac{-1}{\ell}\right)\tau^2 = (-1)(-1) + \ell - 1 = \ell.$$

另一方面，结合同余 $\left(\frac{\ell}{p}\right) \equiv \ell^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$ 和恒等式

$$\left(\frac{-1}{\ell}\right) = (-1)^{\frac{\ell-1}{2}},$$

可得

$$\tau^p = \tau(\tau^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv \tau(-1)^{\frac{\ell-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2}}\left(\frac{\ell}{p}\right) \pmod p.$$

另一方面，有

$$\tau^p = \sum_{a}\left(\frac{a}{\ell}\right)\zeta^{ap} \equiv \left(\frac{p}{\ell}\right)\sum_{a}\left(\frac{ap}{\ell}\right)\zeta^{ap} \equiv \left(\frac{p}{\ell}\right)\tau \pmod p,$$

于是

$$\tau\left(\frac{p}{\ell}\right) \equiv \tau(-1)^{\frac{\ell-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2}}\left(\frac{\ell}{p}\right) \pmod p.$$

两边乘以 τ 并除以 $\pm\ell$，即证。 □